Lezione 16 settembre

TESTO CONSULTATIVO (IL PROF. NON NE SEGUE IL PROGRAMMA):
RIZZONI "Elettrotecnica, principi ed applicazioni" McGRAW-HILL
oppure
PERFETTI, "Circuiti elettrici", ZANICHELLI (è più pratico e non copre tutto il programma)
TESTO PER ESERCIZI: PELLEGRINI, PASIAN, "Circuiti elettrici: 110 problemi", McGRAW-HILL

Non di più, il resto sarà ignorato

Modalità d'esame:
preparare un elaborato di 4 pagine su un argomento a scelta attinente (o affine) al programma del corso (preferibilmente su un applicazione di potenza (in cui c'è una conversione energetica (batteria, ...))).

Criteri di valutazione dell'elaborato
- pertinenza dell'argomento scelto con il programma
- rilevanza " " " nel programma
- chiarezza / leggibilità
- presenza di un esempio applicativo (circuito risolto a mano o anche meglio via software) (dimostra di essere in grado di risolvere le equazioni e i calcoli necessari alla costruzione del circuito). I dati del problema devono fare riferimento a un dispositivo reale (presi da un sito). Citare le fonti (es. teoremi o enunciati)

$$V_0 = \frac{R_x}{R_x + R_3}$$

- Formato in cui consegnare (preferibilmente): PDF

- 6 appelli per anno solare
  - 4 gennaio
  - 5 gennaio
  - 11 giugno
  - 2 luglio
  - 23 luglio
  - 3 settembre

L'iscrizione è obbligatoria. La non verbalizzazione del voto va richiesta entro un anno solare. Vale l'ultima consegna fatta. La verbalizzazione dei voti sufficienti avviene in automatico a circa una settimana dall'esito.

Lezione 16/04/25'

TEORIA (ASSIOMATICA) DEI CIRCUITI ELETTRICI:

IPOTESI:

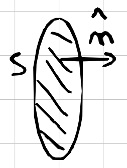
1) Esiste la carica elettrica, indicata con q, misurata in Coulomb [C]

2) Alla carica elettrica è sempre associato un portatore di carica dotato di massa.

Ciò comporta che è possibile porre in movimento una carica $\left(\frac{\bar{F}}{m} = \bar{a} = \frac{d\bar{v}}{dt}\right)$.

Inoltre, per spostare una carica è necessario un lavoro, che dipende dalla massa.

CORRENTE ELETTRICA:



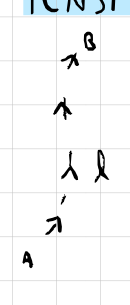
S = superficie aperta orientata (verso dato da $\hat{m}$)

Δq = carica che attraversa S nel verso indicato nell'intervallo di tempo Δt. La carica che attraversa tale superficie in tale lasso di tempo è indicato con $\frac{\Delta q}{\Delta t}$. Si definisce corrente, e viene indicata con i,

$i = \lim_{\Delta t \to 0^+} \frac{\Delta q}{\Delta t}$ tale limite indica la derivata $\Rightarrow$ $i = \frac{dq}{dt}$ misurata in Ampere [A] = Coulomb/secondo.

Lezione 19/09/25

TENSIONE ELETTRICA:



l = linea aperta orientata

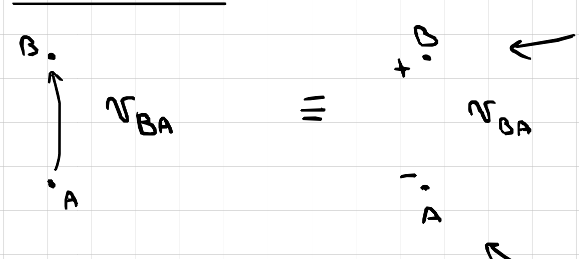
A e B detti "terminali"

$\Delta W_{A\to B}$ lavoro delle forze esterne necessario a spostare la carica Δq da A a B.

$$\lim_{\Delta q\to 0}\frac{\Delta W_{A\to B}}{\Delta q} = v_{BA} \qquad v_{BA} = \text{tensione } [V]$$

↳ Lavoro per unità di carica

notazione



terminale positivo ("di arrivo")

terminale negativo ("di partenza")

POTENZA ELETTRICA:

Per mantenere una corrente tra i terminali A e B è necessaria una potenza (potenza = lavoro per unità di tempo)

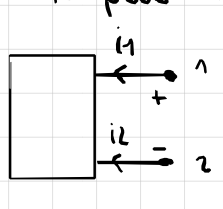
$$P = \frac{dW_{A\to B}}{dt} = \frac{dW_{A\to B}}{dq}\cdot\frac{dq}{dt} = v_{BA}\cdot i$$ misurata in watt [W]

nota: l'Ampere è unità di misura fondamentale del S.I.

Circuiti

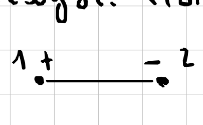
COMPONENTE/ELEMENTO CIRCUITALE: regione di spazio accessibile solo tramite terminali.

- Bipolo = componente con due terminali
- N-polo = componente con tre terminali



verso positivo della corrente = verso indicato dalla freccia

A ogni coppia di terminali è associata una tensione. Una tensione $v_{12} = 5V$ significa che il terminale 1 si trova ad un potenziale superiore di 5 Volt rispetto all'altro (non implica che l'altro sia a 0V!!).

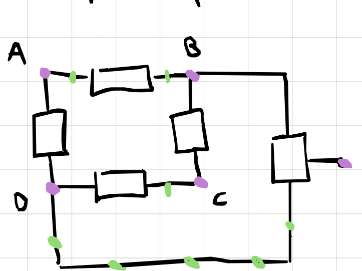
Se la tensione tra i terminali di un dipolo è nulla ($v_{12} = 0$) allora essi sono collegati tramite una connessione ideale (cortocircuito), il cui simbolo è  (i due terminali sono direttamente collegati tra di loro). $v_{12} = 0$ implica che il lavoro necessario per spostare una carica da un terminale all'altro è 0.

CIRCUITO ELETTRICO A COSTANTI CONCENTRATE:

insieme di componenti connessi tramite connessioni ideali (corto circuiti).

A costanti concentrate = consideriamo componenti la cui relazione tra tensione e corrente nel componente stesso è uniforme all'interno di tutto il componente.

Tale tipo di circuito è costituito da solo dipoli, in quanto anche i n-poli possono essere scomposti in bipoli collegati tra loro.



● nodo: unione di 2 o più terminali o 1 terminale isolato

● Si possono definire anche arbitrariamente altri nodi, che collegano corto circuiti.

N = numero dei nodi

Sequenza chiusa di nodi = successione di nodi t.c. il primo nodo coincide con l'ultimo (es. AA, ABA, ABCDA, ...)

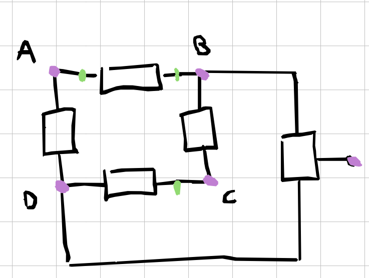
II L. Kirchoff: la somma delle tensioni in una sequenza chiusa di nodi è uguale a 0. Viene anche abbreviata con LKT

Le tensioni di nodo (o potenziali di nodo) di un circuito sono le tensioni di tutti i nodi rispetto ad un nodo assunto come riferimento.

Possiamo esprimere la tensione tra una coppia di nodi come differenza delle relative tensioni di nodo (banale). Se scegliamo ad esempio A come nodo di riferimento, e dunque $v_{AA} = 0 \equiv e_A$, indichiamo e_B e e_C come tensioni di nodo dei nodi B e C ($e_B = v_{BA}$, $e_C = v_{CA}$), allora $v_{CB} = e_C - e_B \Rightarrow v_{BC} = e_B - e_C$.

ABCDA individua un percorso chiuso attraverso i componenti del circuito. I tratti di tale percorso sono detti rami. Il percorso è detto "maglia".

Matrice delle tensioni in un circuito:



$$\begin{array}{ccccc} & A & B & C & D\\ A & 0 & v_{AB} & v_{AC} & v_{AD}\\ B & -v_{AB} & 0 & v_{BC} & v_{BD}\\ C & -v_{AC} & -v_{BC} & 0 & v_{CD}\\ D & -v_{AD} & -v_{BD} & -v_{CD} & 0\end{array}$$

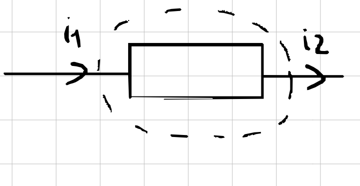
matrice anti-simmetrica

R = numero di rami

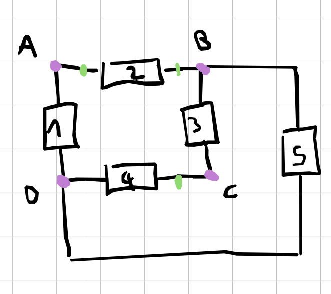
Il verso che scegliamo per la tensione di ramo (tensione tra i terminali di un ramo) è completamente arbitraria, basta sceglierla concorde in tutti i rami e poi considerare il valore assoluto (in alcuni specifici casi è però necessario rispettare un verso preciso)

I L. DI KIRCHOFF: per ogni superficie chiusa (che non interseca i componenti) la somma algebrica delle correnti che l'attraversano è nulla. (LKC)

Si assumono positive le correnti uscenti dalla superficie e negative le correnti entranti nella superficie



Le due leggi di Kirchoff permettono di scrivere delle equazioni lineari tra le tensioni e le correnti che non dipendono dalla natura dei componenti presenti nel circuito, ma unicamente da come essi sono collegati tra di loro (topologia del circuito). Ricaviamole



Consideriamo questo circuito.

$e_D = 0$

Prendiamo D come nodo di riferimento. Allora:

perché

$v_1 = e_A \quad v_2 = e_A - e_B \quad v_3 = e_B - e_C \quad v_4 = e_C \quad v_5 = -e_B$

Definiamo $\underline{v}$ il vettore delle tensioni $\underline{v} = \langle v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \rangle$

Definiamo $\underline{e}$ il vettore dei nodi $\underline{e} = \langle e_A, e_B, e_C \rangle$

Definiamo la matrice M il cui generico elemento M_{hk} è:

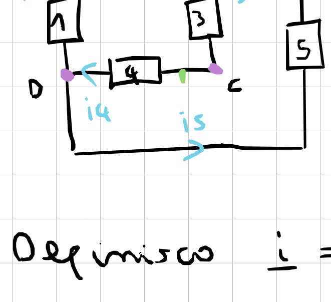
- 0 se il ramo h non entra nel nodo k
- +1 se la corrente che attraversa il ramo h esce nel nodo k
- −1 " " " " " " " " entra dal nodo k

Allora si ha che

riscrittura in forma matriciale

$$\underline{v} = M\,\underline{e} \qquad \begin{cases} v_1 = e_A\\ v_2 = e_A - e_B\\ v_3 = e_B - e_C\\ v_4 = e_C\\ v_5 = -e_B \end{cases} \Rightarrow \begin{Bmatrix} v_1\\ v_2\\ v_3\\ v_4\\ v_5 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} e_A\\ e_B\\ e_C \end{Bmatrix}$$

Analogamente, per la LKC, considerando tutti i nodi eccetto quello di riferimento



(D in questo esempio), si ha che:

- in A $i_1 - i_2 = 0$ — in C $i_3 + i_4 = 0$
- in B $i_2 - i_3 - i_5 = 0$

Definisco $\underline{i} = \langle i_1, i_2, i_3 \rangle$

Definisco la matrice A, detta matrice di incidenza ridotta, il cui generico elemento A_{hk} è:

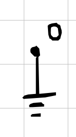
- 0 se il ramo k non è collegato al nodo h
- +1 se la corrente che attraversa il ramo k esce nel nodo h
- −1 " " " " " " " " entra dal nodo h

Si ha che $A\underline{i} = 0$

riscrittura in forma matriciale

$$\begin{cases} i_1 - i_2 = 0\\ i_2 - i_3 - i_5 = 0\\ i_3 + i_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} i_1\\ i_2\\ i_3\\ i_4\\ i_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0 \end{Bmatrix}$$

Notiamo che M è la trasposta di A ($M = A^T$)

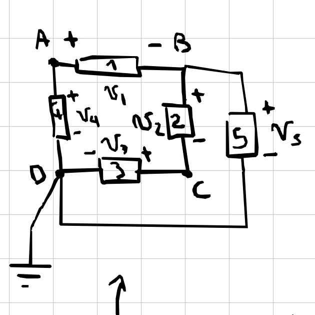
Notazione: il nodo di riferimento si indica spesso come  (nodo 0)

Lezione 23/04/25

$N =$ n. di nodi del circuito

$v_{k0} \equiv e_k$ tensione del nodo k rispetto al punto di riferimento 0

↑ notazione



↑ verso arbitrario

nodo di riferimento 0

$$\begin{cases} e_A \equiv v_{A0} \equiv v_{AD} \\ e_B \equiv v_{B0} \equiv v_{BD} \\ e_C \equiv v_{C0} \equiv v_{CD} \end{cases}$$

$$e_D = v_{D0} = v_{DD} = 0$$

dimensione $N-1$

$$\bar{e} = \begin{Bmatrix} e_A \\ e_B \\ e_C \end{Bmatrix}$$

↑ vettore delle tensioni di nodo

Possiamo riformulare LKT

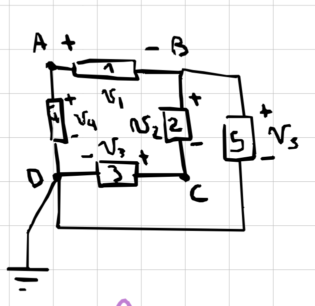
LKT: Per ogni ramo, la tensione di ramo è uguale alla differenza tra le tensioni di nodo dei terminali positivo e negativo

ES: applicato a ABOA (circ chiuso):

$$0 = v_{AB} + v_{B0} + v_{0A} \Rightarrow v_{AB} = \underbrace{v_{A0}}_{e_A} - \underset{e_B}{v_{B0}} \Rightarrow v_{AB} = e_A - e_B$$

↑ ↑ tensioni di nodo

Ciò ci servirà a riscrivere le leggi di Kirchoff



↑ versi delle v dati presupponendo la tensione applicata in AD

$R =$ n° di rami del circuito

← $R = 5$

Applico LKT ⇒

$$\begin{cases} 1 & v_1 = e_A - e_B \\ 2 & v_2 = e_B - e_C \\ 3 & v_3 = e_C - e_D \\ 4 & v_4 = e_A - e_D \\ 5 & v_5 = e_B - e_D \end{cases}$$

⇒ scelgo D come riferimento ⇒

$$\begin{cases} 1 & v_1 = e_A - e_B \\ 2 & v_2 = e_B - e_C \\ 3 & v_3 = e_C - \cancel{e_D} \\ 4 & v_4 = e_A - \cancel{e_D} \\ 5 & v_5 = e_B - \cancel{e_D} \end{cases}$$

Definiamo il vettore delle tensioni di ramo

$$\bar{v} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{Bmatrix} \qquad \dim\{\vec{v}\} = R$$

Le LKT applicate a tutti i rami sono indipendenti. Dimostriamolo.

Matrice dei coefficienti

$$\bar{v} = \begin{array}{c|ccccc:ccc|} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & e_a & e_b & e_c \end{array}$$

↳ matrice identità $R \times R$ ⇒ $\det = 1 \neq 0$ ⇒ rango massimo ⇒ equazioni LKT indipendenti tra di loro.

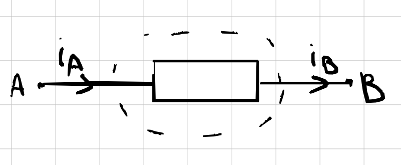
Riformuliamo ora LKC

LKC: per ogni superficie chiusa (che non attraversa i componenti) la somma algebrica delle correnti entranti e uscenti dalla superficie è 0.

Convenzione che utilizzeremo per il verso delle correnti:

entrante ⇒ positivo

uscente ⇒ negativo



↳ $-i_A + i_B = 0 \Rightarrow i_B - i_A = 0$

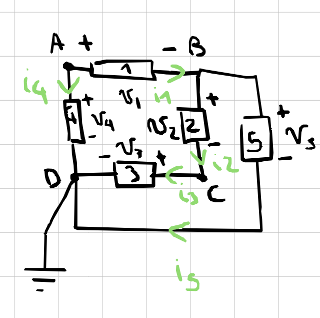
↑ $(i_A = i_B)$

Definiamo vettore delle correnti di ramo

$$i = \begin{Bmatrix} i_1 \\ \cdots \\ i_R \end{Bmatrix} \qquad \dim\{i\} = R$$

↑ dimensione

Le LKC applicate a tutti i nodi (definizione analoga a quella delle superfici, vedi pagina precedente) non sono indipendenti. Le LKC applicate a N-1 nodi sono indipendenti.



$$\begin{cases} A & i_1 + i_4 = 0 \\ B & -i_1 + i_2 + i_5 = 0 \\ C & -i_2 + i_3 = 0 \\ D & -i_3 - i_4 - i_5 = 0 \end{cases}$$

Svolgendo il sistema esce $0 = 0$ ⇒ identità ⇒ le eq. non sono indipendenti

↑ si nota che ogni i_k compare solo nelle equazioni del proprio ramo (es: i_1 compare solo in A e B (nodi estremi del ramo))

↑ esiste questa relazione identità ⇒ dipendenza!

Non consideriamo il nodo D (nodo di riferimento)

$$\begin{cases} A & i_1 + \boxed{i_4} = 0 \\ B & -i_1 + i_2 + \boxed{i_5} = 0 \\ C & -i_2 + \boxed{i_3} = 0 \end{cases}$$

⇒ non esce $0 = 0$ ⇒ indipendenti

I versi di tensione e corrente in un ramo si dicono associati se il verso della corrente è diretto dal terminale positivo al terminale negativo.

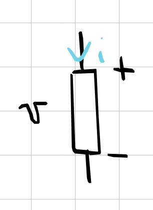
Grazie a ciò possiamo definire la potenza assorbita come $P = v \cdot i$. La potenza assorbita è la conversione di energia elettrica in altra forma (termica, meccanica, ...).

Una potenza negativa si dice potenza erogata (es. quella di un generatore, in cui energia chimica diventa energia elettrica).

$$P_{(e)} = -v i = P_{(a)}$$

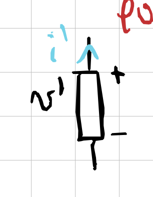
↑ potenza erogata — potenza assorbita

Se però corrente e tensione non sono associate, allora ovviamente avviene il contrario ($P_{(e)}$ positiva).

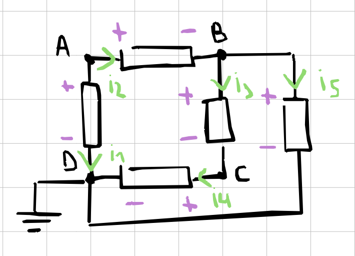


$P_{(e)} > 0 \qquad (v i)$ convenzione da generatore

forse è il contrario o forse nemmeno - da capire



$P_{(e)} < 0 \qquad (-v i)$ convenzione da utilizzatore



(noi per comodità utilizzeremo sempre versi associati)

← associati

Cerchiamo ora di scrivere $\bar{v}$ in forma $\bar{v} = [A]^T \bar{e}$

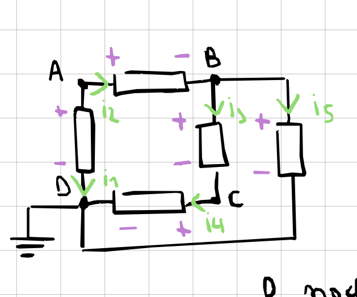
(notazione, distinguiamo le matrici con le parentesi quadre $[M]$)

$[A]$ = matrice d'incidenza (ridotta) $\qquad [A]\bar{i} = \bar{0}$

↑ vettore delle correnti

$\dim\{A\} = (N-1) \times R$

Lezione 26/09/25



N = 4

A = 5

LKT_r = legge di Kirchhoff dei rami (delle tensioni)

LKC_n = " " " dei nodi (delle correnti)

D nodo di riferimento

$$LKT_r: \begin{cases} v_1 = e_A \\ v_2 = e_A - e_B \\ v_3 = e_B - e_C \\ v_4 = e_C \\ v_5 = e_B \end{cases} \qquad \bar{v} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{[B]} \begin{Bmatrix} e_A \\ e_B \\ e_C \end{Bmatrix}$$

$$LKC: \begin{cases} i_1 + i_2 = 0 \\ -i_2 + i_3 + i_5 = 0 \\ -i_3 + i_4 = 0 \end{cases} \qquad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{[A] \text{ matrice di incidenza}} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Notiamo che $[B]$ è la trasposta di $[A]$ $\Rightarrow [B] = [A]^T \Rightarrow \bar{v} = [A]^T \bar{e}$

$\Rightarrow$ C'è qualche legame tra tensioni e correnti nel circuito

$\bar{v} = [A]^T \bar{e}$ ⇐ LKT_r

$[A]\bar{i} = \bar{0}$ ⇐ LKC_n

Da qui possiamo dedurre il principio di conservazione dell'energia (per unità di tempo)

Teorema di Tellegen (t. di conservazione della potenza)

Per ogni circuito la $\underbrace{\text{somma}}_{\text{sempre considerata con segno rispetto a un riferimento}}$ delle potenze assorbite da tutti i rami è 0.

$$\left(\sum_{k=1}^{RAMI} P_k = 0 \right)$$

DIMOSTRAZIONE:

Consideriamo i versi associati, per comodità:

$$\sum_{k=1}^{RAMI} P_k = \sum_k v_k i_k = v_1 i_1 + \dots + v_R i_R$$

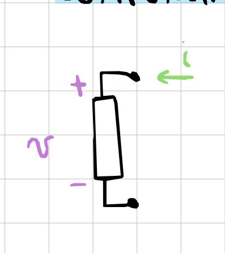
$\bar{v}$ e $\bar{i}$ sono entrambi vettori colonna, per il prod. scalare occorre trasformarne uno in vettore riga. Per far ciò, basta trasporre il vettore.

$$\bar{v}^T \cdot \bar{i}^T \underset{LKT_r}{=} ([A]^T \bar{e})^T \cdot \bar{i} = \underbrace{[A]}_{\text{trasposta della trasposta } = [A]} \bar{e}^T \cdot \bar{i}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\sum_k P_k}_{\text{ipotesi}} = [A] \cdot \bar{e}^T \cdot \bar{i} = \underbrace{\bar{0}}_{\text{ipotesi}} \Rightarrow [A] \cdot \bar{e}^T \bar{i} \text{ deve essere } 0$$

$$\hookrightarrow \underbrace{[A]\bar{i}}_{0 \text{ per } LKC_n} \cdot \bar{e}^T = 0 \Rightarrow \bar{e}^T \cdot \bar{0} = \bar{0} \quad \leftarrow \text{vero!}$$

COMPONENTI BIPOLI



Da ora considereremo sempre i versi associati (corrente opposta, in verso, alla tensione).

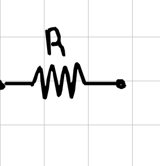
Un bipolo è definito da una caratteristica (relazione costitutiva) che lega la tensione e la corrente.

Tale relazione è rappresentata da una funzione $f(v, i, \text{altri parametri}) = 0$ (altri parametri: opzionalmente)

> Premessa: un bipolo è controllato (o definito) in corrente se nota la corrente i siamo in grado di calcolare la tensione. ES. $v = f(i)$
>
> Premessa 2: un bipolo è controllato (o definito) in tensione se nota la tensione v siamo in grado di calcolare la corrente. ES: $i = g(v)$
>
> Premessa 3, Equivalenza (tra bipoli): Dati due bipoli $\boxed{A}$ e $\boxed{B}$, A e B sono equivalenti ($\boxed{A} \Leftrightarrow \boxed{B}$) se e solo se $f_A = f_B$ (le due caratteristiche (relazioni costitutive) dei due bipoli sono uguali)

RESISTORE LINEARE IDEALE

Sono quelli che considereremo

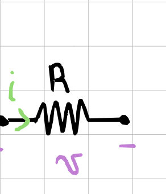


R = resistenza (non è il nome del componente ma la grandezza)

↳ R sempre ≥ 0 [Ω]

$G = \frac{1}{R}$ = conduttanza [S] ⇒ $[1\,S] = [1\,\Omega^{-1}]$

[S]: "Siemens"; A volte si indica con il Mho [℧]



A questo punto possiamo andare a definire la relazione costitutiva di cui parlavamo prima:

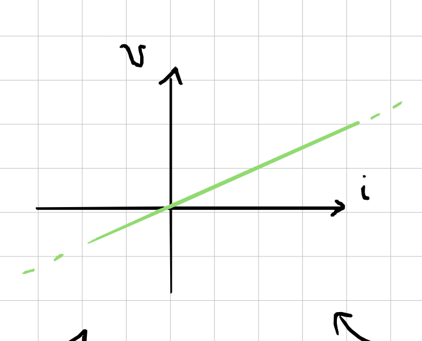
$f(v, i, \text{altri parametri}) = v - Ri$ $\qquad R \neq 0, G \neq 0$

$f = 0 \Rightarrow \boxed{v = Ri}$ o anche $\boxed{i = Gv}$

$\boxed{v = Ri}$: usato quando il componente è controllato in corrente

$\boxed{i = Gv}$: usato quando il componente è controllato in tensione

$v = R \cdot i$

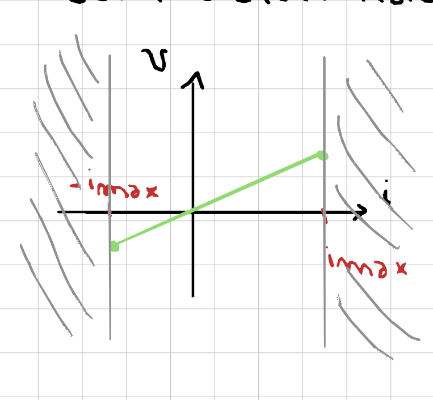


controllato in corrente

Si vede che il componente è ideale perché la retta rappresentativa della relazione si estende a ± ∞. Un componente reale si distingue dai componenti ideali per

- limiti operativi (es. un resistore reale non può sopportare tensioni e correnti infinite.

Es. resistore reale



$|i| \leq i_{max}$

$|v| \leq v_{max}$

$|P| \leq P_{max}$

/// = guasto / malfunzionamento

- effetti termici

Sappiamo che la potenza assorbita P è data da:

$P = v \cdot i = Ri^2$ o Gv^2 ← ≥ 0

P > 0 ⇒ aumento della temperatura del componente nel tempo

In un resistore, la propria resistenza nel tempo, in funzione della temperatura, è data da $R(T) = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$

R_0: Resistenza a temp. ambiente (θ 0) [K] kelvin

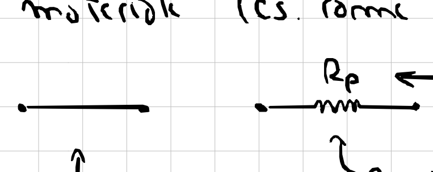
α: coefficiente di temperatura

T_0: temp. ambiente (θ 0)

T: temp. media del resistore

- effetti parassiti: ogni effetto trascurabile in prima approssimazione.

Nei circuiti reali le connessioni tra componenti sono effettuati mediante materiale (es. rame) ovviamente non ideale



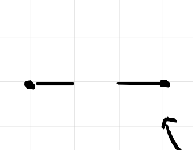
Rp ← Resistenza parassita

Resistenza parassita (indesiderata) della connessione

connessione ideale

Rp può essere considerata trascurabile o no

Notazione:



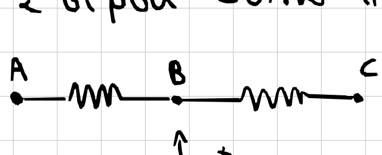
Circuito aperto

i = 0 ⇒ P = 0

COLLEGAMENTO IN SERIE E IN PARALLELO

COLLEGAMENTO IN SERIE DI 2 O PIÙ BIPOLI

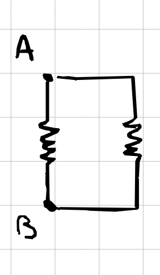
2 bipoli sono in serie se sono percorsi dalla stessa corrente.



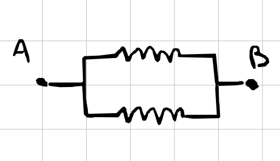
B: terminale in comune esclusivo ⇒ non collegato a nessun altro componente

COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI 2 O PIÙ BIPOLI

2 bipoli sono in parallelo se soggetti alla stessa tensione

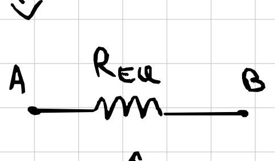


o anche



Non è sempre possibile trovare un componente equivalente a due componenti in serie/parallelo, ma nel caso dei resistori è possibile

SERIE DI 2 RESISTORI	PARALLELO DI 2 RESISTORI
$R_{EQ} = R_1 + R_2$	$\frac{1}{R_{EQ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$ o $G_{EQ} = G_1 + G_2$



$v = R_{EQ} \cdot i$

componente (resistore) equivalente

Il processo è iterabile → $R_{eq} = \sum_k^n R_k$ in serie

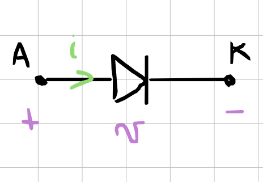
$$\left.\begin{aligned} \frac{1}{R_{eq}} &= \sum_k^n \frac{1}{R_k} \\ G_{eq} &= \sum_k^n G_k \end{aligned}\right\} \text{in parallelo}$$

Esistono altri tipi di collegamento, più complessi, basati sempre su serie e parallelo.

- trasformazioni stella-triangolo
- trasformazioni triangolo-stella
- trasformazione stella-poligono

DIODO IDEALE (d'ora in avanti tratteremo sempre diodi ideali)

È l'unico componente non lineare che vedremo.



Lo scopo del diodo è lasciar passare la carica in un solo verso (quello della freccia ▷).

Anodo = terminale nella coda della freccia

Catodo = terminale nella punta della freccia

La caratteristica (relazione caratteristica) che lega tensione e corrente in un diodo è

$$\begin{cases} i = 0, \; v > 0 & \text{diodo interdetto} \\ \underbrace{i > 0}_{\text{scorre corrente}}, \; v = 0 & \text{diodo in conduzione} \end{cases}$$

diodo interdetto ⟺ collegamento aperto ← perché v < 0, caratteristica del collegamento aperto

↳ —▷|—

⟺: equivalente a

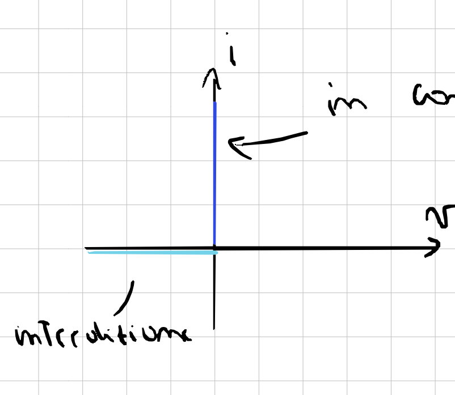
diodo di conduzione ⟺ cortocircuito (collegamento chiuso)

↳ —▷|—

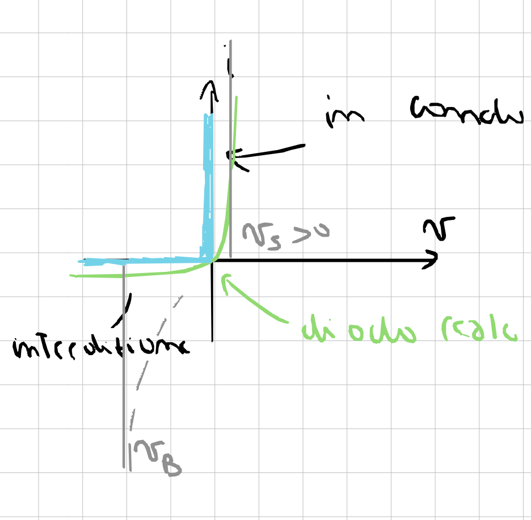
perché v = 0, caratteristica del collegamento chiuso

Quindi un diodo è un componente che, a seconda di corrente e tensione che lo attraversano, si comporta come un circuito aperto o chiuso ⇒ permette il passaggio di corrente in un solo verso

Diodo ideale in conduzione



Un diodo ideale non è controllato (né in tensione né in corrente)



DIODO REALE:

$i = i_0 (e^{v/v_0} - 1)$

↑ funzione caratteristica diodo ideale

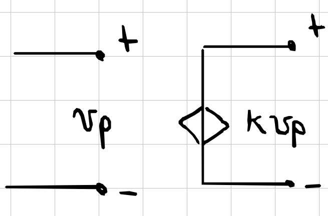
A seconda che il diodo sia in conduzione o interdetto, può essere considerato un circuito aperto o un collegamento (cortocircuito), in ogni caso il diodo NON ASSORBE potenza (perché o i = 0 o v = 0, e P = v · i). Il diodo si limita a far scorrere o meno corrente

Lezione 30/09/25

GENERATORE DI TENSIONE

Pilotato in tensione (lineare, ideale)

GTPT



relazione costitutiva: $v = k v_p$

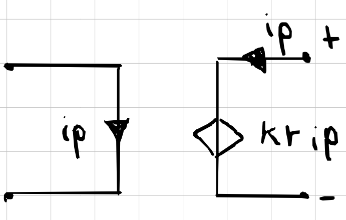
K è detto guadagno di tensione $\Rightarrow k = \frac{v}{v_p}$

↳ adimensional

v_p = variabile pilota

Pilotato in corrente

GTPC

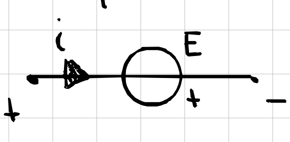


$v = r \cdot i_p$

← transresistenza

↳ non è la legge di Ohm, la corrente non è quella sullo stesso ramo (!)

Indipendente (non pilotato)



La potenza elettrica è data da $p = v \cdot i$, come già visto.

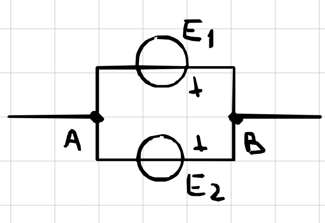
La potenza erogata da un generatore è $P = E \cdot i$.

La potenza assorbita $P_{(a)} = -P_{(e)} = -E \cdot i$ (ricordandolo che i segni sono puramente una convenzione.

Nota: non tutti i circuiti sono ammissibili (tutte le LK devono essere equazioni solubili).

↳ legge di Kirchoff

esempio di circuito non ammissibile:

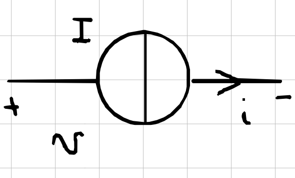


$0 = -E_1 + E_2 \rightarrow \neq 0$ se $E_1 \neq E_2 \Rightarrow$ equazione non solubile

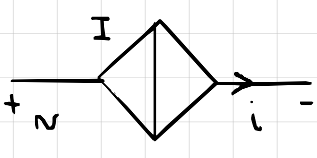
$\Rightarrow$ circuito inammissibile $\Rightarrow$ non è un circuito

GENERATORI DI CORRENTE

INDIPENDENTE



DIPENDENTE (PILOTATO)



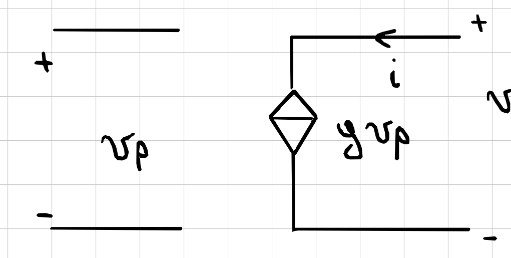
← c'è qualcosa da scrivere a riguardo

I = corrente impressa (il verso è definito nel simbolo (+I, -I))

Notiamo che la corrente impressa coincide con la corrente i.

$I = i$

Generatore di corrente pilotato in tensione GCPT

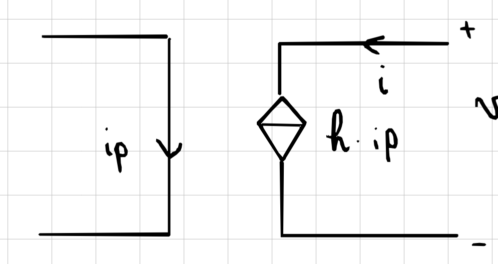


$i = -g v_p$

g = trans- conduttanza [S]

↑ Siemens

Generatore di corrente pilotato in tensione GCPC



i opposta a i_p in verso

$\Rightarrow i = -h i_p$

↳ h = guadagno di corrente $= \frac{-i}{i_p}$

adimensionale

In un generatore di corrente

$P_{(a)} = v \cdot I$ potenza assorbita

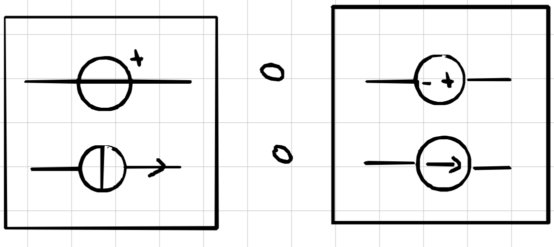
$P_{(e)} = -v \cdot I$ potenza erogata

noi usiamo queste

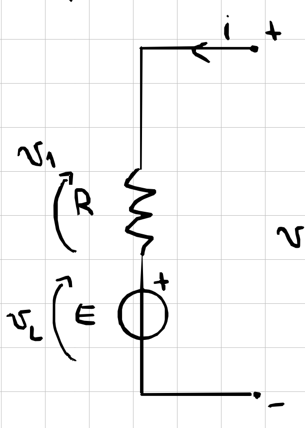
Notazione

G. di tensione (GT) o

G. di corrente (GC) o



GENERATORE REALE



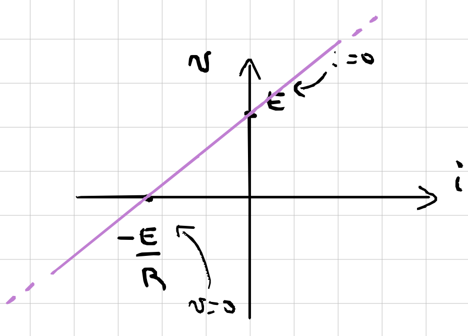
$v = v_1 + v_2 = Ri + E$

Rappresentiamo graficamente la relazione del generatore ($v = Ri + E$)

corrente 0 $\Rightarrow v = Ri + E = E$

quando $i = -\frac{E}{R} \Rightarrow v = 0$

supponendo $R \neq 0$ e $R \neq \infty$

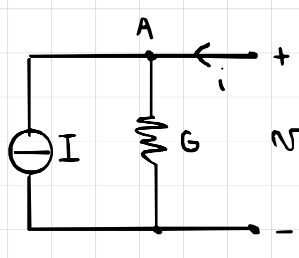


$\boxed{v = Ri + E} \Rightarrow \frac{v}{R} = i + \frac{E}{R} \equiv vG = i + I \Rightarrow \boxed{i = v \cdot G - I}$

↑ controllato in corrente

↑ controllato in tensione

Dimostriamo che questo vale in questo schema circuitale:

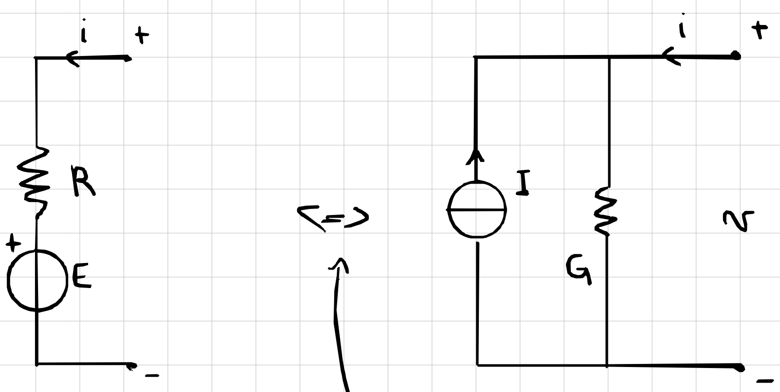


LKC(A) $-i - I + Gv = 0$

↑ nel nodo A

↳ da cui si ricavano le due precedenti

Notiamo che

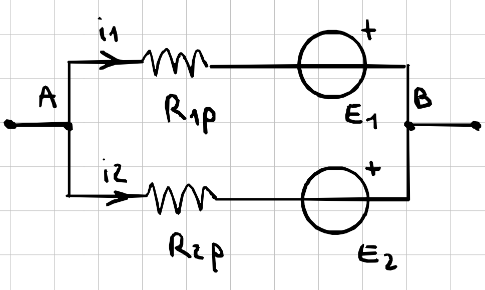


↑ equivalenza condizionata

$I = \frac{E}{G}$

ne manca una di equazione (non so se serva)

EFFETTI PARASSITI SUL GENERATORE



Per CKT [ABA]

↖ circ. chiuso

↳ $R_{1p} i_1 - E_1 + E_2 - R_{2p} i_2 = 0$

↖ capire i segni

prima $-E_1 + E_2$ era irrisolvibile perché $E_1 \neq E_2$ dati. Introducendo gli iR, abbiamo delle variabili circuitali $\Rightarrow$ l'equazione è risolvibile (approfondire)

Qual'è l'effetto parassita!?

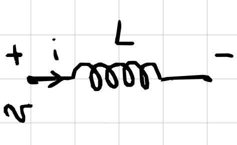
COMPONENTI DINAMICI (o CON MEMORIA)

Sono tutti quei componenti per cui per conoscere tensione o corrente (a un istante t) del componente è necessario conoscere la sua storia precedente).

(sono quelli dunque "con stato" che stiamo vedendo in sistemi).

Noi vediamo induttori e condensatore

INDUTTORE



L = induttanza [H]

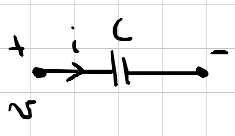
↑ Henry

$v = L \cdot \frac{di}{dt}$

$\Rightarrow \frac{1}{L} \cdot \int_0^t v(t')dt' = i(t) - i(0)$

↖ t' è solo un modo per differenziarlo dal t estremo

CONDENSATORE



C = capacità [F]

↑ Farad

$i = C \cdot \frac{dv}{dt}$

$\Rightarrow \frac{1}{C} \cdot \int_0^t i(t')dt' = v(t) - v(0)$

Lezione 03/10/25

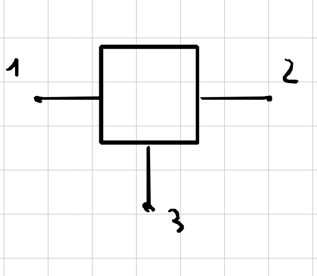
...

REGIME STAZIONARIO (CORRENTE CONTINUA) (DC)

Tutte le variabili circuitali sono costanti nel tempo. Come conseguenza, le derivate nel tempo delle variabili circuitali sono nulle.

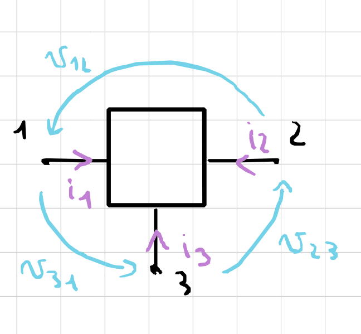
Ad es. la tensione su un induttore è $v = L\cdot\frac{di}{dt} \leftarrow 0$ ⇒ $v=0$ sull'induttore ⇒ in corrente continua, un induttore è equivalente (si comporta come) a un cortocircuito. Analogamente, per il condensatore, in cui $i = C\cdot\frac{dv}{dt}$ ⇒ corrente 0 sul condensatore ⇒ il condensatore si comporta come un circuito aperto in corrente continua. (Nota. si dice che induttore e condensatore siano componenti di memoria (perché hanno una memoria, accumulano energia))

TRIPOLI

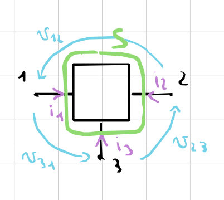


Un tripolo è definito da 2 caratteristiche (relazioni costitutive)(che legano v e i nel componente)

Consideriamo il seguente caso:



Si ha che le correnti non sono indipendenti fra loro.



Applicando LKC con la definizione "base" della LKC (considerandola una superficie) abbiamo che LKC (S): $-i_1-i_2-i_3=0 \Rightarrow i_3=-i_1-i_2$

Applicando ora LKT a [1231] ⇒ $v_{12}+v_{23}+v_{31}=0 \Rightarrow v_{12}=-v_{23}-v_{31}$

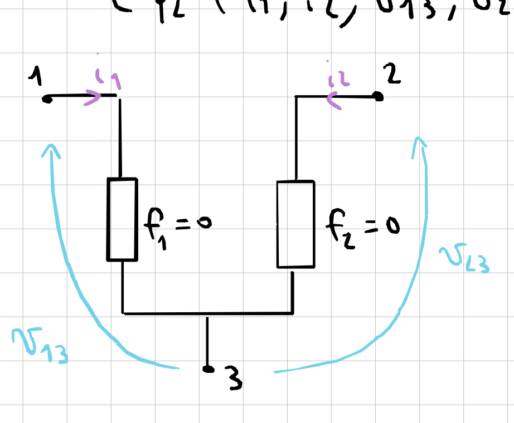
isolo v_{12} ma posso isolarne una qualsiasi → ⇒ $v_{12}=v_{13}-v_{23}$

Le due relazioni costitutive, come già detto, sono due funzioni

$$\Rightarrow \begin{cases} f_1(i_1,i_2,i_3,v_{12},v_{23},v_{31})=0 \\ f_2(i_1,i_2,i_3,v_{12},v_{23},v_{31})=0 \end{cases}$$

Sapendo della dipendenza di correnti e tensioni

$$\Rightarrow \begin{cases} f_1(i_1,i_2,v_{13},v_{23})=0 \\ f_2(i_1,i_2,v_{13},v_{23})=0 \end{cases}$$



← Circuito equivalente costituito da due dipoli

La potenza assorbita da un tripolo è dunque uguale alla potenza assorbita dal circuito equivalente:

Potenza assorbita $P_{(a)} = P_{1(a)}+P_{2(a)} = i_1v_{13}+i_2v_{23}$

Potenza erogata $P_{(e)} = -P_{(a)}$

↖ ovviamente scegliendo di isolare un altra corrente e un altra tensione l'equazione cambia ma il risultato è lo stesso

sui rami

Possiamo descrivere il tripolo anche a partire dalle leggi sui rami

$LKT_{(r)} \Rightarrow v_{13}=e_1-e_3 \qquad v_{23}=e_2-e_3$

$\Rightarrow i_1e_1-i_1e_3+i_2e_2-i_2e_3 \Rightarrow i_1e_1+i_2e_2+e_3\overbrace{(-i_1-i_2)}^{i_3}$

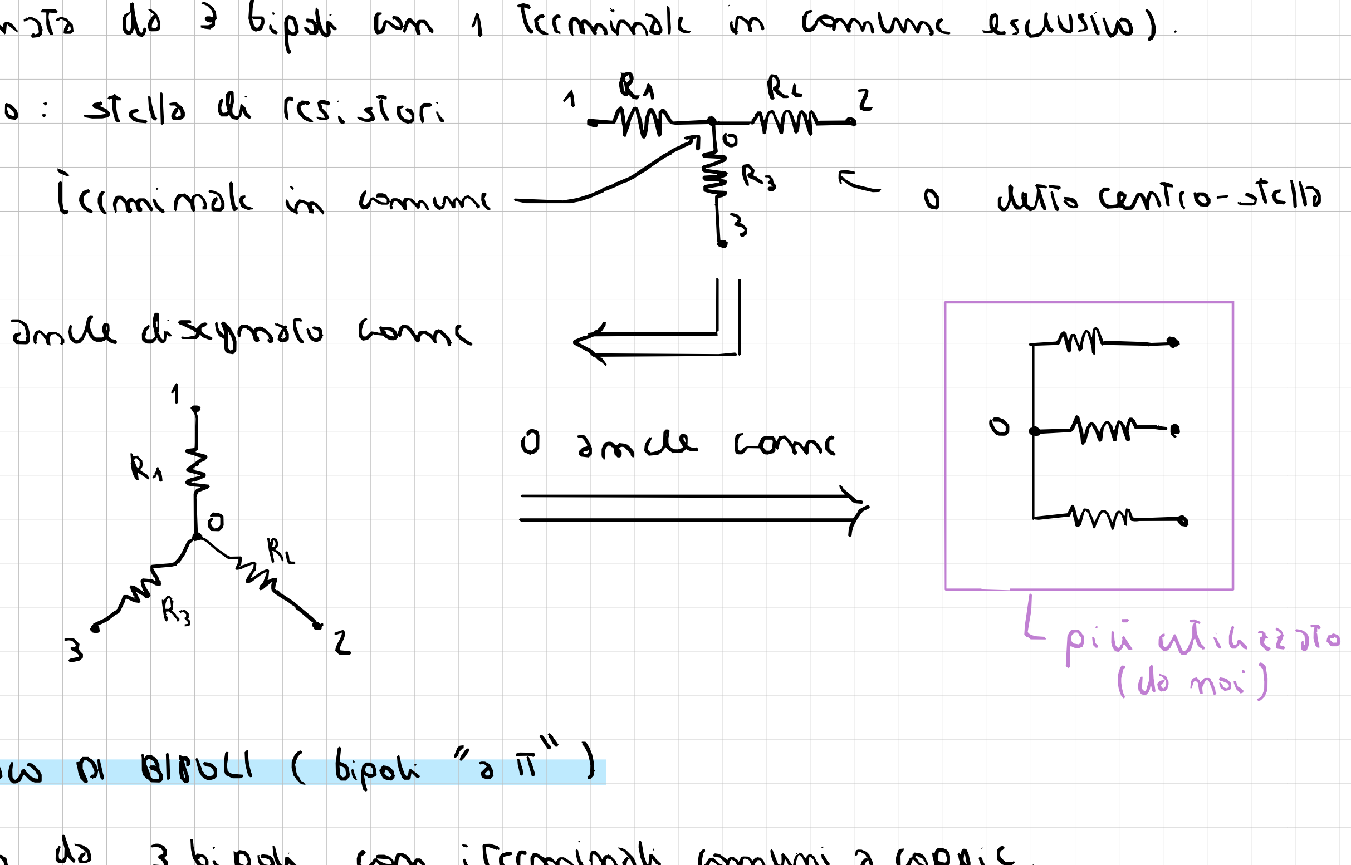
Dunque $P=i_1e_1+i_2e_2+i_3e_3$

STELLA DI BIPOLI (BIPOLI "A T")

È un tipo di collegamento di bipoli (come "in serie" e "in parallelo").

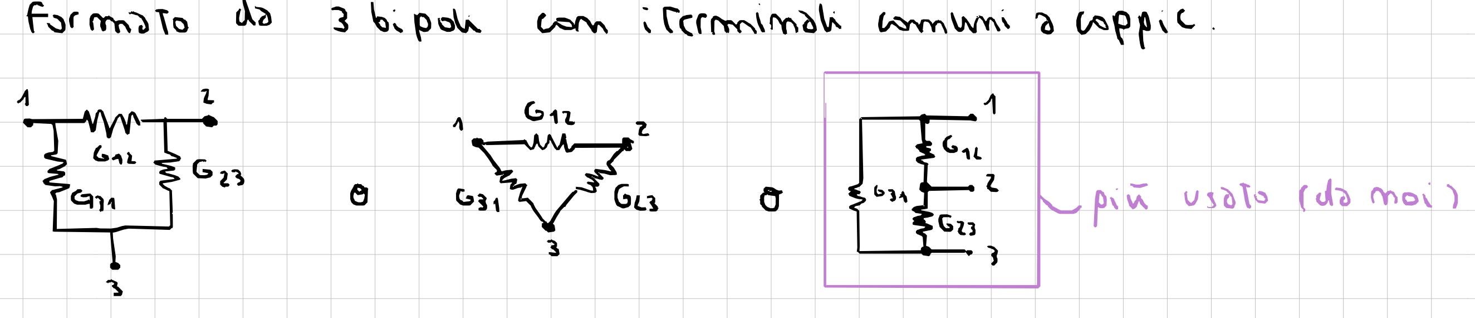
È formato da 3 bipoli con 1 terminale in comune esclusivo).

Esempio: stella di resistori



TRIANGOLO DI BIPOLI (bipoli "a π")

Formato da 3 bipoli con terminali comuni a coppie.



↑ Spesso si usa G invece di R per rappresentare i resistori in questa configurazione

EQUIVALENZA (O TRASFORMAZIONE) TRA STELLA E TRIANGOLO DI RESISTORI

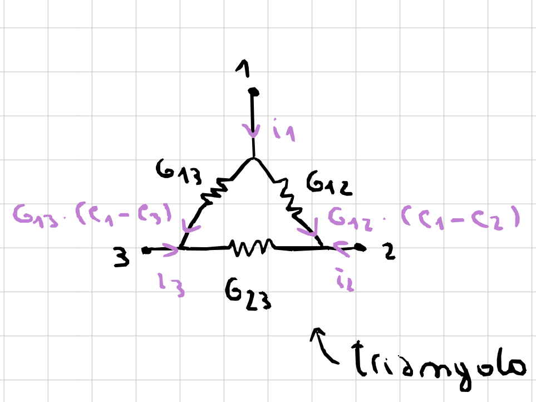
Da triangolo a stella

$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_2 = \frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \end{cases} \iff \begin{cases} G_{12} = \frac{G_1G_2}{G_1+G_2+G_3} \\ G_{23} = \frac{G_2G_3}{G_1+G_2+G_3} \\ G_{31} = \frac{G_1G_3}{G_1+G_2+G_3} \end{cases}$$

stella ⇐ triangolo   triangolo ⇐ stella

usiamo la conduttanza invece della resistenza per comodità di scrittura delle equazioni

EQUIVALENZA STELLA-TRIANGOLO DI RESISTORI



↖ triangolo

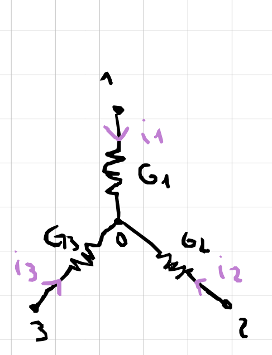
Da LKC

$i_1 = G_{12}(e_1-e_2)+G_{13}(e_1-e_3)+\overset{0}{G_{11}(e_1-e_1)}$

in generale, possiamo dire che

$$\boxed{i_k = \sum_{h=1}^{3} G_{kh}(e_k-e_h) \quad \text{per } k=1,2,3}$$

↑ per il triangolo



$i_1 = G_1\cdot(e_1-e_0)$

↑ questa è da determinare (mentre le altre variabili sono note in quanto "applicate dall'esterno" (tensione e corrente))

$\Rightarrow i_k = G_k(e_k-e_0)$

$LKC_0: -i_1-i_2-i_3=0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{3} i_k = 0 \Rightarrow \sum_k G_ke_k - \sum_k G_ke_0$

Da cui $e_0 = \frac{\sum_k G_ke_k}{\sum_k G_k} \Rightarrow i_k = G_ke_k - G_k\cdot\frac{\sum_h G_he_h}{\sum_h G_h}$

$$\Rightarrow i_k = \frac{\sum_h G_hG_ke_k - \sum_h G_hG_ke_h}{\sum_h G_h} = \frac{\sum_h G_hG_k(e_k-e_h)}{\sum_h G_h}$$

Chiamiamo $\gamma = \sum_{h=1}^{3} G_h = G_1+G_2+G_3$

$$\Rightarrow \boxed{i_k = \sum_{h=1}^{3} \frac{G_kG_h}{\gamma}(e_k-e_h) \quad \text{con } k=1,2,3}$$

↑ per la stella

Notiamo che le relazioni del triangolo e della stella sono identiche se $G_{kh} = \frac{G_kG_h}{\gamma}$

$\Rightarrow G_{12} = \frac{G_1G_2}{\gamma} = \frac{G_1G_2}{G_1+G_2+G_3}$

↖ è l'equazione vista nella trasformazione stella-triangolo

Analogamente

$G_{23} = \frac{G_2G_3}{G_1+G_2+G_3}$

$G_{13} = \frac{G_1G_3}{G_1+G_2+G_3}$

Abbiamo dunque dimostrato le trasformazioni stella-triangolo

Dimostriamo ora, da quanto appena ottenuto, le trasformazioni triangolo-stella

DA CAPIRE BENE I PASSAGGI

$$\left.\begin{aligned} G_{12} &= \frac{G_1G_2}{G_1+G_2+G_3} \\ G_{23} &= \frac{G_2G_3}{G_1+G_2+G_3} \\ G_{31} &= \frac{G_1G_3}{G_1+G_2+G_3} \end{aligned}\right\}$$

$\Rightarrow \gamma = G_1+G_2+G_3 = \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} = \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_1R_2R_3}$

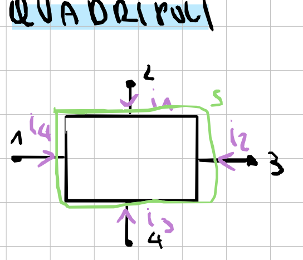
$\gamma\cdot\gamma\cdot R_1R_2R_3 = R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1\cdot\gamma$

$\Rightarrow \gamma^2R_1R_2R_3 = R_{23}+R_{13}+R_{12}$

$\Rightarrow R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$, analogo per R_2 e R_3

↑ formule di trasformazione triangolo-stella

QUADRIPOLI



Un quadripolo è definito da 3 caratteristiche

LKC: $-i_1-i_2-i_3-i_4=0 \Rightarrow i_4=-i_1-i_2-i_3$

Per semplificare le LKT, andiamo a considerare due porzioni del circuito:

LKT [1241]: $v_{12}+v_{24}+v_{41}=0 \Rightarrow v_{12}=v_{14}-v_{24}$

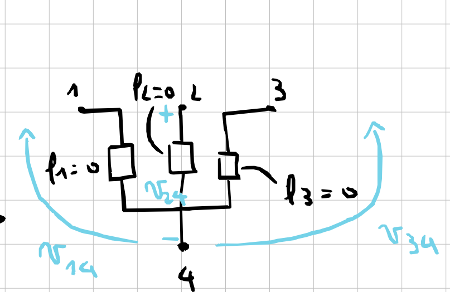
LKT [1341] $v_{13}+v_{34}+v_{41}=0 \Rightarrow v_{13}=v_{14}-v_{34}$

↰ Anche in questo caso avrei potuto isolare qualsiasi v

⇒ Relazioni costitutive (scegliendo i_4 e v_{12} e v_{13} come dipendenti:

$$\begin{cases} f_1(i_1,i_2,i_3,v_{14},v_{24},v_{34})=0 \\ f_2(i_1,i_2,i_3,v_{14},v_{24},v_{34})=0 \\ f_3(i_1,i_2,i_3,v_{14},v_{24},v_{34})=0 \end{cases}$$

Circuito equivalente di soli bipoli ⇒



Potenza assorbita: $P_{(a)} = P_{1(a)}+P_{2(a)}+P_{3(a)}+P_{4(a)} = i_1v_{14}+i_2v_{24}+i_3v_{34}$

Potenza erogata: $P_{(e)} = -P_{(a)}$

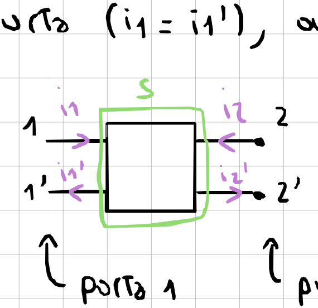
↳ $i_1(e_1-e_4)+i_2(e_2-e_4)+i_3(e_3-e_4)$

$P = \sum_k i_ke_k$ ↲

↑ TERMINALI

DOPPIO BIPOLO ("2 PORTE") (CASO PARTICOLARE DEL QUADRIPOLO)

Un doppio bipolo è definito da 2 relazioni costitutive e una condizione di porta ($i_1=i_1'$), ovvero una relazione che ...



LKC (S): $-\cancel{i_1}+\cancel{i_1'}-i_2+i_2'=0$

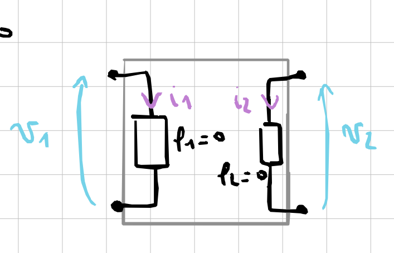
↑ per condizione di porta

La porta 1, come componente, prende il nome di "primario" o "ingresso".

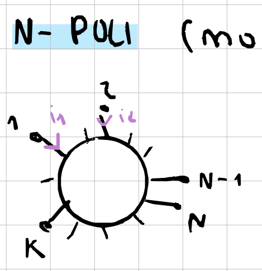
La porta 2 prende invece il nome di "secondario" o "uscita".

Le relazioni costitutive saranno

$$\begin{cases} f_1(i_1,v_1,i_2,v_2) \\ f_2(i_1,v_1,i_2,v_2) \end{cases}$$



N-POLI (non li useremo)



LKC: $-i_1-i_2-i_3-i_4 \ldots -i_{N-1}-i_N=0$

$f_1(i_k, v_{pN}=0)$

⋮

$f_n(i_k, v_k)=0$

$p, k = 1, N-1$

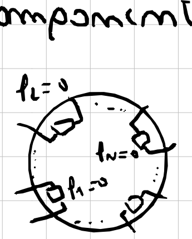
Anche in questo caso si può vedere come circuito equivalente di soli bipoli

$P_{(a)} = \sum_{k=1}^{N} P_{k(a)} = \sum_{k=1}^{N} i_ke_k$

$P_{(e)} = -P_{(a)}$

COMPONENTE N-PORTE (CASO PARTICOLARE DI N POLO) (non lo useremo)

Componente definito da N caratteristiche e N-1 condizioni di porta.



⇐ 2N terminali

$$\begin{cases} f_1(\ldots)=0 \\ \vdots \\ f_N(\ldots)=0 \end{cases}$$

Potenza assorbita: $P_{(a)} = \sum_{k=1}^{N} v_ki_k$

Potenza erogata: $P_{(e)} = -P_{(a)}$

Lezione 10/10/25

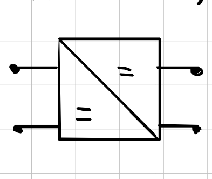
TRASFORMATORE IDEALE

È un componente (un doppio bipolo) descritto dalle relazioni:

$V_1 = KV_2$ $\quad i_2 = -K i_1$ (è un componente che alza/abbassa la tensione)

K è una costante detta "rapporto di trasformazione".

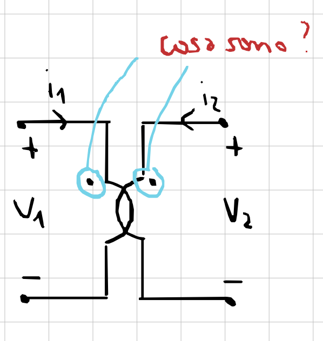
Il trasformatore si usa principalmente in AC, ma può essere usato anche in DC, prendendo il nome di "convertitore DC/DC", e si rappresenta come:



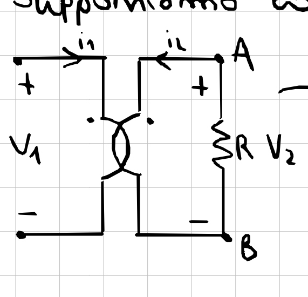
La potenza assorbita dal trasformatore ideale è nulla:

$$p(t) = \underbrace{V_1(t)}_{\cancel{K}V_2(t)} \cdot \underbrace{i_1(t)}_{-\frac{i_2(t)}{\cancel{K}}} + V_2(t) \cdot i_2(t) = \cancel{-V_2(t)\, i_2(t)} + \cancel{V_2(t)\, i_2(t)} = 0$$

La sua rappresentazione circuitale è


Cosa sono?
i_1
i_2
+
+
V_1
V_2
–
–

Supponiamo come carico del trasformatore una resistenza.

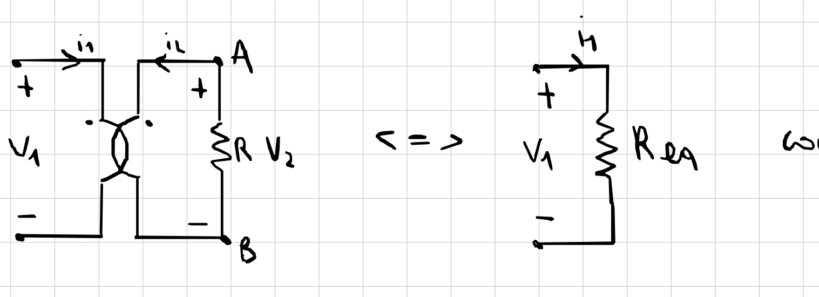

i_1
i_2
A
+
+
V_1
R V_2
–
–
B

→ Notiamo che V_2 e i_2 non hanno versi associati. Erano invece associati per il secondario del trasformatore, in assenza del carico. Ciò comporta che la relazione costitutiva di R avrà "il meno"

$\Rightarrow V_2 = -R i_2$ sul resistore R.

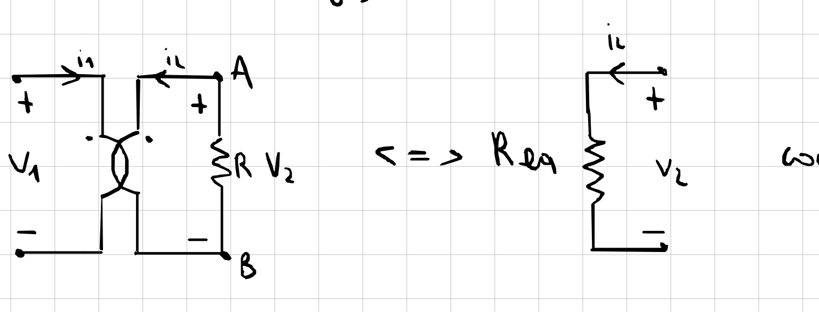
$\Rightarrow V_1 = K(-R i_2) \Rightarrow V_1 = -KR(-K i_1) \Rightarrow V_1 = K^2 R i_1$

Dunque il circuito può essere rappresentato dal seguente circuito equivalente:


i_1
i_2
A
+
+
V_1
R V_2
–
–
B
<=>
i_1
+
V_1
R_{eq}
–

con $R_{eq} = K^2 \cdot R$

In modo analogo, il trasformatore è equivalente a


i_1
i_2
A
+
+
V_1
R V_2
–
–
B
<=>
R_{eq}
i_2
+
V_2
–

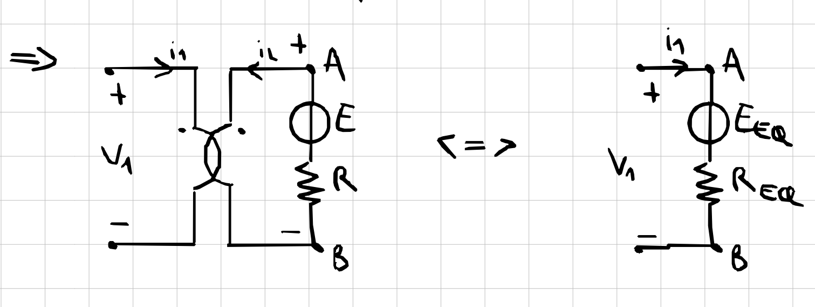
con $R_{eq} = \frac{R}{K^2}$

Se invece al trasformatore è collegato un generatore reale con tensione impressa E e resistenza R, il trasformatore è equivalente a un generatore reale con tensione impressa KE e $R_{eq} = KR^2$. Questo perché:

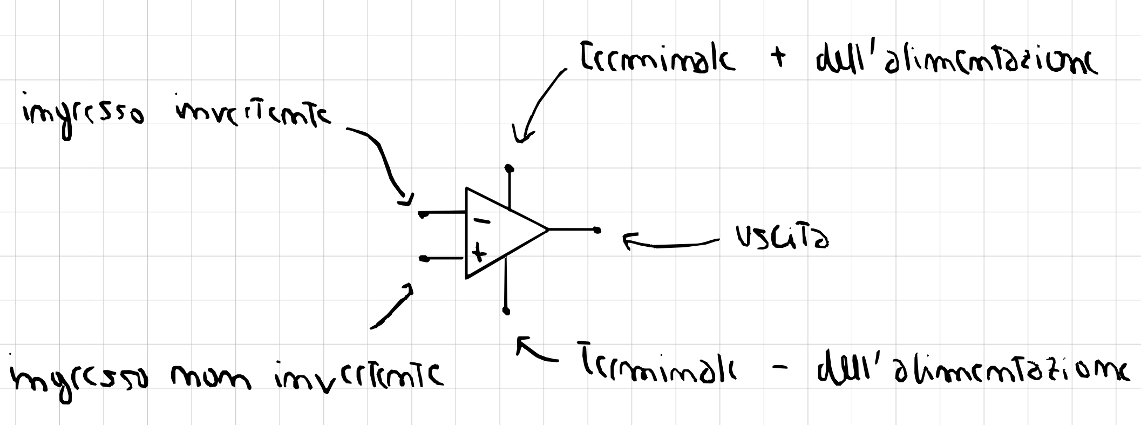
$V_1(t) = KV_2(t) = K[E - R i_2] = K[E - R \cdot (-K i_1)] = KE + RK^2 i_1$

Chiamando $E_{Eq} = KE$ e $R_{eq} = K^2 R \Rightarrow V_1(t) = E_{Eq} + R_{eq} \cdot i_1$

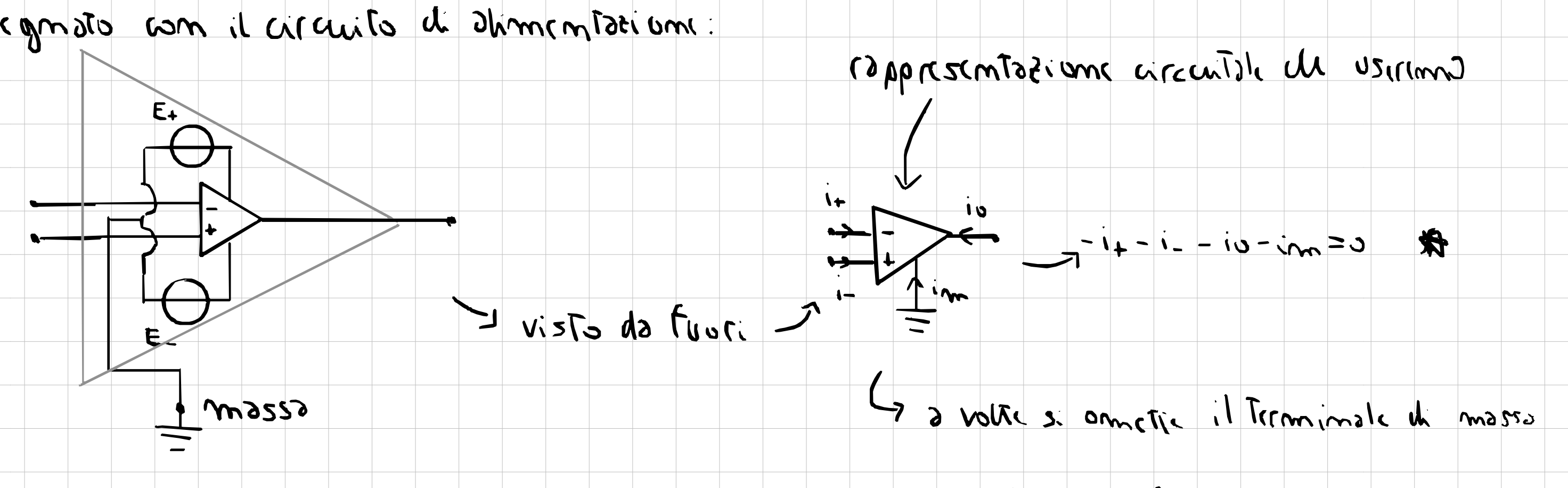
$\Rightarrow$


i_1
i_2
+
A
+
V_1
E
R
–
–
B
<=>
i_1
A
+
E_{EQ}
V_1
R_{EQ}
–
B

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE

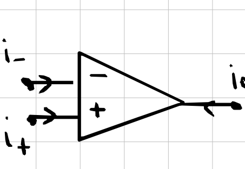

terminale + dell'alimentazione
ingresso invertente
–
+
uscita
ingresso non invertente
Terminale – dell'alimentazione

Disegnato con il circuito di alimentazione:


E_+
E_-
massa
visto da fuori
rappresentazione circuitale che usiamo
i_+
i_-
i_o
i_m

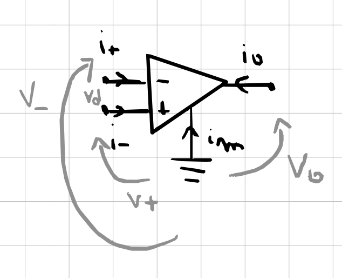
$\rightarrow -i_+ - i_- - i_o - i_m = 0$ ✱

↳ a volte si omette il terminale di massa perché l'amplificatore non presenta fisicamente un piedino per la massa, in quanto tale tipo di collegamento è già realizzato tramite l'alimentazione.



nota che con questa rappresentazione, per quanto comoda, non è corretta la LKC: qui $-i_- - i_+ - i_o = 0$, che è discordante con ✱

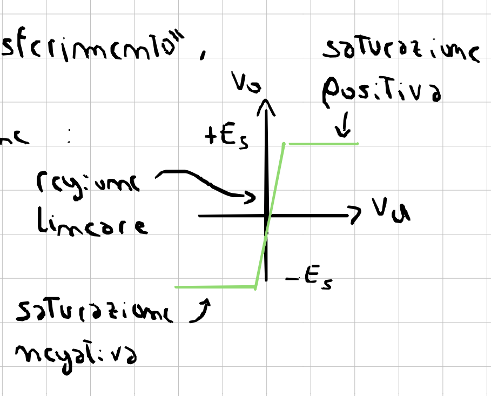
Caratteristiche di un amplificatore operazionale


i_+
i_o
V_-
v_d
i_-
i_m
V_+
V_o

In quanto quadripolo avrà 3 caratteristiche (relazioni costitutive)

- $v_o = f(v_d)$

$f(v_d)$ è detta "caratteristica di trasferimento", e sul piano è rappresentabile come:



- $\underbrace{i_+ = i_o = 0}$ ← condizione di porta

TERZA CARATTERISTICA?

sat.+: $V_o = +E_s$ —— quindi

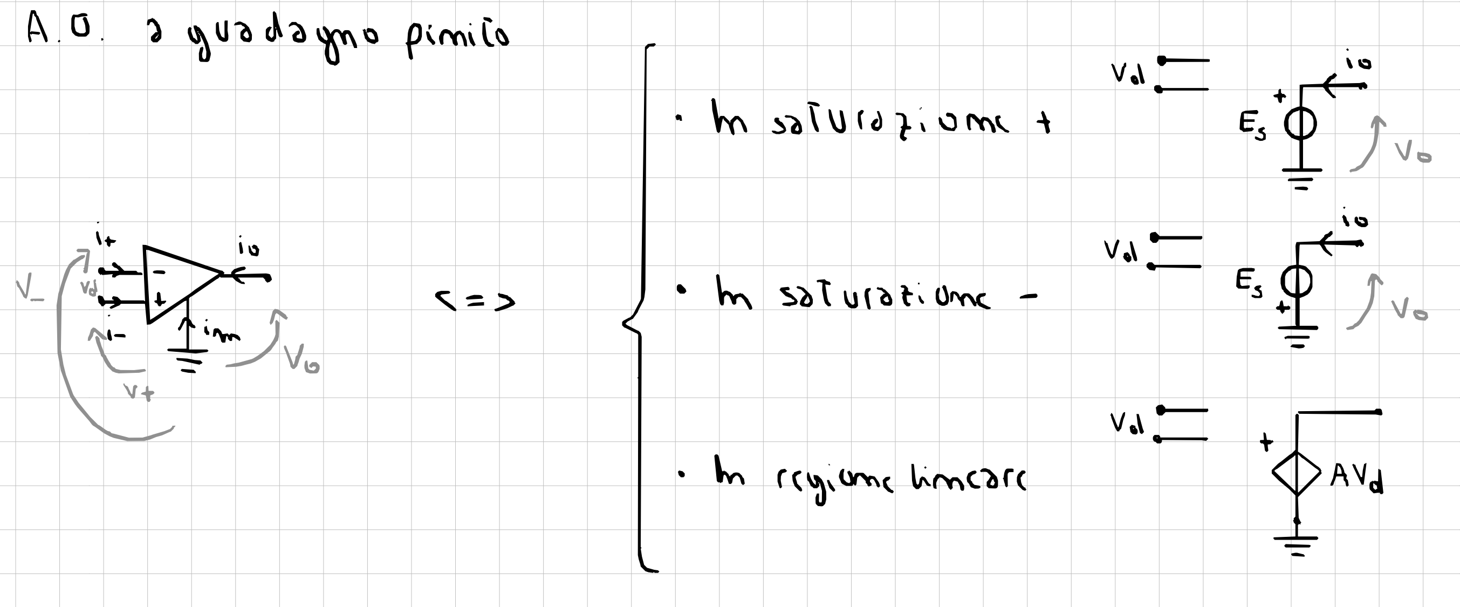
sat.–: $V_o = -E_s$

r.l.: $V_o = A \cdot v_d$

↑ "guadagno di tensione in anello aperto"

L'alimentazione esterna è necessaria alla saturazione e dunque al corretto funzionamento dell'amplificatore.

A.O. a guadagno finito


i_+
i_o
V_-
v_d
i_-
i_m
V_+
V_o
<=>
V_d
+
E_s
i_o
V_o
V_d
E_s
+
i_o
V_o
V_d
+
AV_d

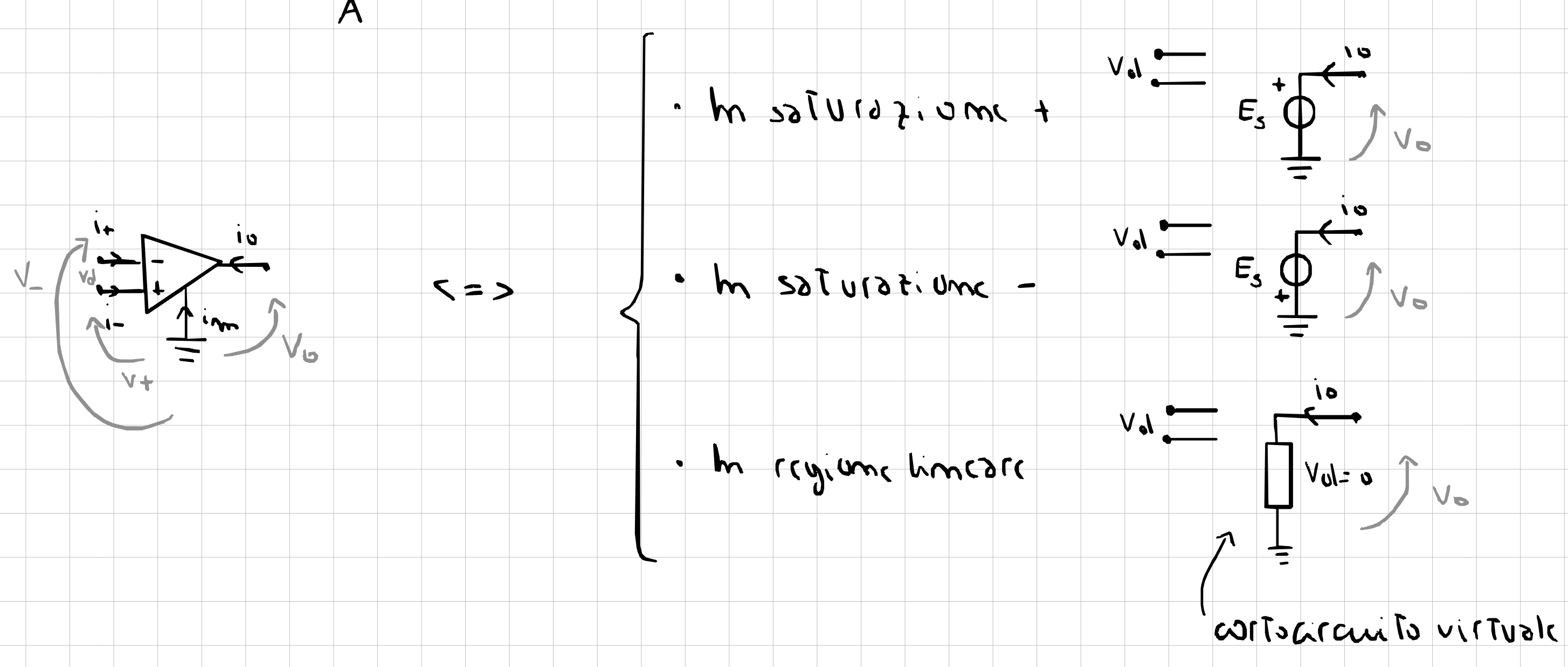
- In saturazione +
- In saturazione –
- In regione lineare

A.O. ideale a guadagno infinito

Relazioni costitutive:

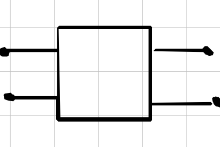
$$\begin{cases} i_+ = i_- = 0 \\ SAT \pm: v_o = \pm E_s \\ R.L.: v_d = \frac{v_o}{A} \quad \text{per } A \to \infty \quad v_d = 0 \end{cases}$$

(A.O. ideale a guadagno infinito)


i_+
i_o
V_-
v_d
i_-
i_m
V_+
V_o
<=>
V_d
+
E_s
i_o
V_o
V_d
E_s
+
i_o
V_o
V_d
i_o
$V_d = 0$
V_o
cortocircuito virtuale

- In saturazione +
- In saturazione –
- In regione lineare

RAPPRESENTAZIONE DEI DOPPI BIPOLI (OMOGENEI)



Se sono lineari si hanno due caratteristiche (relazioni costitutive)

$$\begin{cases} a_{11} V_1 + a_{12} V_2 + b_{11} i_1 + b_{12} i_2 = 0 \\ a_{21} V_1 + a_{22} V_2 + b_{21} i_1 + b_{22} i_2 = 0 \end{cases}$$

← non sono presenti costanti

Rango della matrice dei coefficienti uguale a 2

$$\Rightarrow \rho \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} & b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = 2$$

↑ "rango di"?

A seconda del tipo di componente rappresentato dal bipolo, si può avere una rappresentazione

- definita in corrente $\rightarrow \left\{\begin{matrix} V_1 \\ V_2 \end{matrix}\right\} = [R] \left\{\begin{matrix} I_1 \\ I_2 \end{matrix}\right\}$ ← matrice 2x2
- definita in tensione $\rightarrow \left\{\begin{matrix} i_1 \\ i_2 \end{matrix}\right\} = [G] \left\{\begin{matrix} V_1 \\ V_2 \end{matrix}\right\}$ ← conduttanza
- ibrida

$\left\{\begin{matrix} V_2 \\ i_1 \end{matrix}\right\} = [H] \left\{\begin{matrix} V_1 \\ i_2 \end{matrix}\right\}$ ESEMPIO: $v_2 = v_1 / K$, $i_1 = -i_2 / K$ $\Rightarrow \left\{\begin{matrix} V_2 \\ i_1 \end{matrix}\right\} = \begin{bmatrix} 1/K & 0 \\ 0 & -\frac{1}{K} \end{bmatrix} \left\{\begin{matrix} v_1 \\ i_2 \end{matrix}\right\}$

- ibrida inversa

$\left\{\begin{matrix} V_1 \\ i_2 \end{matrix}\right\} = [H'] \left\{\begin{matrix} V_2 \\ i_1 \end{matrix}\right\}$

- trasmissione

$\left\{\begin{matrix} V_1 \\ i_1 \end{matrix}\right\} = [T] \left\{\begin{matrix} V_2 \\ -i_2 \end{matrix}\right\}$

- trasmissione inversa

$\left\{\begin{matrix} v_2 \\ i_2 \end{matrix}\right\} = [T'] \left\{\begin{matrix} V_2 \\ -i_2 \end{matrix}\right\}$

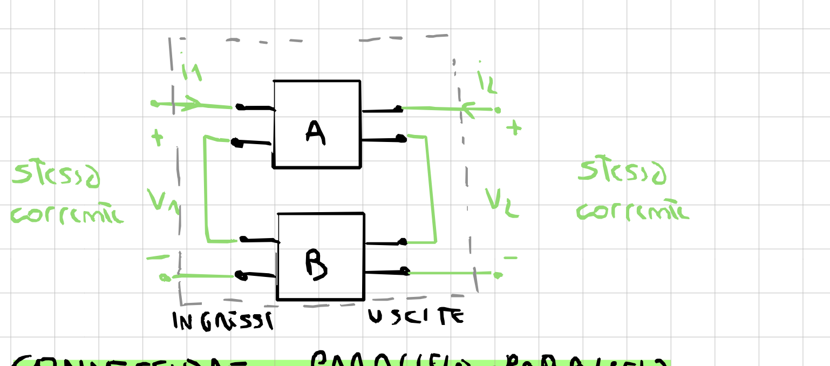
variabili dipendenti e indipendenti scelte a caso

Non tutte le rappresentazioni sono possibili, dipende dal componente. Ad esempio, il trasformatore ideale non è definito in corrente.

COLLEGAMENTI TRA N-POLI (BIPOLI PER SEMPLICITÀ)

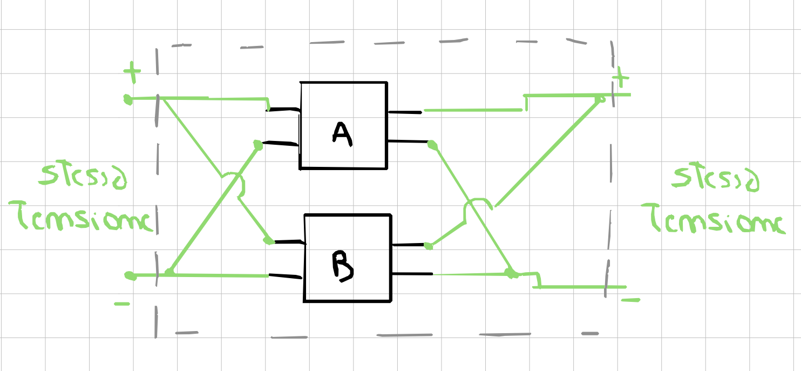
CONNESSIONE SERIE-SERIE

Si parla di connessione in SERIE se le porte di ingresso sono in serie e le porte di uscita sono in SERIE


i_1
i_2
+
+
stessa corrente
V_1
A
B
V_2
stessa corrente
–
–
INGRESSI
USCITE

CONNESSIONE PARALLELO-PARALLELO

Si parla di connessione in PARALLELO se le porte di ingresso sono in serie e le porte di uscita sono in PARALLELO


+
+
stessa tensione
A
B
stessa tensione
–
–

CONNESSIONE SERIE-PARALLELO

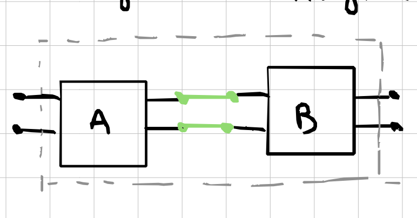
Si parla di connessione in SERIE se le porte di ingresso sono in serie e le porte di uscita sono in PARALLELO

CONNESSIONE PARALLELO-SERIE

Si parla di connessione in PARALLELO se le porte di ingresso sono in serie e le porte di uscita sono in SERIE

CONNESSIONE IN CASCATA

Si parla di connessione in cascata quando i terminali di uscita di A sono collegati all'ingresso di B



Lezione 14/10/25

TRASFORMATORI NON IN CORRENTE => DA SCRIVERE!

↳ AMMISSIBILI SE $k_A = k_B$

↖ chiedi al tipo in primo pila

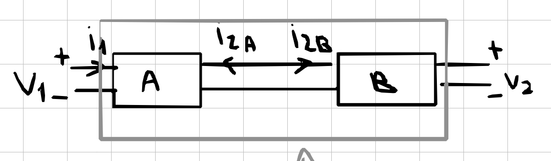
SERIE - SERIE => $[R_{eq}] = [R_A] + [R_B]$

PARALLELO - PARALLELO => $[G_{eq}] = [G_A] + [G_B]$

SERIE - PARALLELO => $[H_{eq}] = [H_A] + [H_B]$

PARALLELO - SERIE => $[H'_{eq}] = [H'_A] + [H'_B]$

COLLEGAMENTO IN CASCATA $\begin{Bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{Bmatrix} = [T_A] \begin{Bmatrix} V_{2A} \\ -i_{2A} \end{Bmatrix}$



$V_{2A} = V_{1B}$, $-i_{2A} = i_{1B}$ $\Rightarrow \begin{Bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{Bmatrix} = [T_A] \begin{Bmatrix} V_{2A} \\ -i_{2A} \end{Bmatrix} = [T_A] \begin{Bmatrix} V_{1B} \\ i_{1B} \end{Bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{Bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{Bmatrix} = [T_A][T_B] \begin{Bmatrix} V_2 \\ -i_2 \end{Bmatrix} = [T_{eq}] \begin{Bmatrix} V_2 \\ -i_2 \end{Bmatrix}$

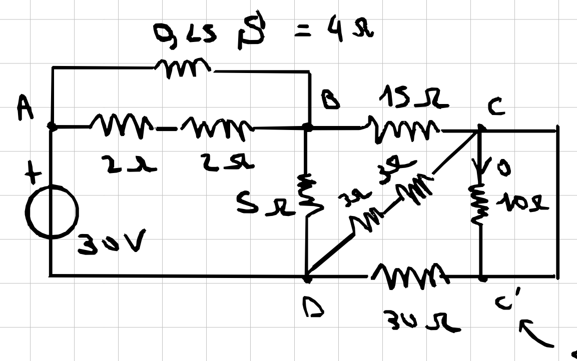
T = matrice di trasmissione

$[T_{eq}] = [T_A][T_B]$

nota

$[T'_{eq}] = [T'_A][T'_B]$

ESERCIZIO: RICOSTRUIRE UNO SCHEMA A PARTIRE DALLE EQUAZIONI CHE LO DESCRIVONO



Si ha corrente continua DC => tutto costante nel tempo (regime stazionario).

Determinare P_R e $P_{GT(C)}$ ← potenza erogato dal generatore di tensione

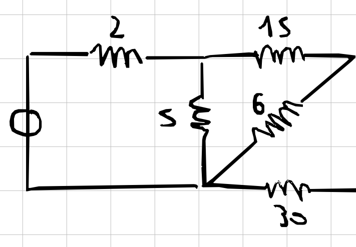
↖ si usa per indicare l'altro terminale di un corto circuito (lo semplificheremo)

$R_{eq_1} = 2\Omega + 2\Omega = 4\Omega$

$R_{eq_2} = 3\Omega + 3\Omega = 6\Omega$

$\frac{1}{R_{eq_1}} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2\Omega$

=>



↖ perché si semplifica!

⇓

$R_{eq_4} = 10 + 30 = 40$

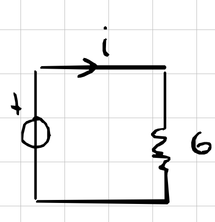
$R_{eq_4} = \frac{30 \cdot 6}{30+6} = \frac{\cancel{180}}{\cancel{36}} \ldots = \frac{45}{4} = 5$

$15 + 5 = 20$

$\frac{20 \cdot 5}{20+5} = 4$

$4 + 2 = 6$

⇐



Tensione sulla resistenza

LKT: $0 = \underbrace{-30}_{V} + \underbrace{6 \cdot i}_{V_r}$

⇓

$i = 5A$

$P_{GT(C)} = -(30 \cdot (-5)) = +30 \cdot 5 = 150W$

segno "+" perché versi di i e V non concordi

↖ ?

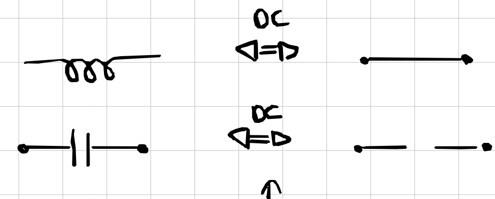
$P_R = \ldots !$

↑ potenza assorbita da R

Senza conoscere metodi di soluzione, siamo comunque riusciti a ricavare una soluzione. Si studiamo ora metodi per la soluzione di certi circuiti.

METODI DI SOLUZIONE PER CIRCUITI PRIVI DI MEMORIA (SENZA CONDENSATORI, INDUTTORI, ...)

CASO PARTICOLARE: CIRCUITI DC



↑ circuito equivalente

Abbiamo a propria volta due metodi di analisi:

1 - metodi di analisi basati sui nodi

2 - metodi di analisi basati sulle maglie

① ANALISI BASATA SUI NODI

Conosciamo 3 equazioni basate sui nodi:

$$\begin{cases} LKT_{\pi}: \quad \bar{v} = [A]^T \bar{e} \\ LKC_m: \quad [A]\bar{i} = \bar{0} \\ \text{Relazioni costitutive dei componenti}: \quad \bar{f}(\bar{v}, \bar{i}) = \bar{0} \end{cases}$$

← per chi r1

es: $\bar{V} - R\bar{I} = \bar{0}$ nei resistori

↑ Un sistema di questo tipo è detto sistema risolvente

Variabili: N = n° di nodi R = n° dei rami

dim $[\bar{e}] = N-1$ ← numero di nodi −1 (il riferimento) => nota

dim $[\bar{v}] = R$ ← numero di rami => nota

dim $[\bar{i}] = R$

=> $2R + N - 1$ variabili

Abbiamo poi:

R LKT_{π}

$(N-1)$ LKC_m

R Relaz. costitutive

} => $2R + N - 1$ equazioni

= => Sistema determinato

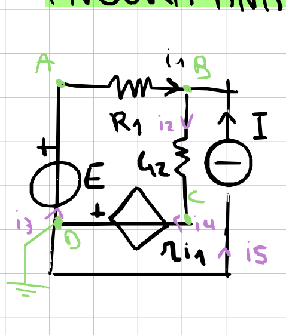
↑ si dice così?

Un circuito è lineare se e solo se tutti i suoi componenti sono lineari o generatori indipendenti.

Un circuito è non lineare se non è lineare.

Lezione 17/10/25

ANCORA ANALISI CIRCUITALE



Studiamo il circuito analizzandolo

1) nodi e rami
2) versi
3) LKT_r (su tutti i rami)
4) LKC_n (su N-1 nodi (escluso il riferimento)
5) relazioni costitutive su tutti i rami

Φ gen. di tensione indipendente

◇ gen. di tensione pilotato in tensione

⊖ gen. di corrente indipendente

N = 4 n° di nodi

R = 5 n° di rami

I passi 3) + 4) + 5) ci danno il sistema risolvente

3) LKT_r $\bar{v} = [A]^T \bar{e}$

4) LKC_n $[A]\bar{i} = \bar{0}$

5) Relazioni costitutive

- ramo AB: $v_1 = R_1 \cdot i_1$
- ramo BC: $i_2 = G_2 \cdot v_2$
- ramo AD: $v_3 = \boxed{-}E$ ← Consideriamo positivo il verso del ramo AB
- ramo CD: $v_4 = \boxed{-}\boxed{r}\, i$ ← resistenza interna al generatore
- ramo BD: $i_S = I$

Scriviamole ora in forma matrice-vettore (consideriamo il circuito è lineare)

Vogliamo scrivere le caratteristiche nella forma:

$$\underbrace{[H]}_{\text{matrici di coefficienti}}\bar{v} + \underbrace{[K]}_{}\bar{i} = \underbrace{\bar{s}}_{\text{vettore noto}}$$

$v_1 = R_1 \cdot i_1 \Rightarrow \boxed{v_1}\boxed{-R_1 \cdot i_1}$ $\boxed{i_2}\boxed{-G_2 v_2} = 0$ ...

$$\overset{H}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}} \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{Bmatrix} + \overset{K}{\begin{bmatrix} -R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ r & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{Bmatrix} = \overset{\bar{s}}{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -E \\ 0 \\ I \end{Bmatrix}}$$

in questo caso prende il nome di

$\bar{s}$ = vettore delle "sorgenti" perché è costituito solo dalle grandezze impresse dai generatori indipendenti (tens. pilotato in tens, corr. pilotato in corr.)

Ora, possiamo scrivere il sistema risolvente

$$\begin{cases} \bar{v} = [A]^T \bar{e} \\ [A]\bar{i} = \bar{0} \\ [H]\bar{v} + [K]\bar{i} = \bar{s} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} \quad & \quad & \quad \end{bmatrix}}_{\text{matrice "totale"}} \underbrace{\begin{Bmatrix} \bar{v} \\ \bar{e} \\ \bar{i} \end{Bmatrix}}_{\text{vettore delle incognite}} = \begin{Bmatrix} \quad \end{Bmatrix}$$

$\boxed{\bar{v} - [A]^T \bar{e} \boxed{= \bar{0}}}$ $\boxed{[A]\bar{i} \boxed{= \bar{0}}}$ $\boxed{[H]\bar{v} + [K]\bar{i} \boxed{= \bar{s}}}$

$$\begin{bmatrix} \overset{(\cdot \bar{v})}{[I]} & \overset{(\cdot \bar{e})}{-[A]^T} & \overset{(\cdot \bar{i})}{[0]} \\ [0] & [0] & [A] \\ [H] & [0] & [K] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{v} \\ \bar{e} \\ \bar{i} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \boxed{\bar{0}} \\ \boxed{\bar{0}} \\ \boxed{\bar{s}} \end{Bmatrix}$$

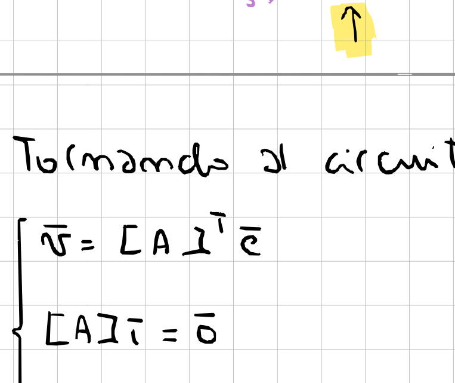
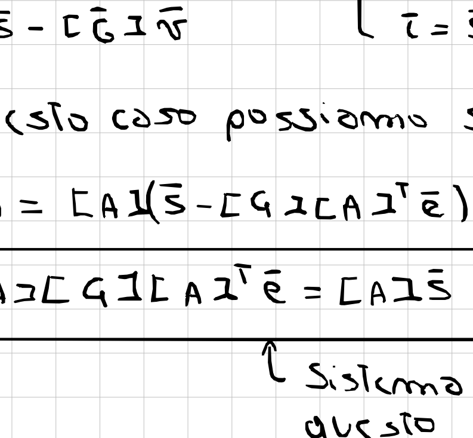
matr. identità ⇓ $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}\bar{v} = \bar{v}$

↑ matrice "totale" detta "matrice a blocchi di coefficienti" o "matrice di tableau" [T]

Il sistema è univocamente solubile se e solo se $\det[T] \neq 0$

> Nota: se $\det[T] \neq 0 \Rightarrow [T]\begin{Bmatrix} \bar{v} \\ \bar{e} \\ \bar{i} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{0} \\ \bar{0} \\ \bar{s} \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix} \bar{v} \\ \bar{e} \\ \bar{i} \end{Bmatrix} = [T]^{-1}\begin{Bmatrix} \bar{0} \\ \bar{0} \\ \bar{s} \end{Bmatrix}$
>
> coefficienti costanti
>
> compaiono solo le grandezze impresse dai generatori indipendenti (E, I, ...)
>
> corrente sul ramo K:
>
> $i_K = i(E, I) = y_K E_K + h_K I_K + \ldots$
>
> ↳ possiamo ricavare la corrente usando solo le grandezze impresse dai generatori indipendenti.
>
> Vale in generale per i sistemi lineari ed è detto principio di sovrapposizione degli effetti

$\dim[T] = (2R+N-1) \times (2R+N-1)$

> Nota: i circuiti non univocamente solubili esistono. Ad esempio:
>
> 
>
>
> ∧ i+2
> < i+2
> ∨ i−2
> } ottenute applicando LKC_n
>
> LKT [ABCDA]: 0 = 2+4−6 ← non è un equazione, è una identità. È un problema perché non ci permette di trovare il valore di i ⇒ il sistema non è univocamente solubile.
>
> Per questo tipo di sistema diviene necessario considerare gli effetti parassiti. Infatti, nella realtà sappiamo che il cortocircuito DC ha una resistenza parassita
>
> 
>
>
> resistenza parassita
>
> ⟶ LKT [ABCDA]: $0 = 2+4-6+R_p \cdot i \Rightarrow \boxed{i = 0}$

Tornando al circuito iniziale

$$\begin{cases} \bar{v} = [A]^T \bar{e} \\ [A]\bar{i} = \bar{0} \\ [H]\bar{v} + [K]\bar{i} = \bar{s} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [A]\bar{i} = \bar{0} & \leftarrow LKC_n \\ [H][A]^T\bar{e} + [K]\bar{i} = \bar{s} & \leftarrow \text{relaz. costitutive} \end{cases}$$

Nel caso migliore tutti i componenti sono controllati in tensione. Ciò comporterebbe che su ogni ramo k $i_K = G_K v_K \Rightarrow \bar{i} = \bar{s} - [G]\bar{v}$

DA CAPIRE MEGLIO

↑ sarebbe noto

da chiedere

e il sistema si semplificherebbe a:

$$\begin{cases} [A]\bar{i} = \bar{0} \\ \bar{i} = \bar{s} - [G]\bar{v} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [A]\bar{i} = \bar{0} \\ \bar{i} = \bar{s} - [G][A]^T\bar{e} \end{cases}$$

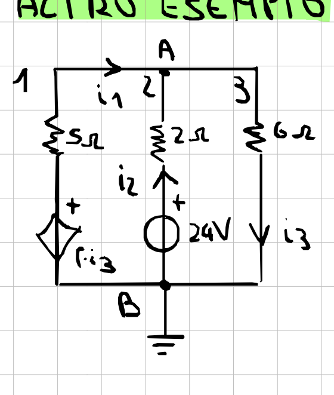
In questo caso possiamo sostituire tutte le caratteristiche nel LKC_n

$\Rightarrow \bar{0} = [A](\bar{s} - [G][A]^T\bar{e}) \Rightarrow [A]\bar{s} - [A][G][A]^T\bar{e} = \bar{0}$

$\Rightarrow \boxed{[A][G][A]^T\bar{e} = [A]\bar{s}}$

↑ Sistema di N-1 equazioni (semplice da risolvere, per questo è il caso migliore)

ALTRO ESEMPIO



r = 14 Ω N = 2 R = 3 $e_B = 0$

Supponiamo DC (regime stazionario). Verificare il bilancio delle potenze

Ramo 1: $v_1 = -e_A$ Ramo 2: $v_2 = -e_A$ Ramo 3: $v_3 = e_A$

$$LKT_r \begin{cases} v_1 = -e_A \\ v_2 = -e_A \\ v_3 = e_A \end{cases} \quad LKC_A: 0 = -i_1 - i_2 + i_3$$

Relazioni costitutive: $\begin{cases} v_1 = -14 i_3 + 5 \cdot i_1 \\ v_2 = -24 + 2 \cdot i_2 \\ v_3 = 6 \cdot i_3 \end{cases}$

$$LKT_r + \text{Relazioni} \Rightarrow \begin{cases} -e_A = -14 i_3 + 5 i_1 \\ -e_A = -24 + 2 i_2 \\ e_A = 6 \cdot i_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = \frac{14}{5} i_3 - \frac{e_A}{5} \\ i_2 = 12 - e_A/2 \\ i_3 = e_A/6 \end{cases}$$

Sistema risolvente:

controlla i calcoli

$$\begin{cases} 0 = -i_1 - 12 + \frac{e_A}{2} + \frac{e_A}{6} & \leftarrow LKC_n \\ i_1 = \frac{\cancel{14}^{7}}{\cancel{30}_{15}} e_A - \frac{e_A}{5} = \frac{4}{15} e_A \end{cases}$$

$\Rightarrow 12 = -\frac{4}{15} e_A + \frac{e_A}{2} + \frac{e_A}{6} = \frac{\cancel{16}^{8}}{\cancel{30}_{15}} e_A = \frac{\cancel{36}^{6}}{\cancel{30}_{5}} e_A$

$\Rightarrow e_A = 30$ $\Rightarrow i_2 = -3A$

$\Rightarrow i_1 = 8$ $\Rightarrow i_3 = 5A$

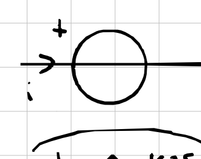
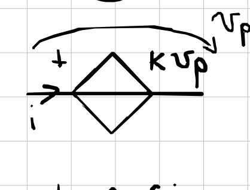
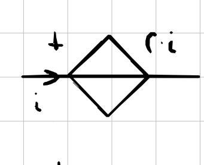
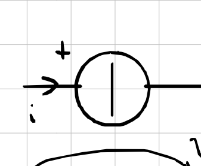
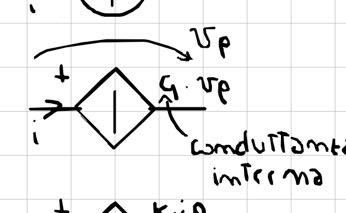
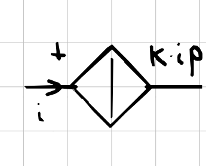
Dunque

dalle LKT_r

ramo K	i_K	v_K	$P_{K(a)} = i_K v_K$
1	8A	−30 V ⇒	−240 W
2	−3A	−30 V ⇒	90 W
3	5A	30 V ⇒	150 W

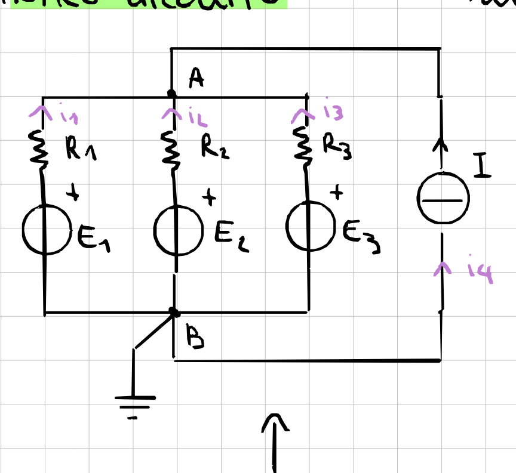
↳ nota: $\sum_K P_K = 0$

↑ dalle relaz. costitutive

> **Legenda dei generatori**
>
> | | |
> |---|---|
> |  | gen. tensione indipendente |
> |  | gen. tensione pilotato in tensione |
> |  | gen. tensione pilotato in corrente |
> |  | gen. corrente indipendente |
> |  | gen. corrente pilotato in tensione |
> |  | gen. corrente pilotato in corrente |
>
>

ALTRO CIRCUITO

Tutto pilotato in tensione perché? sicuri?



↑ Circuito del t. di Millman

N = 2 R = 4 $e_B = 0$

LKC_A: $0 = -i_1 - i_2 - i_3 - i_4$

Relazioni costitutive:

$$\begin{cases} -e_A = -E_1 + R_1 i_1 \\ -e_A = -E_2 + R_2 i_2 \\ -e_A = -E_3 + R_3 i_3 \\ i_4 = I \end{cases} \Rightarrow$$

sfruttiamo il fatto che sia tutto pilotato in tensione

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = -G_1(E_1 - e_A) \\ i_2 = -G_2(E_2 - e_A) \\ i_3 = -G_3(E_3 - e_A) \\ i_4 = I \end{cases}$$

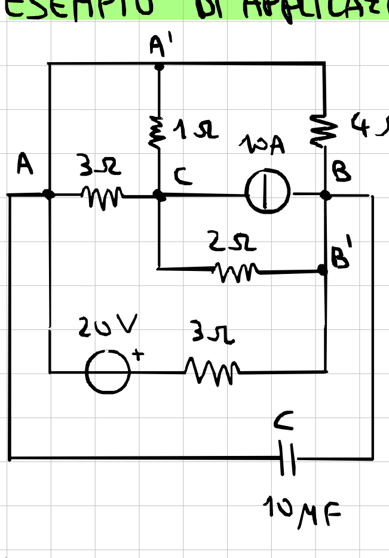
LKC_n: $0 = -G_1(E_1 - e_A) - G_2(E_2 - e_A) - G_3(E_3 - e_A) - I$

$G = \frac{1}{R} \Rightarrow e_A = \frac{G_1 E_1 + G_2 E_2 + G_3 E_3 + I}{G_1 + G_2 + G_3}$

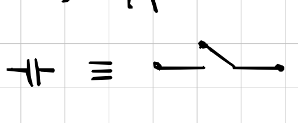
↳ T. di Millman

> **TEOREMA DI MILLMAN:**
>
> $$v_{AB} = \frac{\sum_K G_K E_K + I}{\sum_K G_K}$$

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL TEOREMA DI MILLMAN



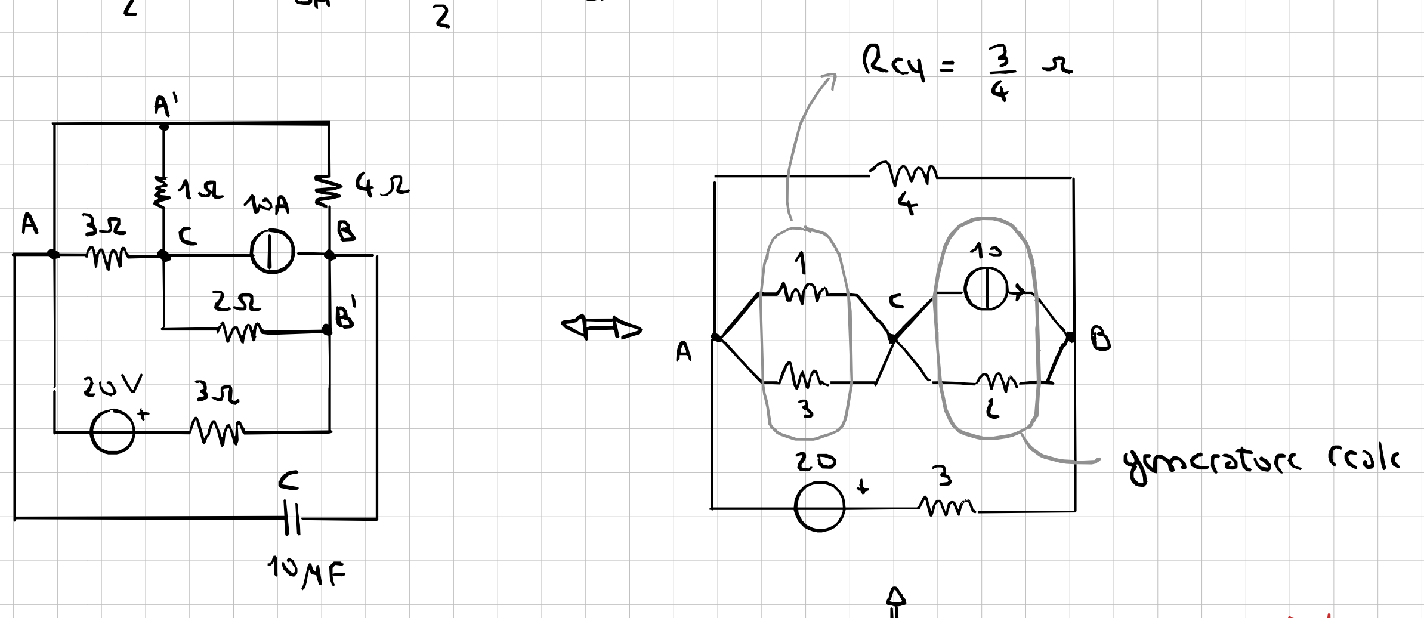
Se supponiamo DC, sappiamo che

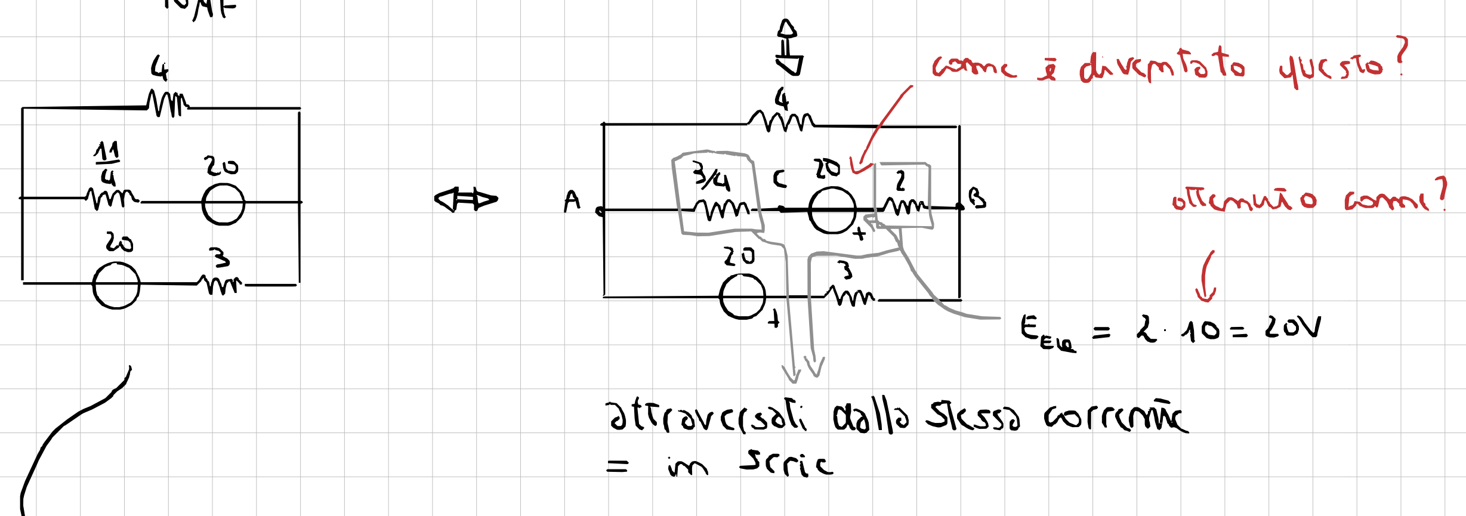


≡ ⇒ non scorre corrente in tale ramo

Determinare v_{BA} e W_C (energia del condensatore)

$W_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot v_{BA} = \frac{10^{-5}}{2} \cdot v_{BA}$





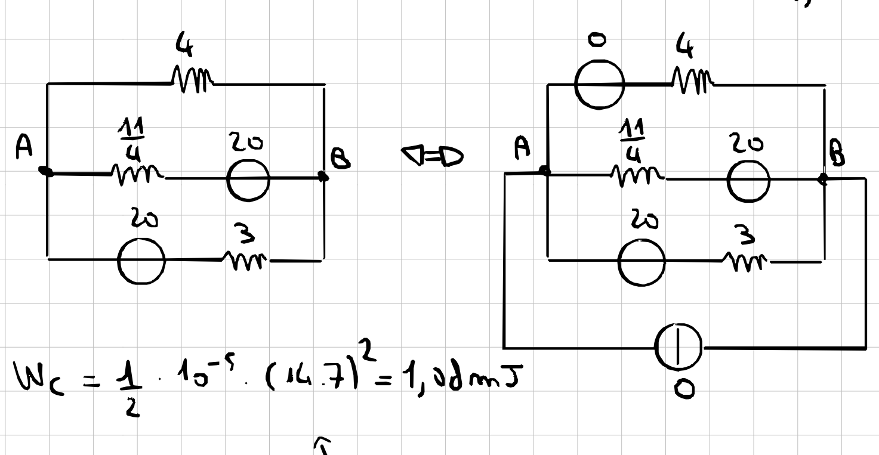
come è diventato questo?

ottenuto come?

$E_{Eq} = 2 \cdot 10 = 20V$

attraversati dalla stessa corrente = in serie

Abbiamo 3 rami in parallelo. Ci chiediamo se possiamo ricondurlo al circuito del teorema di Millman, in modo da poter applicare il teorema



possiamo ora applicare il teorema di Millman

⇓

$$v_{BA} = \frac{\frac{0}{4} + \frac{20}{11/4} + \frac{20}{3} + 0}{\frac{1}{4} + \frac{1}{11/4} + \frac{1}{3}} = 14.7 \text{ V}$$

$W_C = \frac{1}{2} \cdot 10^{-5} \cdot (14.7)^2 = 1{,}08 \text{ mJ}$

Abbiamo già trovato v_{BA}

Dunque possiamo applicare il t. di Millman, evitando tutta l'analisi circuitale fatta qualche esempio fa, ogni qual volta il circuito analizzato è riconducibile al circuito del teorema di Millman

> Nota: l'obiettivo dell'elettrotecnica è risolvere circuiti elettrici, ovvero trovare le correnti nel circuito.

Lezione 21/10/25

PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

In un circuito lineare, la corrente in un ramo qualsiasi è la somma delle correnti che vi sarebbero prodotte da ogni generatore indipendente agendo singolarmente (ovvero considerando tutti gli altri come spenti) (vale anche per le tensioni)

$$[T]\begin{Bmatrix}\bar{V}\\ \bar{e}\\ \bar{i}\end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix}\bar{0}\\ \bar{0}\\ \bar{s}\end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix}\bar{V}\\ \bar{e}\\ \bar{i}\end{Bmatrix} = [T]^{-1}\begin{Bmatrix}\bar{0}\\ \bar{0}\\ \bar{s}\end{Bmatrix}$$

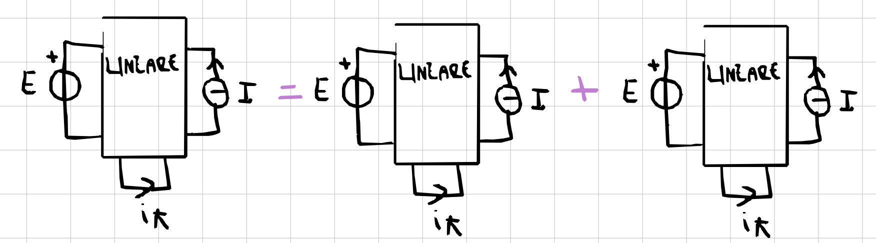
$\bar{s}$ contiene solo le grandezze impresse dai generatori indipendenti

↑ coefficienti costanti e $\det[T] \neq 0$

$$i_K = i_K(E,I) = g_K E + f_K I + \dots$$

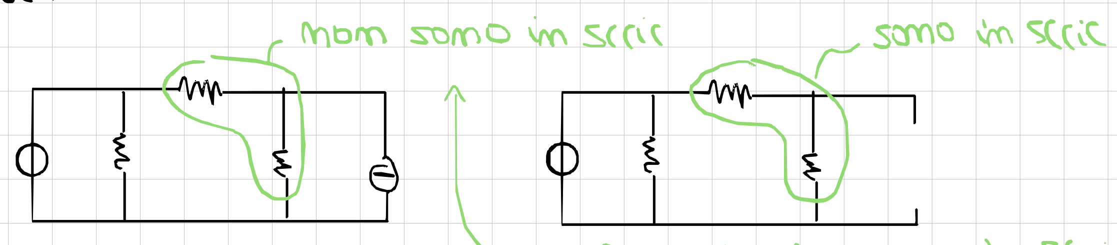
$\hookrightarrow i_K' = i_K(E,0) = g_K E_K$

$\hookrightarrow i_K'' = i_K(0,I) = f_K I_K$



↑ corrente su un generico ramo K

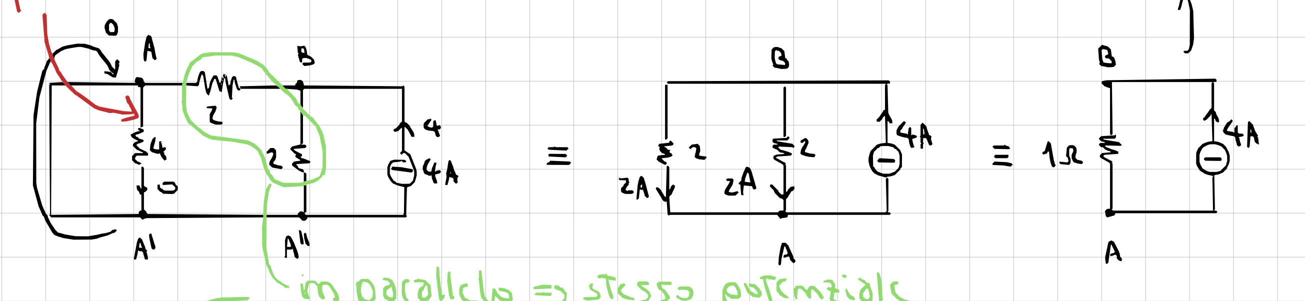
Note:



perché appena siamo in serie devono avere il terminale in comune in comune solo alle due resistenze, mentre qui è collegato anche al generatore di corrente

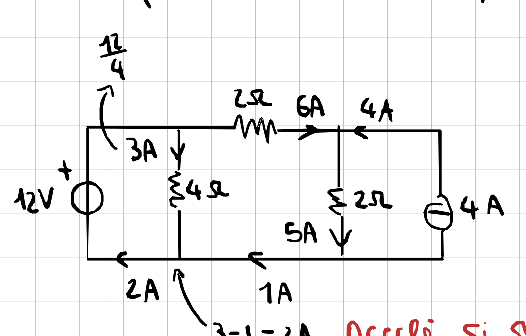
$V = I \cdot R = 4V$

perché circola 0 corrente?



in parallelo ⇒ stesso potenziale

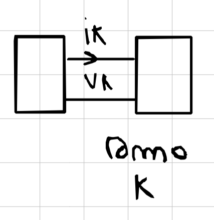
probabilmente perché B è in comune e A'' è alla stessa tensione di A e anche perché la corrente che circola sul ramo A-A' è 0 ⇒ si può semplificare (è equivalente a un cortocircuito)



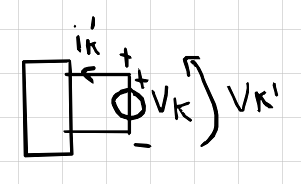
perché si sottraggono?

PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE

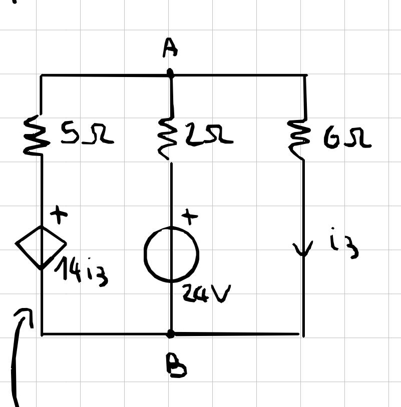
In un circuito nulla cambia se si sostituisce il ramo K (tensione V_K e corrente i_K) con un generatore indipendente con grandezza impressa v_K o i_K.



$$\begin{cases}\bar{v} = [A]^T\bar{e}\\ [A]\bar{i} = \bar{0}\\ f_1 = 0\\ f_K = 0\\ f_r = 0\end{cases} \equiv \begin{cases}\bar{v}' = [A]^T\bar{e}\\ [A]\bar{i} = \bar{0}\\ f_1 = 0\\ \dots\\ v_K' = v_K\\ \dots\\ f_r = 0\end{cases}$$



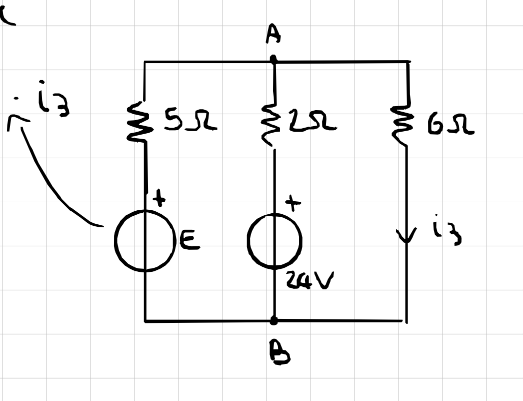
Torna utile per sostituire tutti quei componenti del circuito che "ci danno fastidio".



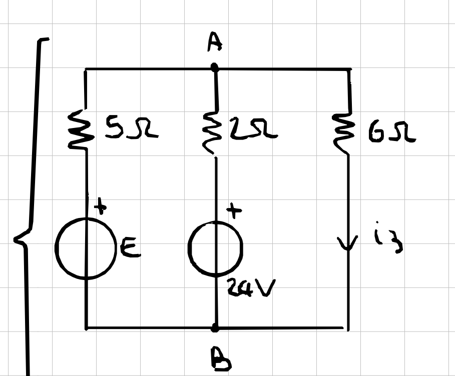
Vogliamo provare a ricondurci al circuito del T. di Millman. Per farlo cerco di sostituire il generatore di tensione pilotato in corrente con un generatore ideale

generatore di tensione pilotato in corrente

con $E = 14 \cdot i_3$

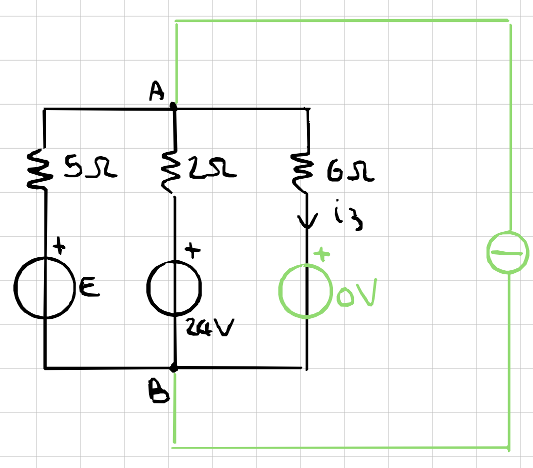


Dunque il nostro sistema diventa:



$E = 14 \cdot i_3$

≡



↑ arc. di Millman

per T. di Millman:

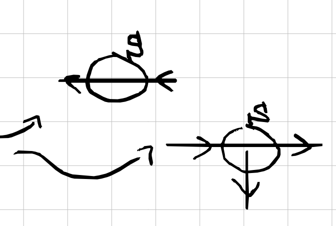
$$V_{AB} = \frac{\frac{0}{6} + \frac{24}{2} + \frac{E}{5} + 0}{\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{5}} \leftarrow \frac{1}{R_{eq}}$$

$$i_3 = \frac{V_{AB}}{6\Omega} = \frac{12 + \frac{E}{5}}{1 + 3 + \frac{6}{5}} = \frac{60+E}{26} \Rightarrow \begin{cases} i_3 = \frac{60+E}{26}\\ E = 14\, i_3\end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} i_3 = 5A\\ E = 70V\end{matrix}}$$

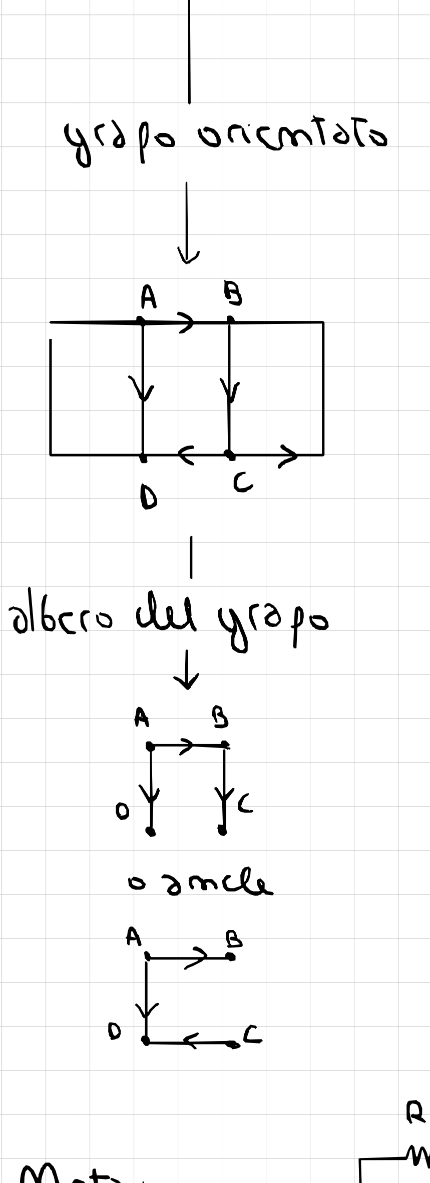
② METODI DI SOLUZIONE (ANALISI) BASATI SULLE MAGLIE

Grazie a questi metodi, il sistema risolvente sarà costituito in questo modo

$$\begin{cases} LKT_m & [B]\bar{v} = \bar{0} & \leftarrow \text{LKT sulle maglie}\\ LKC_s & \bar{i} = [B]^T\underbrace{\bar{i_c}}_{\text{correnti di maglia}} & \leftarrow \text{LKC su una superficie chiusa}\\ \text{Relazioni costitutive} & (CAR) & [H]\bar{v} + [K]\bar{i} = \bar{0}\end{cases}$$



Per studiare il circuito in questo modo, diamo prima qualche definizione.

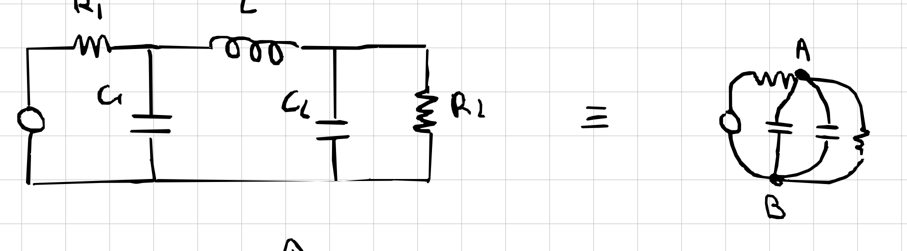


Passiamo da un circuito a un grafo orientato, ovvero un oggetto con (solo)
- tutti i nodi
- connesso
- tutti i rami (e versi)

Questo permette di rendere più chiaro come le LKT, dette anche topologiche, riguardano solo le connessioni tra rami e nodi, e i componenti utilizzati non influiscono.

Si definisce albero del grafo un sottografo con
- tutti i nodi
- connesso
- privo di maglie

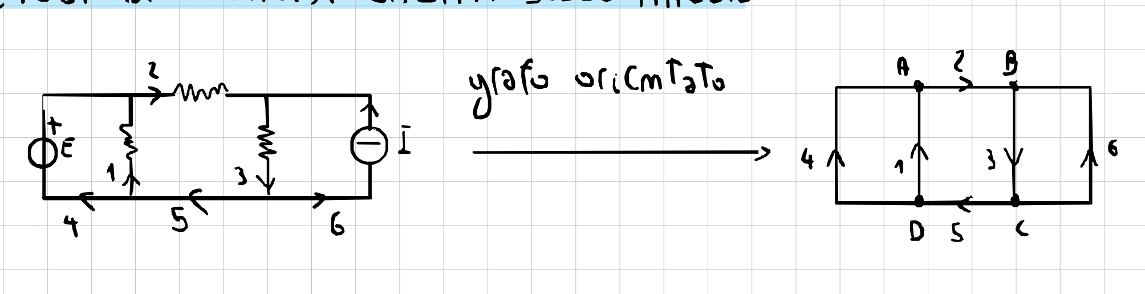
Nota:



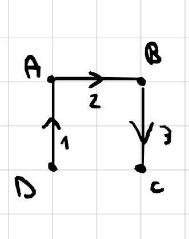
↑ tutti i rami allo stesso potenziale

Lezione 24/10/25

METODI DI ANALISI BASATI SULLE MAGLIE



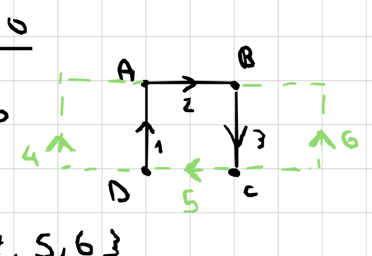
Albero del grafo



NODI	RAMI
A	-
A, D	1
A, D, B	1, 2
A, D, B, C	1, 2, 3

i rami dell'albero sono N-1 (N n° di nodi)

Tutto ciò che rimane fuori dall'albero è detto coalbero

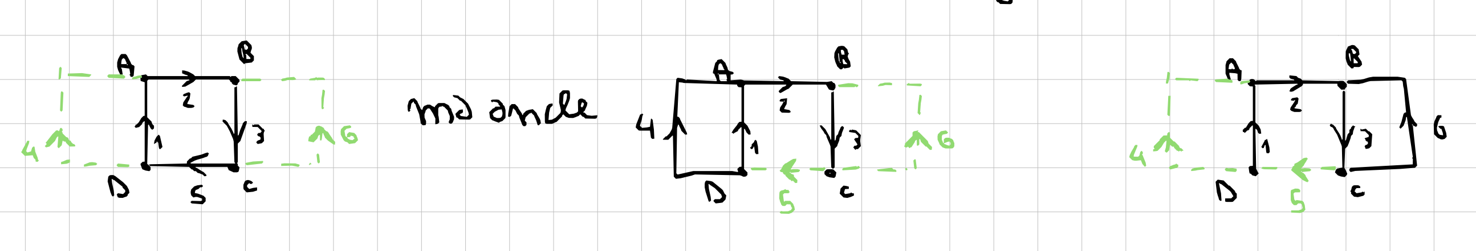


coalbero = $\{4, 5, 6\}$

i rami di coalbero sono $R-(N-1) = R-N+1$

Si definisce maglia fondamentale la maglia ottenibile aggiungendo 1 ramo di coalbero all'albero (mf = maglia fondamentale)

es.



$mf_1 = \{5,1,2,3\}$ LKT_m: $0 = v_5 + v_1 + v_2 + v_3$

$mf_2 = \{4,1\}$ LKT_m: $0 = v_4 - v_1$

$mf_3 = \{6,3\}$ LKT_m: $0 = v_6 + v_3$

Le $R-N+1$ LKT_m applicate alle maglie fondamentali sono indipendenti

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{[B]} \underbrace{\begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{Bmatrix}}_{\bar{v}} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{0}}$$

$$\boxed{[B]\bar{v} = \bar{0}}$$

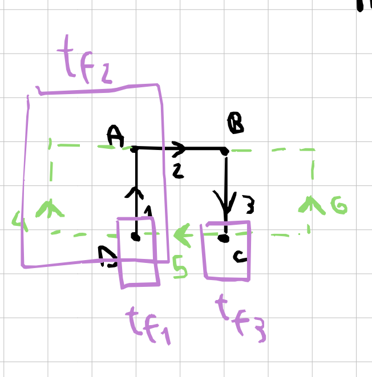
è detto matrice delle maglie fondamentali *

$\dim[B] = (R-N+1) \times R$

* in questo esempio $\dim[B] = 3 \times 6$

parte della matrice che "moltiplica" v_4, v_5 e v_6 ⇒ è una matrice identità ⇒ v_4, v_5 e v_6 indipendenti

$1 = \det[1]_{3\times3} \neq 0$



Chiamiamo (superficie di) taglio fondamentale la superficie chiusa che interseca un solo ramo di albero.

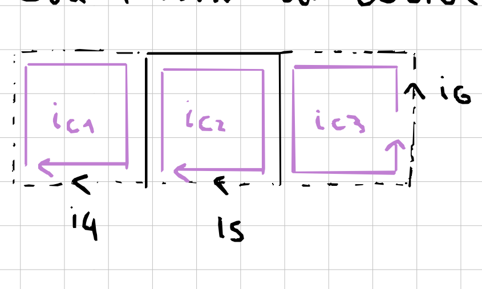
□ = tagli fondamentali (tf) → abbiamo N-1 tagli fondamentali

$$LKC_{tf} = \begin{cases} 1 & 0 = i_1 + i_4 - i_5 \\ 2 & 0 = i_2 - i_5 \\ 3 & 0 = -i_3 + i_5 + i_6 \end{cases}$$

→ N-1 LKC sui tagli fondamentali. Notiamo che sono i_1, i_2 e i_3 indipendenti

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = i_5 - i_4 \\ i_2 = i_5 \\ i_3 = i_5 + i_6 \end{cases}$$

Introduciamo il concetto di corrente di maglia, ovvero le correnti circolanti sulle maglie fondamentali (modulo e verso uguali alle correnti sui rami di coalbero)



$$\begin{cases} i_4 = i_{c1} \\ i_5 = i_{c2} \\ i_6 = i_{c3} \end{cases} \Rightarrow \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix} i_{c2} - i_{c1} \\ i_{c2} \\ i_{c2} + i_{c3} \\ i_{c1} \\ i_{c2} \\ i_{c3} \end{Bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_{c1} \\ i_{c2} \\ i_{c3} \end{Bmatrix} \Rightarrow \boxed{\bar{i} = [B]^T \bar{i}_c} \leftarrow LKC_{tf}$$

correnti di maglia

notiamo che è la trasposta di [B] ($[B]^T$)

Dunque il sistema risolvente basato sulle maglie è:

$$\begin{cases} LKT_{mf}: [B]\bar{v} = \bar{0} \\ LKC_{tf}: \bar{i} = [B]^T \bar{i}_c \\ \text{Relazioni costitutive}: [H]\bar{v} + [K]\bar{i} = \bar{S} \quad \text{(circuito lineare)} \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} [B]\bar{v} = 0 \\ [H]\bar{v} + [K][B]^T\bar{i}_c = [S] \end{cases}$$

Verifichiamo che il sistema sia effettivamente risolvibile

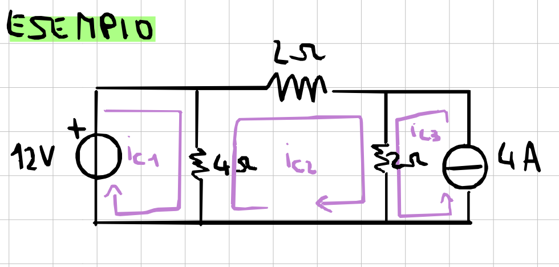
equazioni $\begin{cases} LKT_{mf} = R-N+1 \text{ eq.} \\ \text{Relaz. cost.} = R \text{ equazioni} \end{cases} \Rightarrow 2R-N+1$ eq.

coincidente con il n° di variabili

variabili $\begin{cases} \dim[\bar{v}] = R \\ \dim[\bar{i}_c] = R-N+1 \end{cases} \Rightarrow 2R-N+1$ eq

n° equazioni = n° variabili ⇒ sistema risolvibile!

ESEMPIO



"l. di Kirchoff sulla maglia descritta da i_{c1}"

$$\begin{cases} LKT_{mf}(i_{c1}) & 0 = -12 + 4(i_{c1} - i_{c2}) \\ LKT_{mf}(i_{c2}) & 0 = 4(i_{c1} - i_{c2}) + 2(i_{c2}) + 2(i_{c2} + i_{c3}) \\ LKT_{mf}(i_{c3}) & 0 = 2(i_{c2} + i_{c3}) + V_{GC} \end{cases}$$

tens. sul gen. di corrente

Si ha però che $CAR(GC): i_{c3} = 4$ ← si aggiunge una variabile ⇓ il sistema non è più risolvibile

→ si toglie la variabile i_{c3} dal sistema ⇒ ora il sistema è risolubile

CASO MIGLIORE: Tutti i componenti sono controllati in corrente. Su un ramo K si ha che:

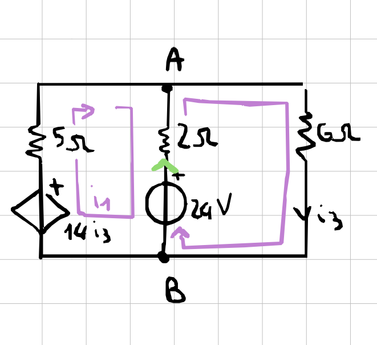
$v_k = R_k i_k + \ldots \Rightarrow \bar{v} = [R]\bar{i} - \bar{S} \Rightarrow \bar{v} = [R][B]^T\bar{i}_c - \bar{S}$

Il sistema diventa: $\begin{cases} \bar{v} = [R][B]^T\bar{i}_c - \bar{S} \\ [B]\bar{v} = \bar{0} \end{cases}$

⇒ possiamo sostituire tutte le CAR (relaz. costitutive) nelle LKT

⇒ $[B][R][B]^T\bar{i}_c = [B]\bar{S}$ ⟶ sistema risolvente R-N+1 variabili e R-N+1 equazioni

ESEMPIO

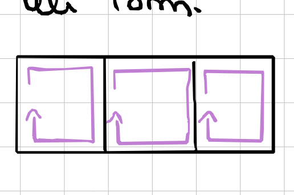


$N=2$ $R=3$ $R-N+1=2$

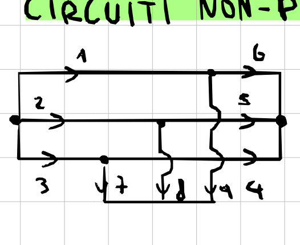
$= i_3 - i_1$

$$\begin{cases} LKT_{mf}(i_1) & 0 = -14 i_3 + 5 i_1 + 2(i_1 - i_3) + 24 \\ LKT_{mf}(i_2) & 0 = 6 i_3 - 24 + 2(i_3 - i_4) \end{cases}$$

CIRCUITI PLANARI: circuiti rappresentabili sul piano senza sovrapposizione dei rami



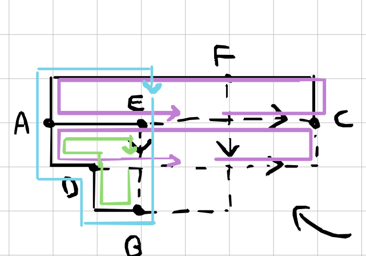
CIRCUITI NON-PLANARI: circuiti non planari



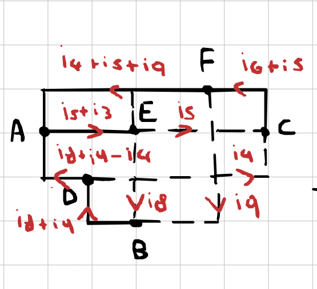
$N=6$ $R=9$ $R-N+1=4$

sovrapposizione dei rami

Se devo rappresentare un circuito che nella realtà è non-planare ma che come schematico richiede una sovrapposizione grafica, c'è un simbolo apposito ?



notiamo quanto possa essere difficile rappresentare in questo modo le correnti di maglia (*)



notiamo che $LKC_A: (i_4 + i_5 - i_9) + (i_8 + i_4 - i_4) - (i_5 + i_3) = 0$

COSA IMPLICA? QUAL'È IL MODO PER RISOLVERE (*)?

Oltre ai metodi di risoluzione per maglie e per nodi, esistono i metodi "ibridi"

METODI IBRIDI

$$\begin{cases} LKT_{mf} & [B]\bar{v} = \bar{0} \leftarrow \text{dal metodo per maglie} \\ LKC_n & [A]\bar{i} = \bar{0} \leftarrow \text{dal metodo per nodi} \\ CAR & \bar{f}(\bar{v}, \bar{i}) = 0 \end{cases}$$

metodo ibrido

n° di equazioni: $\begin{cases} LKT_{mf}: R-N+1 \\ LKC_n: N-1 \\ CAR: R \end{cases} \Rightarrow 2R$ equazioni

n° di variabili: $\begin{cases} \dim[\bar{v}] = R \\ \dim[\bar{i}] = R \end{cases} \Rightarrow 2R$ equazioni

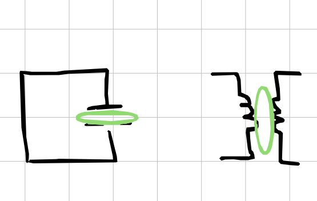
per le LKT_{mf}

per le LKC_n

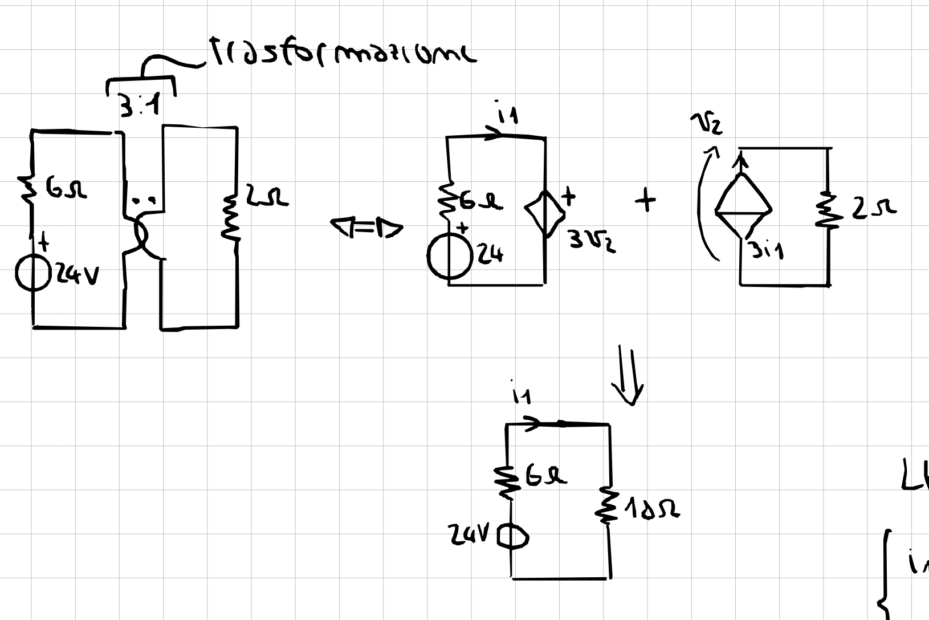
n° eq. = n° var ⇒ sistema risolvibile

CIRCUITI NON CONNESSI: un circuito non è connesso se esiste una superficie chiusa che contiene parte del circuito ma non interseca rami

es:



Questo tipo di circuito sembrerebbe non essere risolubile con i metodi visti. Tuttavia possiamo ricondurci a un circuito chiuso equivalente



di un trasformatore, da approfondire

$R_{eq} = (3)^2 \cdot 2 = 18$

$LKT_{mf}(i_1)$: $0 = 18 i_1 - 24 + 6 i_1$

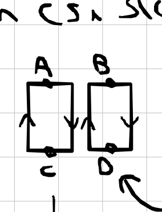
$$\begin{cases} i_1 = 1A \\ v_1 = 18 \cdot 1 = 18 \end{cases} \xRightarrow[3:1]{} \begin{cases} i_2 = -3 i_1 = -3A \\ v_2 = \frac{v_1}{3} = 6V \end{cases}$$

sul primario

sul secondario

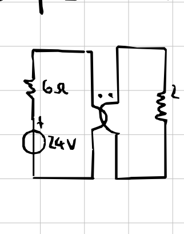
Problemi di questi circuiti:

- non esiste l'albero del grafo perché il circuito non è connesso

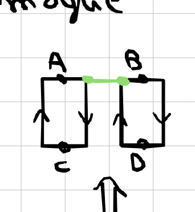


⇒ non si possono usare i metodi basati sulle maglie

grafo di

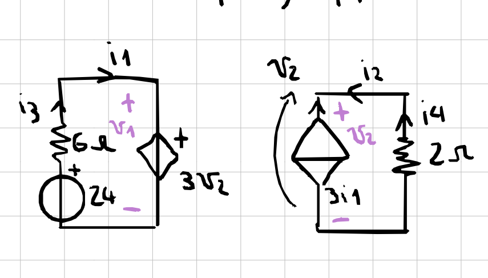


?



$N=4$ $R=4$ $\Rightarrow R-N+1 = 1$ ⟶ ha una sola possibile maglia

Ad esempio, applicato all'es. precedente, dimostriamo perché è un problema



$N=4$ $R=4$

$$\Rightarrow 4\,LKT_r \begin{cases} v_1 = e_A - e_C \\ v_2 = e_B \\ v_3 = e_C - e_A \\ v_4 = -e_B \end{cases}$$

→ e_C non è determinabile

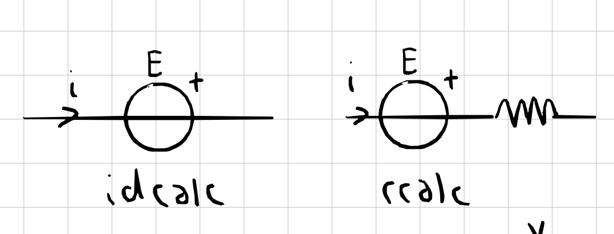
non risolvibile

$$\Rightarrow 3\,LKC \begin{cases} A & 0 = i_1 - i_3 \\ B & 0 = i_2 - i_4 \\ C & 0 = -i_1 + i_3 \end{cases}$$

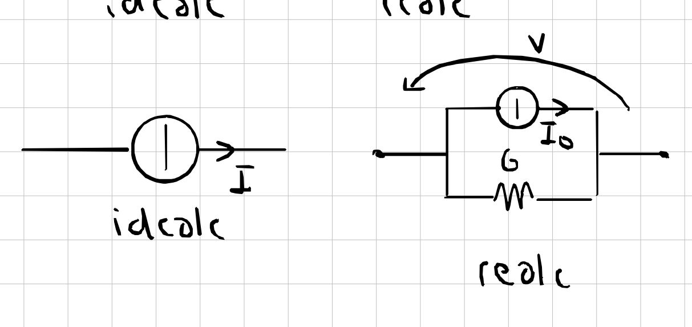
non indipendenti ⇒ non si può trovare una soluzione

Nota

Gen. di tensione

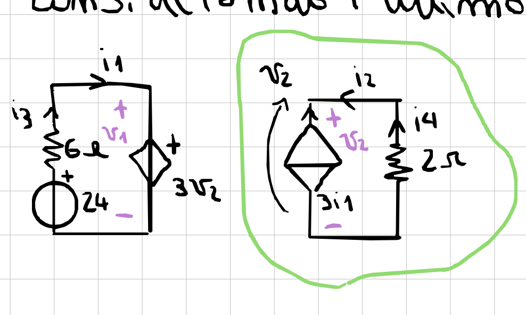


Gen. di corrente



Lezione 28/10/25

Considerando l'ultimo esempio visto:


i1
i3
6Ω
v1
24
3v2
v2
i2
i4
2Ω
3i1
S

Siamo in grado di identificare una superficie chiusa che contiene parte del circuito ma che non interseca nessun ramo

Avremo inoltre già visto che

$$\Rightarrow 4\,LKT_r \begin{cases} v_1 = \boxed{e_A - e_C} \\ v_2 = e_B \\ v_3 = \boxed{e_C - e_A} \\ v_4 = -e_B \end{cases}$$

→ e_C non è determinabile

↓

non risolvibile

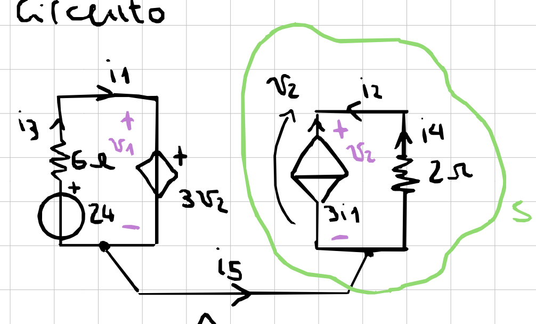
↑

$$\Rightarrow 3\,LKC \quad \begin{array}{l} A \\ B \\ C \end{array} \begin{cases} \boxed{0 = i_1 - i_3} \\ 0 = i_2 - i_4 \\ \boxed{0 = -i_1 + i_3} \end{cases}$$

non indipendenti ⇒ non si può trovare una soluzione

⇒ 4 CAR

Vediamo ora un modo per risolvere questo problema, ricommettendo il circuito


i1
i3
6Ω
v1
24
3v2
v2
i2
i4
2Ω
3i1
S
i5

ricommessione: LKC_S: $i_5 = 0$

→ Esiste un albero $= \{1, 5, 2\}$

⇓

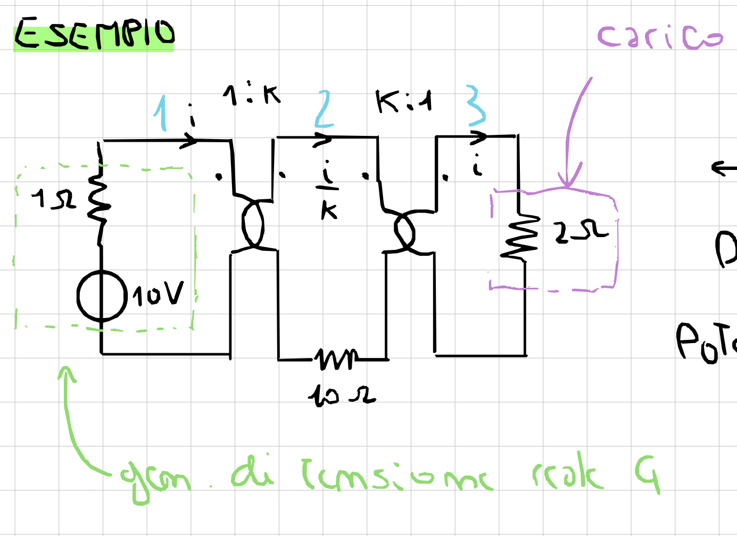
Le LKT diventano 5 ⇒ $v_5 = -e_C$ (nota: il prof ha completamente cambiato la disposizione dei nodi, dunque le LKT, le LKC e le CAR sarebbero diverse, ma il concetto generale è giusto)

⇓

Ci permette di conoscere e_C ⇒ le LKT sono risolubili

La LKC sul nodo C diventa $0 = -i_1 - i_3 - i_5$ ⇒ le LKC diventano indipendenti, e dunque risolubili

ESEMPIO


carico
1
2
3
1:K
K:1
i
i/K
1Ω
10V
2Ω
10Ω
gen. di tensione reale G

← DC regime stazionario

Determinare $P_R / P_{G(e)}$

Potenza sul carico

Potenza erogata dal generatore

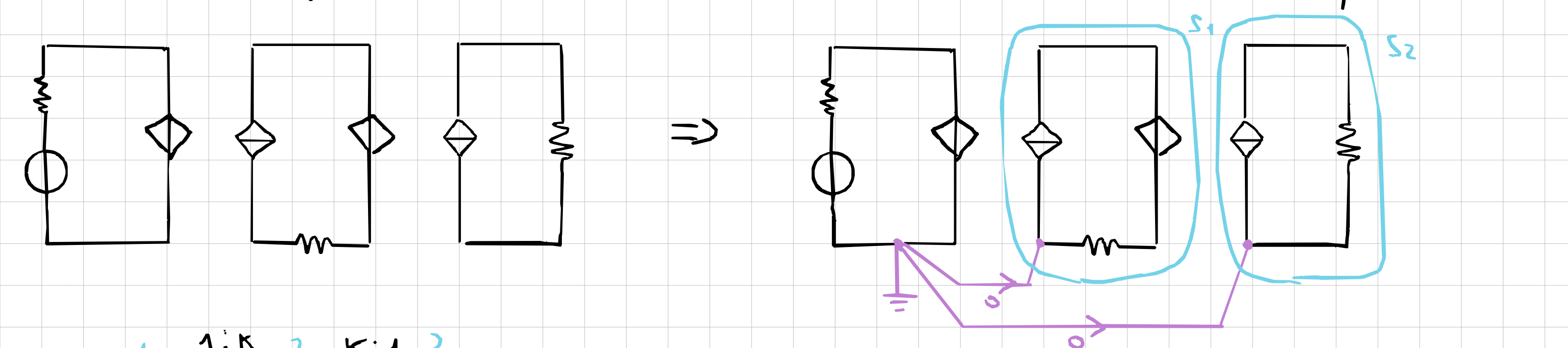
Questo rapporto è detto efficienza di trasmissione

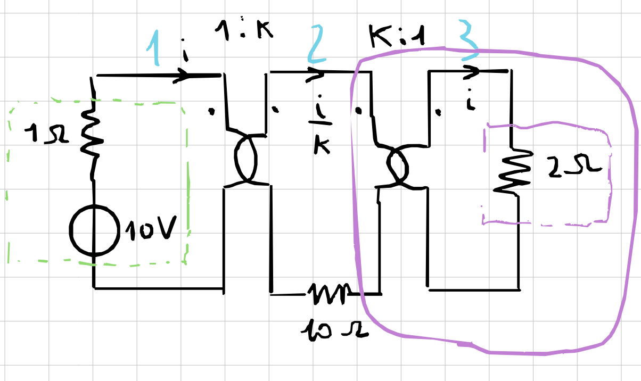
Calcolare per i 3 casi: $K = 1, 10, 100$

2) Elevatore di tensione v↑ i↓ $\frac{i}{K}$ $v \cdot K$

3) Abbassatore di tensione v↓ i↑ $\frac{i}{K} \cdot K$ $\frac{v \cdot K}{K}$

Per risolverlo, sostituiamo ai trasformatori i loro circuiti equivalenti:



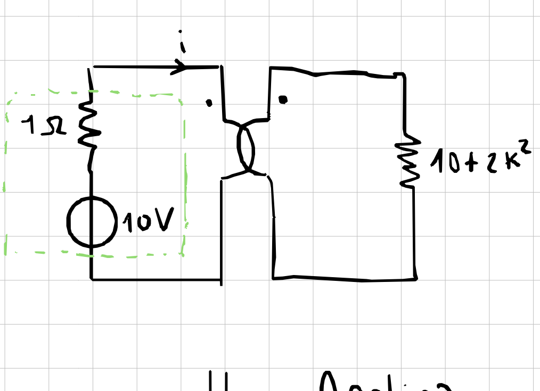

1
2
3
1:K
K:1
i
i/K
1Ω
10V
2Ω
10Ω

→ Si può vedere come un bipolo (!)

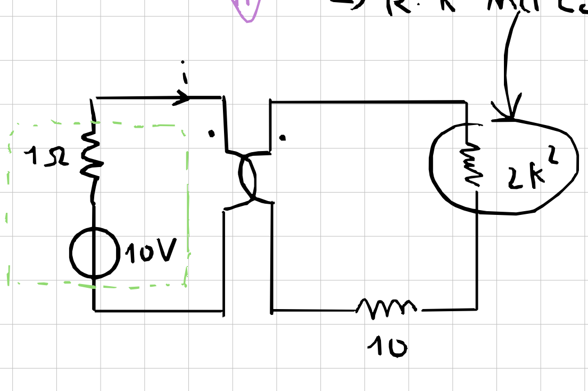
⇒ si può applicare la riduzione da secondario a primario

⇓

componente equivalente ⇒ $R \cdot K^2$ nel caso di un abbassatore di tensione

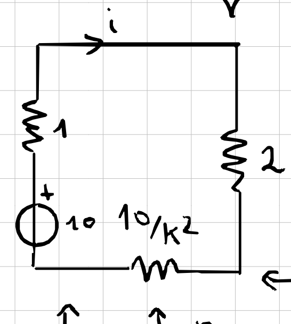

i
1Ω
10V
10+2K²

⇐


i
1Ω
10V
2K²
10

Applico nuovamente la riduzione da secondario a primario $\cdot \left(\frac{1}{K}\right)^2$ nel caso di un elevatore di tensione

Nota: si poteva anche fare la riduzione da primario a secondario



$$R_{eq} = (10 + 2K^2)\left(\frac{1}{K}\right)^2 = \frac{10}{K^2} + \frac{2}{\cancel{K^2}}\cancel{K^2}$$

$$LKT_m: \ 0 = 2i + \frac{10}{K^2}\, i - 10 + i \Rightarrow \boxed{i = \frac{10}{3 + \frac{10}{K^2}}}$$

$P_r = 2 \cdot i_R^2 = 2 \cdot i^2$

$P_{G(e)} = v_G \cdot i$ (versi non associati)

$v_G = 10 - i$

$$\Rightarrow \frac{P_r}{P_{G(e)}} = \frac{2 i^{\cancel{2}}}{(10-i)\cdot \cancel{i}} = \frac{2}{\frac{10}{i} - 1} = \frac{2}{3 + \frac{10}{K^2} - 1} = \frac{2}{2 + \frac{10}{K^2}} = \frac{1}{1 + \frac{5}{K^2}} = \frac{K^2}{K^2 + 5}$$

Dunque

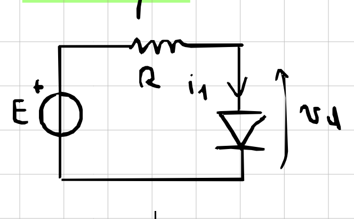
K	1	10	100
$P_R/P_{G(e)}$	16%	45%	44,9%

↑ rendimento

⇐ non vale la pena aumentare di troppo K, dopo una certa soglia il rendimento non cresce di grandi.

CIRCUITI NON LINEARI

esempio:



In un circuito non lineare, nel sistema risolvente, le CAR sono non lineari.

Un circuito è non lineare se contiene componenti non lineari (es. diodo)

↓

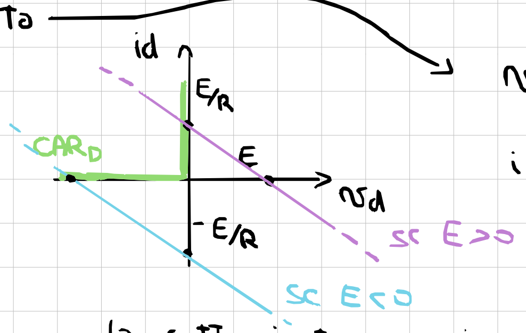
Determinare id

$LKT_{mf}(i_0)$: $0 = -E + R i_d + v_d$

CAR_D: $f_D(v_D, i_d) = 0$ ← relazione costitutiva del diodo

$$\Rightarrow \begin{cases} v_d = E - R i_d \\ f_d(v_d, i_d) = 0 \end{cases}$$

retta



$v_d(i_d = 0) = E$

$i_d(v_d = 0) = \frac{E}{R}$

↑ intersezioni con gli assi

L'intersezione tra f_d e la retta interseca in

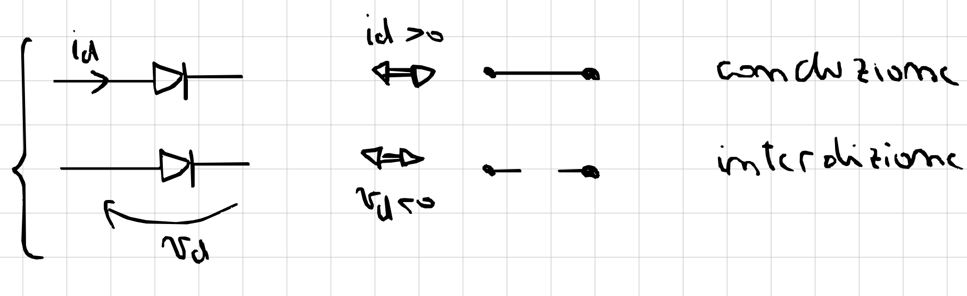
$i_d = \frac{E}{R}$ ← tali punti sono detti "punti di lavoro"

$i_d = -\frac{E}{R}$

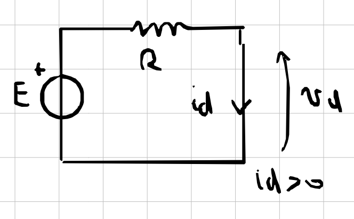
Altro modo (conoscendo come funziona il circuito)

Ricordiamo che

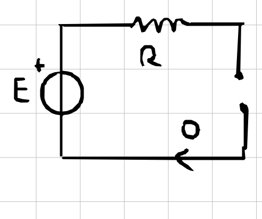
Diodo


id
vd
id>0
vd<0
conduzione
interdizione

Dunque il circuito è equivalente a



oppure



$i_d = \frac{E}{R} > 0$ $(E > 0)$

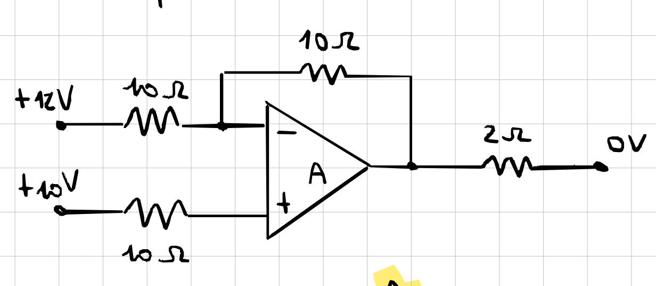
$i_d = 0$, $v_d = E < 0$

Stesso risultato ottenuto prima

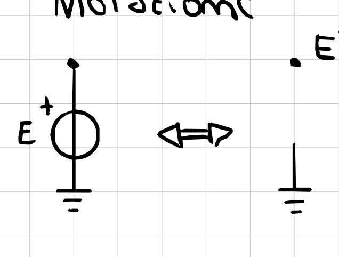
CIRCUITI CONTENENTI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI

Sono usati per agire su segnali, dunque hanno uno scopo completamente diverso rispetto ai circuiti di potenza.

esempio:

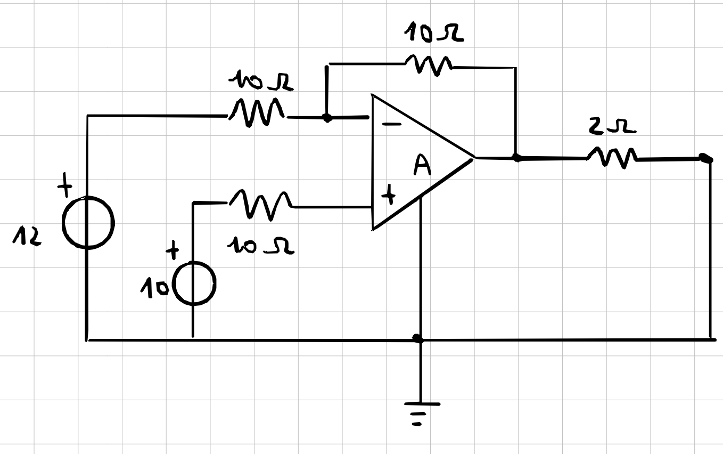

+12V
+10V
10Ω
10Ω
10Ω
A
2Ω
0V

Notazione



← graficamente di solito omesso, come nel caso dell'amplificatore

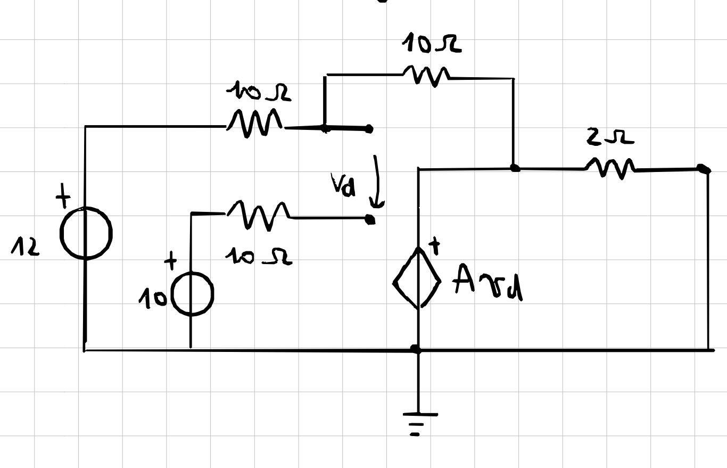
⇕


10Ω
10Ω
10Ω
A
2Ω
12
10

IMPORTANTE

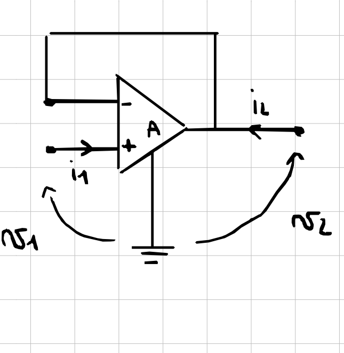
Consideriamo l'amplificatore operazionale (A.O.) nella regione lineare

⇕

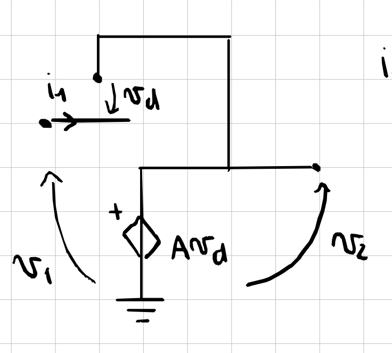

10Ω
10Ω
10Ω
2Ω
vd
12
10
Avd

← ora si può studiare come qualsiasi altro circuito visto finora

AMPLIFICATORE SEPARATORE ("BUFFER")



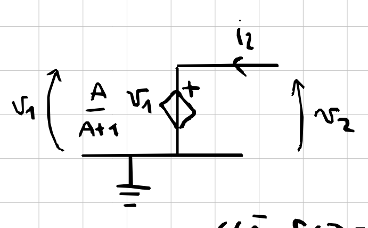
⇐⇒


i1
vd
v1
Avd
v2

$i_1 = 0$

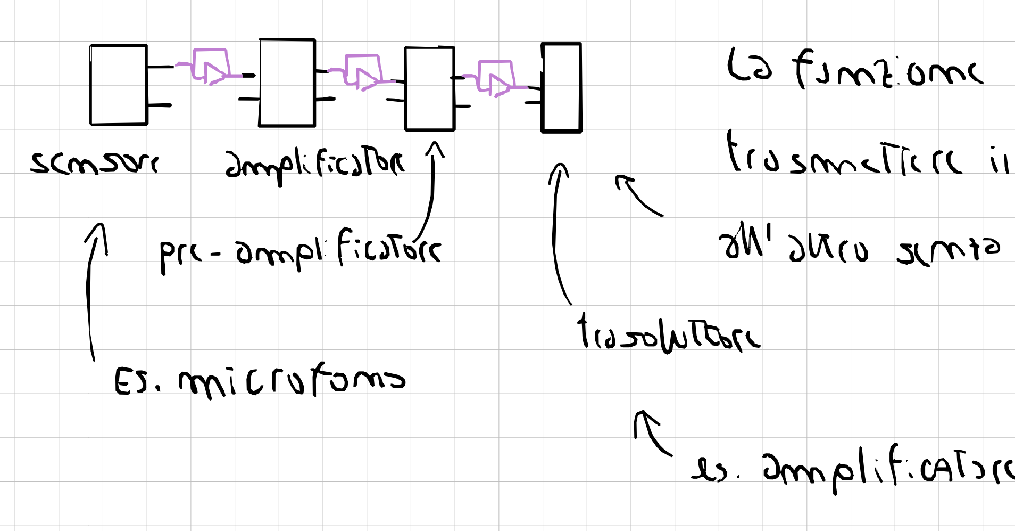
$$\begin{cases} -v_1 + v_d + v_2 = 0 \\ v_2 = A \cdot v_d \end{cases} \Rightarrow v_1 = (A+1)\, v_d = \frac{A+1}{A} \cdot v_2$$

$$\Rightarrow \boxed{v_2 = \frac{A}{A+1}\, v_1}$$


v1
A/(A+1) v1
i2
v2

Se $A \to \infty$ (caso ideale) ⇒ $v_2 = v_1$

C'è trasmissione di segnale senza trasmissione di potenza (indesiderata)


sensore
amplificatore
pre-amplificatore
Es. microfono
trasduttore
es. amplificatore

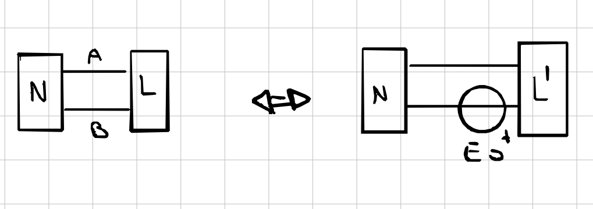
La funzione del buffer è trasmettere il segnale da un componente all'altro senza trasmissione di potenza

Lezione 31/10/25

TEOREMA DI THEVENIN

ipotesi: 1) L lineare

2) L controllato in corrente

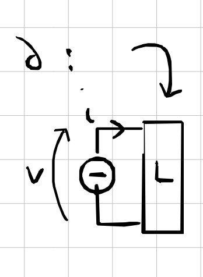


$L' = L$ con i generatori indipendenti spenti

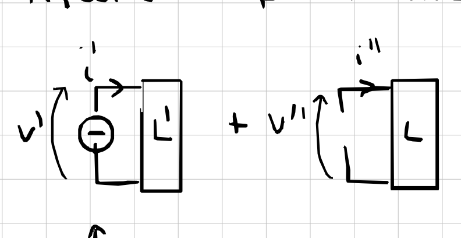
...

Dimostrazione

Se L è controllato in corrente (ipotesi 2) allora è equivalente a:



Per ipotesi 1 L è anche lineare ⇒ possiamo scomporlo in più componenti:



$L' = L$ con i generatori indipendenti spenti

$i = i' + i''$

$v = v' + v''$

i' è uguale a i

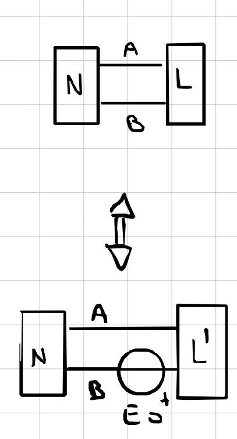
⇓

$i' = i$, $v' = v_{L'}(i')$ ⇒ $v' = v_{L'}(i)$

$i'' = 0$, $v'' = v_L(i'')$ ⇒ $v'' = v_L(0)$ ⇒ $v'' = E_0$ → E_0 = tensione a vuoto

$$\boxed{v = v_{L'}(i) + E_0}$$

← caratteristica del bipolo L (di L) ⇐ è pilotata in corrente


N
A
B
L
N
A
B
L'
E_0

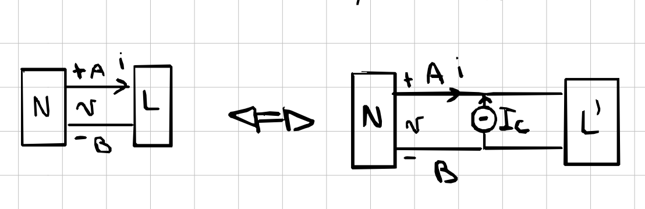
⇒ $LKT_{(ABA)}$: $\overbrace{0 = v_{L'}(i) + E_0 - v}^{\text{uguale alla caratteristica}}$

↓ Si è dimostrato il teorema di Thevenin

TEOREMA DI NORTHON

ipotesi: 1) L lineare

2) L controllato in tensione


N
+A
i
v
-B
L
N
+A
i
v
I_c
-
B
L'

$L' = L$ con i generatori indipendenti spenti

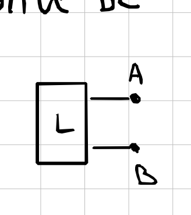
I_c = corrente di cortocircuito

La dimostrazione è analoga a quella del teorema di Thevenin.

Dunque:

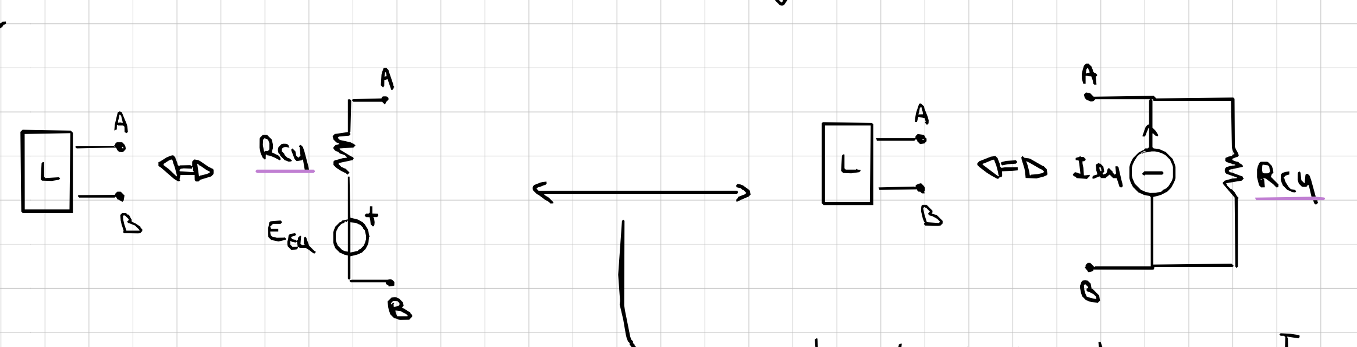
- Se L è lineare → se è controllato in corrente N-L ⇒ circuito equivalente di Thevenin
  → se è controllato in tensione N-L ⇒ circuito equivalente di Northon

CASO PARTICOLARE: REGIME DC



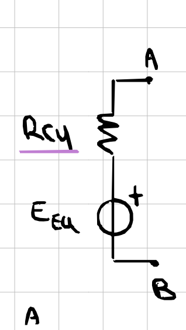
regime DC ⇒ componenti con memoria diventano solo delle resistenze

1) L lineare	1) L lineare
2) L controllato in corrente	2) L controllato in tensione
⇓ t. di Thevenin	⇓ t. di Northon

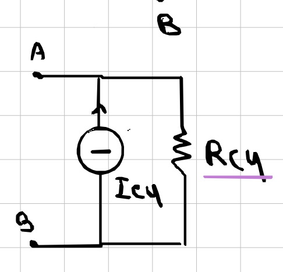

L
A
B
R_{eq}
E_{eq}
A
B
L
A
B
I_{eq}
R_{eq}
A
B

sono legati dalla relazione $I_{eq} = \frac{E_{eq}}{R_{eq}}$

tramite questa relazione si può passare dall'uno all'altro

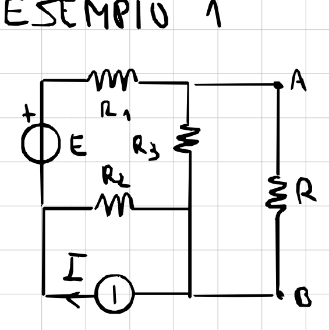


= Bipolo di Thevenin

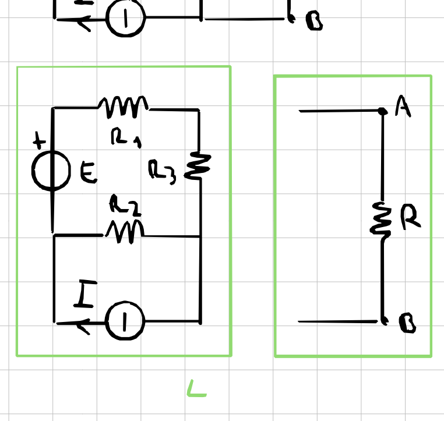


= Bipolo di Northon

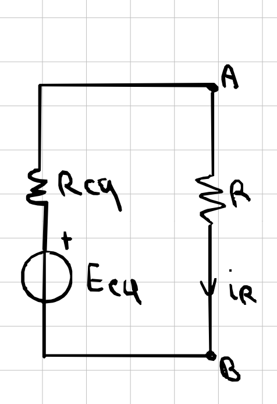
ESEMPIO 1


R_1
E
R_3
R_2
I
A
R
B

DC. Determinare P_R (potenza assorbita da R)


R_1
E
R_3
R_2
I
A
R
B
L

t. Thevenin ⇔


A
R_{eq}
E_{eq}
R
i_R
B

$P_R = i_R^2$

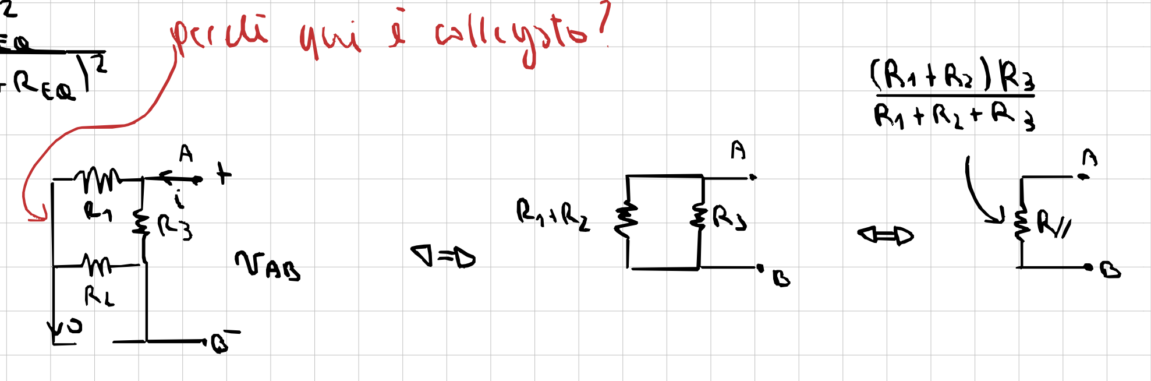
LKTM: $0 = Ri_R - E_{EQ} + R_{eq}i$

$\Rightarrow i_R = \frac{E_{EQ}}{R + R_{eq}}$

$\Rightarrow P_r = R \cdot \frac{E_{EQ}^2}{(R+R_{EQ})^2}$

perchè qui è collegato?

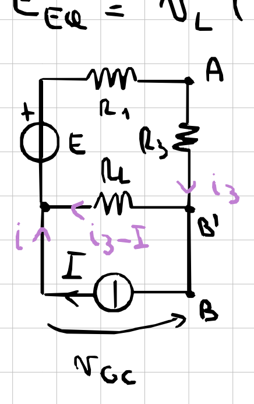
- R_{eq}


A
i
R_1
R_3
R_2
v_{AB}
0
B
R_1+R_2
R_3
A
B
$\frac{(R_1+R_2)R_3}{R_1+R_2+R_3}$
$R_{//}$
A
B

$R_{eq} = \frac{v_{AB}}{i}$ = con gen. indip. spenti $\frac{R_{//} \cdot i}{i} = R_{//}$

- E_{EQ}

$E_{EQ} = v_L(0) = \boxed{v_{AB}}$ (staccando i generatori di corrente?)


R_1
A
E
R_3
i_3
R_2
B'
i
$i_3 - I$
I
B
v_{GC}

v_{AB} è la tensione su R_3 ⇒ $v_{AB} = R_3 \cdot i_3$

$LKT_{mf}(i_3)$: $0 = R_3 i_3 + R_2(i_3 - I) - E + R_1 I_3$

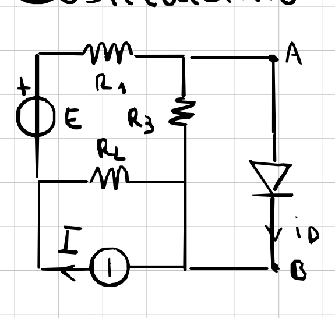
$\Rightarrow i_3 = \frac{E + R_2 \cdot I}{R_1 + R_2 + R_3}$

$\Rightarrow V_{ab} = R_3 \cdot i_3 = \frac{R_3(E + R_2 I)}{R_1 + R_2 + R_3}$

$$\Rightarrow \boxed{E_{EQ} = \frac{R_3(E + R_2 I)}{R_1 + R_2 + R_3}}$$

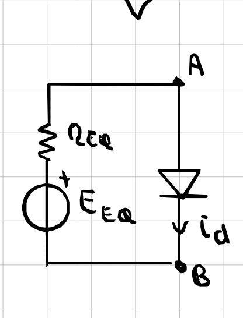
ESEMPIO 2

Sostituiamo al resistore R un diodo


R_1
E
R_3
R_2
I
A
i_D
B

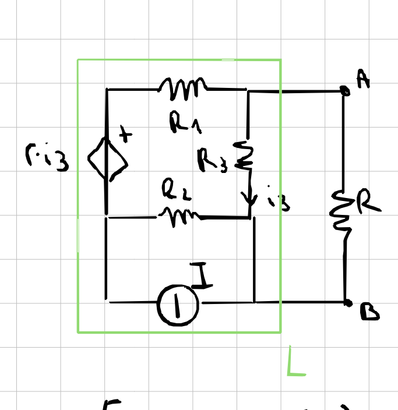
DC. Determinare i_D

⇕ t. Thevenin


A
R_{EQ}
E_{EQ}
i_d
B

$$\begin{cases} i_D = \frac{E_{EQ}}{R_{EQ}} & \text{se } E_{EQ} > 0 \\ i_D = 0 & \text{se } E_{EQ} < 0 \end{cases}$$

ESEMPIO 3

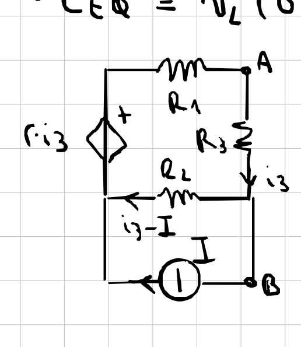

$r i_3$
R_1
R_3
i_3
R_2
I
A
R
B
L

DC. Determinare P_R

(◇ = gen. tensione pilotato in corrente)

$P_R = \frac{R \cdot E_{EQ}^2}{(R + R_{EQ})^2}$

- $E_{EQ} = v_L(0)$


$r i_3$
R_1
A
R_3
i_3
R_2
$i_3 - I$
I
B

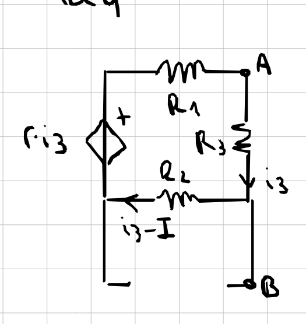
Passaggi identici all'esempio 1

$v_{AB} = R_3 \cdot i_3$ $LKT_{mf}(i_3)$: $0 = R_3 i_3 + R_2(i_3 - I) - r \cdot i_3 + R_1 \cdot i_3$

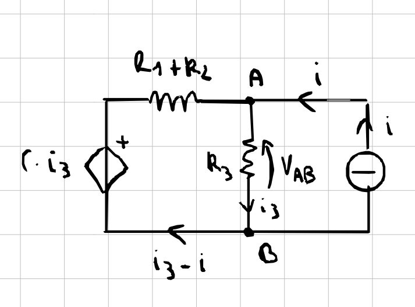
$i_3 = \frac{R_2 \cdot I}{R_1 + R_2 + R_3 - r}$ $v_{AB} = R_3 \cdot I_3 = \frac{R_3 \cdot (R_2 \cdot I)}{R_1 + R_2 + R_3 - r}$

$\Rightarrow E_{EQ} =$

- R_{eq}


$r i_3$
R_1
A
R_3
i_3
R_2
$i_3 - I$
B

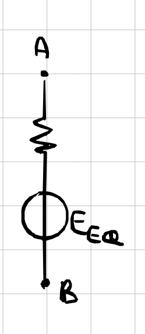
...


R_1+R_2
A
i
$r \cdot i_3$
R_3
V_{AB}
i_3
i
$i_3 - i$
B

$v_{AB} = R_3 \cdot i_3$ $LKT_{mf}(i_3)$

$0 = R_3 \cdot i_3 - r \cdot i_3 + (R_1 + R_2)(i_3 - i)$

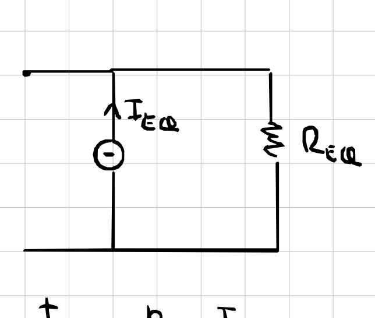
$i_3 = \frac{(R_1 + R_2)i}{R_1 + R_2 + R_3 - r}$ $v_{AB} = R_3 \cdot i_3 = \frac{R_3(R_1 + R_2) \cdot i}{R_1 + R_2 + R_3 - r}$



$R_{EQ} = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3 - r}$

$E_{EQ} = \frac{R_3 R_2 I}{R_1 + R_2 + R_3 - r}$

⇔



$I_{EQ} = \frac{R_2 \cdot I}{R_1 + R_2}$

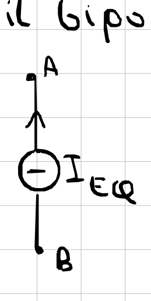
$R_{EQ} = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3 - r} \Rightarrow G_{EQ} = \frac{R_1 + R_2 + R_3 - r}{R_3(R_1 + R_2)}$

⇒ Se $R_1 + R_2 + R_3 = r$ allora $R_{EQ} \to \infty$, $E_{Q} \to \infty$

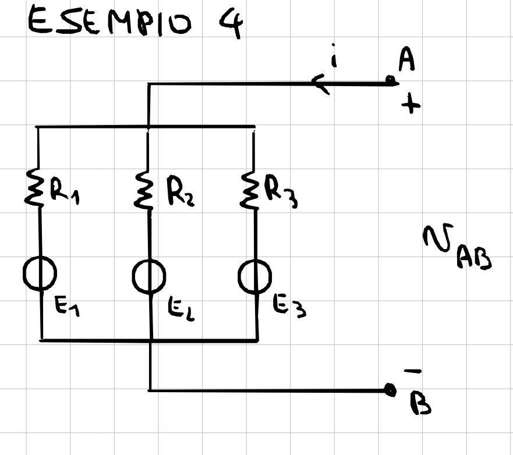
⇒ non esiste il bipolo di Thevenin ⇒ il bipolo non è controllato in corrente (non si poteva applicare il t. di Thevenin

Tuttavia esiste il bipolo di Northon:

$$\begin{cases} G_{EQ} = 0 \\ I_{EQ} = \frac{R_2 \cdot I}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

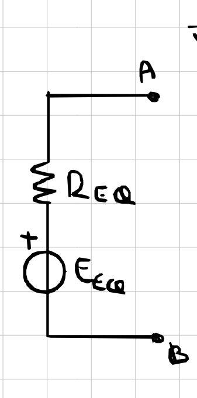


ESEMPIO 4


i
A
+
R_1
R_2
R_3
E_1
E_2
E_3
v_{AB}
-
B

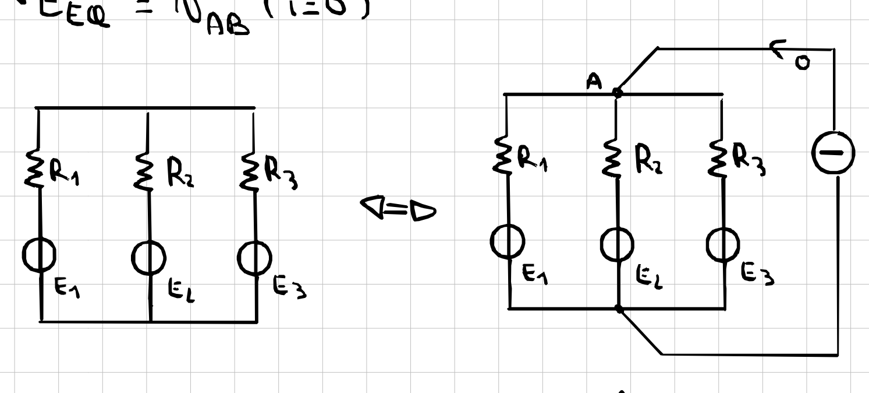
Vogliamo trovare la relazione costitutiva di questo circuito, usando Thevenin.

⇕ t. di Thevenin



- $R_{EQ} = \frac{v_{AB}}{i}$ considerando i gen. ind. spenti $= R_{//} = \frac{1}{G_{EQ//}}$
$= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$

- $E_{EQ} = v_{AB}(i=0)$

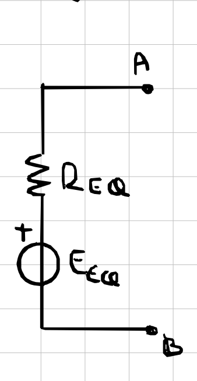

R_1
R_2
R_3
E_1
E_2
E_3
A
o
R_1
R_2
R_3
E_1
E_2
E_3

⇒ Per t. di Millman

$E_{EQ} = v_{AB} = \frac{G_1 E_1 + G_2 E_2 + G_3 E_3}{G_1 + G_2 + G_3}$

Circuito del t. di Millman

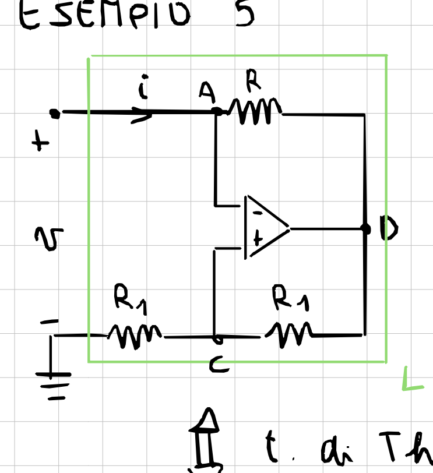
⇒ Dunque



con $R_{EQ} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$

$E_{EQ} = E_{MILLMAN} = \frac{G_1 E_1 + G_2 E_2 + G_3 E_3}{G_1 + G_2 + G_3}$

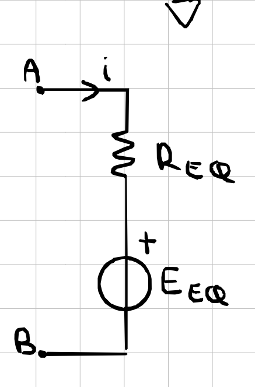
ESEMPIO 5


i
A
R
+
v
-
D
R_1
R_1
C
L

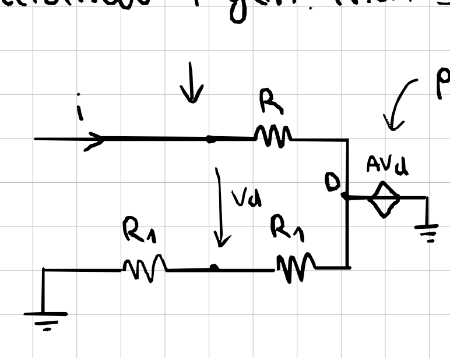
Questo circuito è detto "convertitore di resistenza negativa"

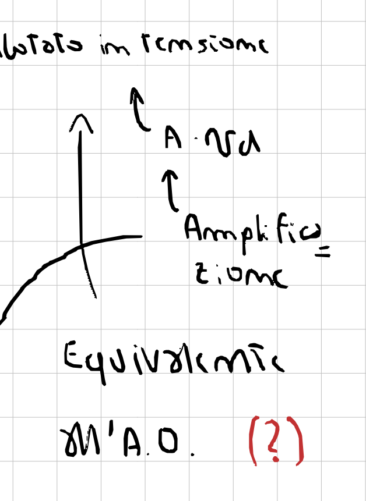
Considero A.O. nella regione lineare

⇕ t. di Thevenin



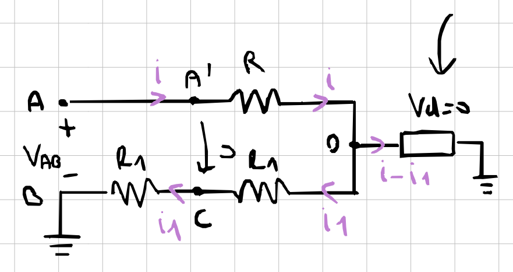
- $R_{EQ} = \frac{v_{AB}}{i}$ ⇒ considerando i gen. ind. spenti


i
R
D
Av_d
v_d
R_1
R_1
pilotato in tensione



Equivalente all'A.O. (?)

cortocircuito virtuale

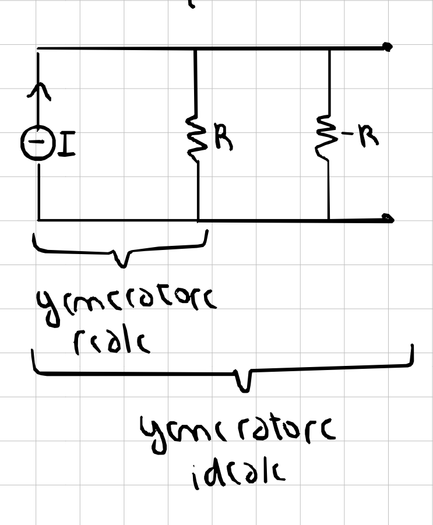

A
+
V_{AB}
-
B
i
A'
R
i
R_1
R_1
0
C
i_1
i_1
$i - i_1$
$V_d = 0$

⇐ per un A.O. ideale $A \to \infty$, $v_d = 0$

$v_{AB} = R_1 \cdot i_1 = -R \cdot i$

LKT [A'DCA'] $0 = R \cdot i + R_1 \cdot i_1$

$R_{EQ} = \frac{v_{AB}}{i}$ ⇒ considerando i gen. ind. spenti ⇒ $-\frac{R \cdot i}{i} = -R$


I
R
-R
generatore reale
generatore ideale

...

Lezione 04/11/25

CIRCUITI DINAMICI (CON MEMORIA)

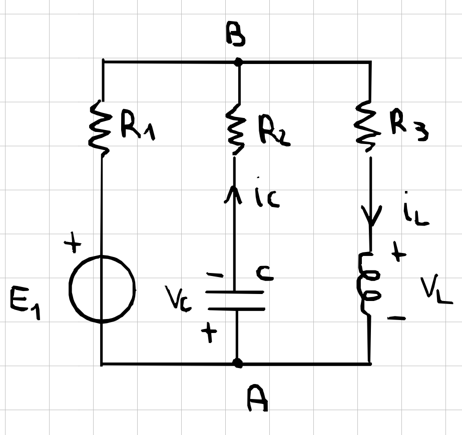
Circuito dinamico = circuito contenente almeno un componente dinamico

Componente dinamico = componente la cui CAR dipende dal tempo ("dipende dal passato")

Il metodo delle equazioni di stato permette di scrivere il sistema di equazioni sotto forma di equazioni differenziali del primo ordine.

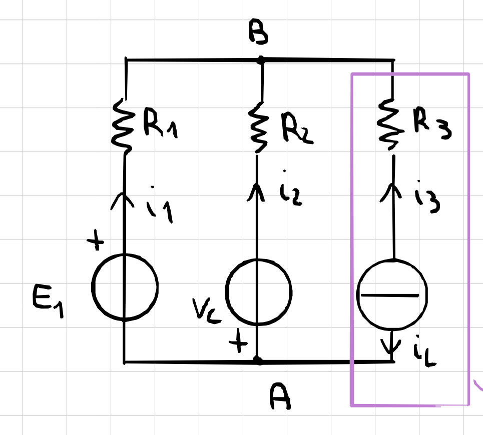
METODO DELLE EQUAZIONI DI STATO

Si consideri un circuito in cui gli unici componenti con memoria sono condensatori e induttori. Si può ottenere un sistema risolvente con un numero di equazioni (eq. di stato) pari al n° di condensatori e induttori:



1) definire le caratteristiche di C e L

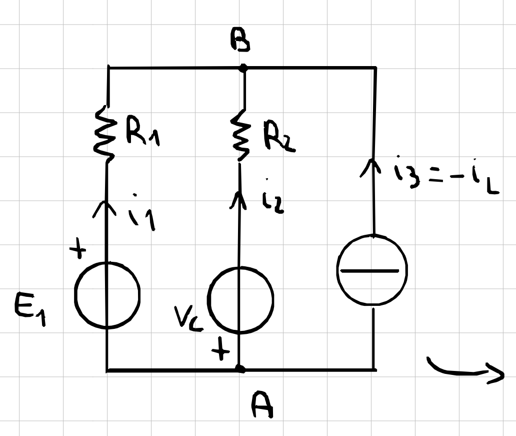
$\frac{dV_C}{dt} = \frac{i_C}{C}$ $\quad \frac{di_L}{dt} = \frac{V_L}{L}$



2) sostituire i condensatori con gen. di tensione con tensione impressa V_C e gli induttori con generatori di corrente con corrente impressa i_L

≡ al solo generatore con corrente $i_3 = -i_L$, perché un generatore di corrente i_L in serie a una resistenza è ≡ a un generatore di corrente i_L (non cambia), e i_3 è opposto a i_L. Una R in parallelo influenza perché la i in tal caso si distribuisce su più rami (si biforca) ⟹

⇓



3) Ora che abbiamo componenti "privi di memoria" possiamo applicare i vari metodi visti.

applico Millman

$$V_{BA} = \frac{\frac{E_1}{R_1} - \frac{V_C}{R_2} - i_L}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = \frac{E_1 - V_{BA}}{R_1} \\ i_2 = \frac{-V_C - V_{BA}}{R_1} \\ i_3 = -i_L \end{cases}$$

versi concordi

$$\Rightarrow \begin{array}{l} i_C = \frac{-V_C - V_{BA}}{R_1} \\ V_L = V_{BA} - R_3 \cdot i_L \end{array}$$

⟹ sostituendo V_{BA}

$$i_C = -\frac{G_1 G_2 E_1}{G_1 + G_2} - \frac{G_1 G_2 V_C}{G_1 + G_2} + \frac{G_2 i_L}{G_1 + G_2}$$

$$V_L = \frac{G_1 E_1}{G_1 + G_2} - \frac{G_2 V_C}{G_1 + G_2} - \left(\frac{1}{G_1 + G_2} + R_3\right) i_L$$

$i_C = \frac{dV_C}{dt} \cdot C$ e $V_L = \frac{di_L}{dt} \cdot L$

$$\Rightarrow \begin{cases} \overset{\dot{x}_1}{\frac{dV_C}{dt}} = -\frac{G_1 G_2 V_C}{C \cdot (G_1 + G_2)} + \frac{G_2 \cdot i_L}{C(G_1 + G_2)} - \frac{G_1 G_2 E_1}{C(G_1 + G_2)} \\ \underset{\dot{x}_2}{\frac{di_L}{dt}} = -\frac{G_2 V_C}{L(G_1 + G_2)} - \left(\frac{1}{G_1 + G_2} + R_3\right)\frac{i_L}{L} + \frac{G_1 E_1}{L(G_1 + G_2)} \end{cases}$$

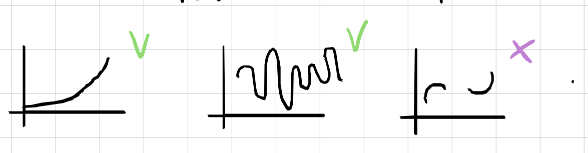
Il sistema può inoltre essere riscritto in forma matriciale

Forma dell'equazione di stato: $\dot{x} = [A]x + b$ con b vettore degli ingressi (dove compaiono le grandezze impresse dai generatori indipendenti.)

L'ordine del sistema di equazioni di stato è pari al numero di componenti con memoria presenti nel circuito.

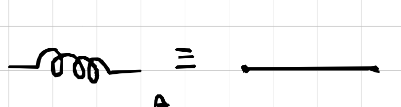
Per determinare a livello numerico quanto vale una determinata grandezza del circuito in uno specifico istante t occorre conoscere, oltre alle equazioni su come evolve, lo stato iniziale, ovvero il sistema in t_0.

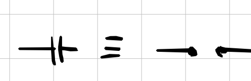
Solitamente si considera l'istante $t=0$ (t_0) l'istante in cui si chiude/apre un circuito (ad esempio tramite un interruttore), ovvero l'istante in cui si modifica la topologia del circuito.

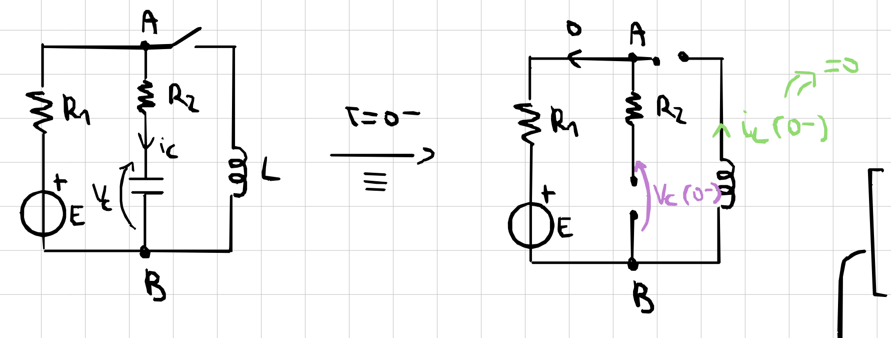
POSTULATO DI CONTINUITÀ DELL'ENERGIA: l'energia non può subire discontinuità nel tempo . Questo sarebbe possibile solo con l'intervento di una potenza infinita, che è impossibile perché ogni componente ha un limite di potenza che può assorbire (nota: la differenza di energia immagazzinata nel tempo è data da $W(t_1) - W(t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{p(t)}_{\text{potenza}}\, dt$ (W = energia immagazzinata dal componente in un dato istante t)

Dunque si ha ("dimostrazione" nelle slide) che le variabili di stato sono funzioni continue nel tempo.

ESEMPIO DI CIRCUITO IN DC a $t=0^-$

 (no tensione presente)

 (no corrente presente)



LKT [ABA]: $0 = -0 \cdot R_1 + E - v_C(0^-) + 0 \cdot R_2$

$$\begin{cases} i_L(0^-) = 0 = i_L(0^+) \\ v_C(0^-) = E = v_C(0^+) \end{cases}$$

↳ condizioni iniziali

← perché ?

probabilmente perché il circuito è aperto

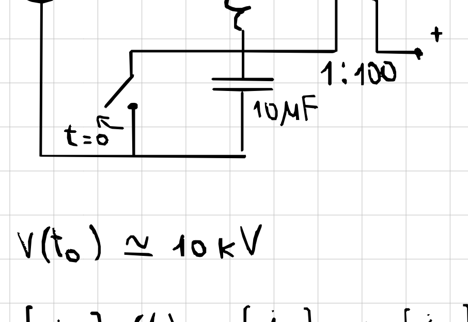
$$\Rightarrow \bar{x}(0^+) = \begin{Bmatrix} i_L(0^+) \\ v_C(0^+) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ E \end{Bmatrix} = \bar{x}_0$$

↖ vettore degli stati iniziali

Risoluzione: $\begin{cases} \frac{d\bar{x}}{dt} = [A]\bar{x} + \bar{b} \\ \bar{x}(0) = \bar{x}_0 \end{cases}$

Nota: tutte le variabili circuitali che non sono variabili di stato possono subire discontinuità

CIRCUITO DI ACCENSIONE PER MOTORI A BENZINA (2° ORDINE) OBIETTIVO!



EQUAZIONI DI STATO

$$\frac{d}{dt}\begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -400 & -200 \\ 10^5 & 0 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 2400 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix}(t=0) = \begin{Bmatrix} 6 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$\dot{\bar{x}} = A\bar{x} + \bar{w}$

$V(t_0) \simeq 10\,kV$

$$\begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix}(t) = \begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix}_p + \begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix}_{om}$$ ⟵ termine noto costante ⇒ soluzione particolare costante

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 = -400\, i_p - 200\, V_{cp} + 2400 \\ 0 = 10^5\, i_p \end{cases}$$

om = omogenea

$i_p = 0 \Rightarrow V_{cp} = 2400$

$$\frac{d}{dt}\begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix}_{om} = \begin{bmatrix} -400 & -200 \\ 10^5 & 0 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix}_{om}$$

ipotizziamo che la soluzione sia esponenziale: $\bar{x}_{om} = c\bar{u}e^{\lambda t}$

$$\cancel{c}\bar{u}\lambda\cancel{e^{\lambda t}} = \begin{bmatrix} -400 & -200 \\ 10^5 & 0 \end{bmatrix}\cancel{c}\bar{u}\cancel{e^{\lambda t}} \Rightarrow \begin{bmatrix} -400 & -200 \\ 10^5 & 0 \end{bmatrix}\bar{u} = \lambda\bar{u}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -400-\lambda & -200 \\ 10^5-\lambda & -\lambda \end{bmatrix}\bar{u} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$ se $\bar{u}$ non nullo allora per forza

$$\det\begin{bmatrix} -400-\lambda & -200 \\ 10^5-\lambda & -\lambda \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \underline{\lambda^2 + 400\lambda + 2\cdot 10^7 = 0}$$

↳ polinomio caratteristico

grado del polinomio = ordine del circuito (2 in questo caso)

$\Rightarrow (\lambda + 200)^2 - 4\cdot 10^4 + 2\cdot 10^7 = 0$

$\lambda_1 = -200 + j\cdot 4472$

$\lambda_2 = -200 - j\cdot 4472$

La parte reale delle radici è negativa ($Re[\lambda_x] < 0$)

$\lambda = -\frac{1}{\tau} + j\bar{w} \qquad -\frac{1}{\tau} = -200 \Rightarrow \tau = \frac{1}{200} = 5\cdot 10^{-3}\, s = 5\, mS$ ← secondi

DC ($t > 5\tau = 5ms$)

$$\begin{cases} (-400-\lambda_1)\, w_{1,1} - 200\, w_{1,2} = 0 \\ 10^5\, w_{1,1} - \lambda_1\, w_{1,2} = 0 \end{cases}$$

det = 0 ⇒ equazioni non indipendenti

Si può scegliere anche solo una delle due equazioni. Scegliamo la 2°.

$$\bar{w}_1 = \begin{Bmatrix} \lambda_1 \\ 10^5 \end{Bmatrix} \qquad \bar{w}_2 = \begin{Bmatrix} \lambda_2 \\ 10^5 \end{Bmatrix}$$ ← Abbiamo sostituito λ_2 a w_1 (!)

$$\begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix}(t) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 12 \end{Bmatrix} + \underline{c_1}\bar{w}_1 e^{\lambda_1 t} + \underline{c_2}\bar{w}_2 e^{\lambda_2 t}$$

costanti di integrazione

$$\begin{Bmatrix} i \\ V_c \end{Bmatrix}(t=0) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 12 \end{Bmatrix} + c_1\begin{Bmatrix} \lambda_1 \\ 10^5 \end{Bmatrix} + c_2\begin{Bmatrix} \lambda_2 \\ 10^5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 6 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

condizione iniziale (stato iniziale)

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 + \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 = 6 \\ 12 + 10^5 C_1 + 10^5 C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1 = 6\cdot 10^5 - j\, 6.68\cdot 10^{-4} \\ C_2 = -6\cdot 10^5 + j\, 6.68\cdot 10^{-4} \end{cases}$$ (C_2 coniugato di C_1)

risolvendo

Ricordiamo che $e^{\lambda_1 t}$ (esponenziale immaginario) $= e^{-200t + j\cdot 4472t}$

$= e^{-200t}\cdot e^{j\cdot 4472t} \underset{*}{=} e^{-200t}[\cos(4472t) + j\sin(4472t)]$

$= e^{-200t}\cos(4472t) + je^{-200t}\sin(4472t)$ $\quad$ * formula di Eulero

$$\begin{cases} i(t) = 6\cdot e^{-200t}\cos(4472t) + 0.268\cdot e^{-200t}\sin(4472t) \\ V_c(t) = 12 + 133.9\, e^{-200t}\sin(4472t) - 12\, e^{-200t}\cos(4472) \end{cases}$$ t>0 valido per t>0

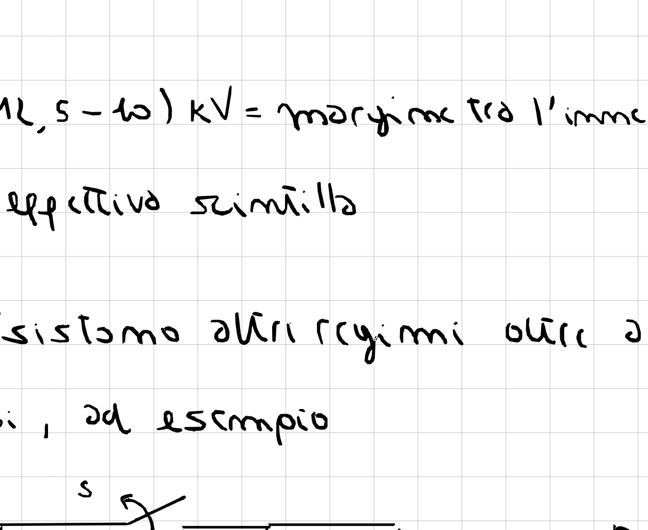
$V = -100\, V_L = -100\cdot 5\cdot 10^{-3}\frac{d}{dt}i = -100\cdot 5\cdot 10^{-3}(2400 + 400i - 200\,V_c)$

$\Rightarrow V(t) = 13443\, e^{-200t}\cdot\sin(4472t)$ [V] → f periodica

più passa il tempo più V(t) si abbassa — volt

Periodo del seno

$4472 = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{4472} = 1.4\, mS \Rightarrow$ ← milli secondi



$4472\, t \simeq \frac{\pi}{2}$

$t \simeq 0.35\, mS$

$\frac{d}{dt}V(t - t_0) = 0$

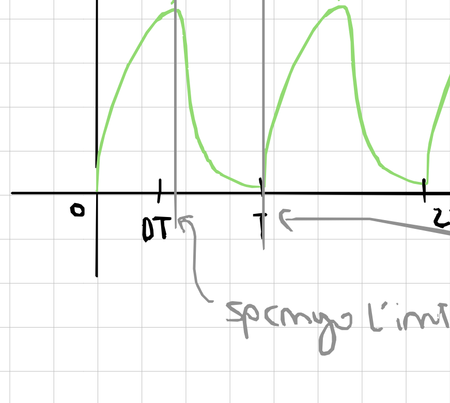
$t_0 = 0.34\, mS$

$\Rightarrow V(t_0) \simeq 12.5\, kV$ ↳ > 10 kV

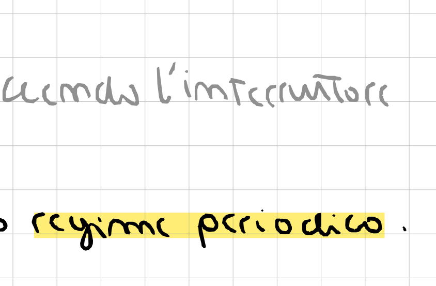
(12,5 − 10) kV = margine tra l'innesco e l'effettivo scintilla

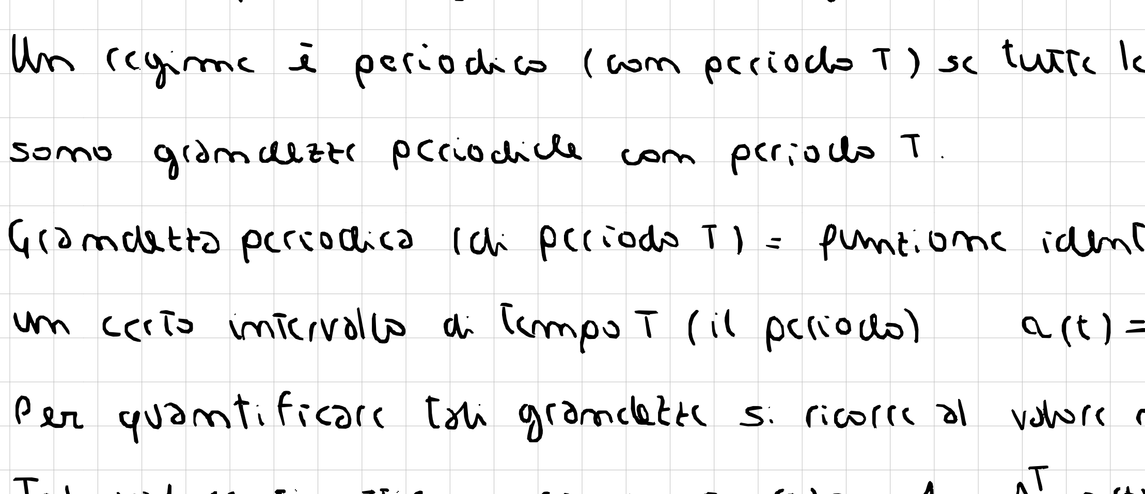
Esistono altri regimi oltre a quello DC?

Si, ad esempio



Possiamo pensare che l'interruttore segua un ciclo, definito su un intervallo T detto periodo





Questo tipo di regime è detto regime periodico.

Un regime è periodico (con periodo T) se tutte le variabili circuitali sono grandezze periodiche con periodo T.

Grandezza periodica (di periodo T) = funzione identica a se stessa dopo un certo intervallo di tempo T (il periodo) $\quad a(t) = a(t+T),\ \forall t$

Per quantificare tali grandezze si ricorre al valore medio ($\langle a(t)\rangle$).

Tale valore si ottiene come $\langle a(t)\rangle = \frac{1}{T}\cdot\int_0^T a(t)\,dt$ (media integrale)

$$\equiv \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} a(t)\,dt \equiv \frac{1}{\boxed{m}T}\cdot\int_0^{mT} a(t)\,dt$$

numero di periodi su cui si vuole valutare (m è un numero intero)

"valore efficace"

Per le funzioni periodiche si introduce anche un altro valore, detto valore efficace (RMS) (= Root-mean-Square)

$A_{eff} = \sqrt{\langle a^2\rangle}$ ⟵ è un numero reale ovviamente (²)

Vediamo come torna utile. Ci chiediamo quanto sia la potenza $\overline{\text{assorbita}}^{\text{media}}$ dal resistore 2 ($\langle P_{R2}\rangle$).

$$\langle P_{R2}\rangle = \left\langle \frac{V_c^2}{R^2}\right\rangle = \frac{1}{R^2}\langle V_c^2\rangle = \frac{V_{c\,eff}^2}{R_2}$$

TEOREMA DI FOURIER / SERIE DI FOURIER

non necessario

Supponiamo una funzione a(t) periodica, limitata, $\overline{\text{continua a tratti}}$.

Ci permette di scomporre la funzione in questa maniera:

$$a(t) = A_0 + \sum_{K=1}^{\infty} A_{k,n}\cos\left(K\frac{2\pi}{T}t + \alpha_K\right)$$

costanti

T = periodo $\qquad A_0 = \langle a(t)\rangle$

⇒ abbiamo scomposto il regime periodico in funzioni elementari, che poi ri-comporremo in una funzione periodica (!)

$f = \frac{1}{T}$ = frequenza $[H_z]$ ← Hertz $\qquad 1H_z = \frac{1}{s}$

Se due funzioni periodiche hanno lo stesso periodo allora hanno la stessa frequenza (!)

REGIME SINUSOIDALE (REGIME AC) (Alternating Current)

Un circuito è in regime sinusoidale se tutte le grandezze circuitali sono grandezze sinusoidali isofrequenziali (stessa frequenza e stesso periodo)

Grandezza sinusoidale: grandezza descritta da una funzione nella forma

$a(t) = A_M\cdot\cos\left(\frac{2\pi}{T}\cdot t + \alpha_a\right)$

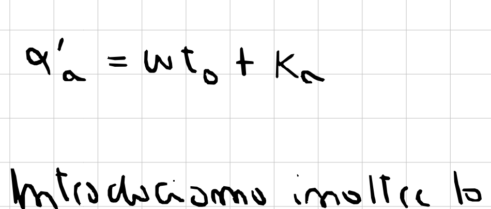
A_M prende il nome di ampiezza (o valore massimo) (scalare)

T = periodo [s]

$\frac{1}{T} = f =$ frequenza $\left[\frac{1}{s}\right] \qquad \frac{2\pi}{T} = w =$ pulsazione [rad/s]

α_a = fase [rad]

EFFETTO DELL'ORIGINE DEL TEMPO



$t = t' + t_0$

nel momento in cui scelgo una diversa origine del tempo:

$a(t) = A_M\cdot\cos(wt + \alpha_a) \Rightarrow a(t') = A_M\cdot\cos(wt' + \underbrace{wt_0 + \alpha_a}_{\alpha'_a})$

uguale

⇒ Nel nuovo riferimento ho la fase diversa ma la stessa ampiezza

$\alpha'_a = wt_0 + K_a \qquad \alpha'_a = 0 \Rightarrow t_0 = -\frac{\alpha_a}{w}$

Introduciamo inoltre lo sfasamento: $\phi'_{as} = \alpha'_a - \alpha'_s$

$= (wt_0 - \alpha_a) - (wt_0 + \alpha_s) = \phi_{as}$

Lezione 14/11/25

Grandezze sinusoidali

$a(t) = A_M \cdot \cos(\omega t + \alpha_a)$

ampiezza ↑ ↑ fase

REGIME AC ⇒ tutte le variabili circuitali sono grandezze sinusoidali isofrequenziali

SFASAMENTO (DIFFERENZA DI FASE)

$a(t) = A_M \cdot \cos(\omega t + \alpha_A)$ $b(t) = A_M \cdot \cos(\omega t + \alpha_B)$

$\phi_{AB} = \alpha_A - \alpha_B$

Se

- $\phi_{AB} = 0$ ⇒ $a(t)$ e $b(t)$ sono in fase
- $\phi_{AB} = \pm\frac{\pi}{2}$ ⇒ " " " " in quadratura
- $\phi_{AB} = \pm\pi$ ⇒ " " " " in opposizione

- $\phi_{AB} > 0$ ⇒ $a(t)$ è in anticipo su $b(t)$
- $\phi_{AB} < 0$ ⇒ $b(t)$ è in anticipo su $a(t)$

VALORE MEDIO

$$\langle a(t) \rangle = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T A_M \cdot \cos(\omega t + \alpha_a)\,dt = \left[\frac{A_M}{\omega T} \operatorname{sen}(\omega t + \alpha_a)\right]_0^T$$

$= \frac{A_M}{\omega T}(\operatorname{sen}(\omega T + \alpha_a) - \operatorname{sen}(\alpha_a))$ ⇒ se il periodo è 2π (!) ⇒

$\Rightarrow \frac{A_M}{2\pi}(\operatorname{sen}(2\pi + \alpha_a) - \operatorname{sen}(\alpha_a)) = \frac{A_M}{2\pi}(\cancel{\operatorname{sen}(\alpha_a)} - \cancel{\operatorname{sen}(\alpha_a)})$

$= 0$ ⇒ Il valore medio è 0

⇒ $a(t)$ è una grandezza alternata se $\langle a(t) \rangle = 0$

VALORE EFFICACE (RMS)

$A_{eff} = \sqrt{\langle a \rangle^2}$ ⇒ $A^2_{eff} = \langle a \rangle^2$

$\Rightarrow A^2_{eff} = \frac{1}{T}\int_0^T A_M^2 \cos^2(\omega t + \alpha_a)\,dt$

Ricordiamo che $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$ ⇒ $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$ ⇒

$\Rightarrow A^2_{eff} = \langle \frac{A_M^2}{2} \rangle + \underbrace{\langle \frac{A_M^2}{2}\cos(2\omega t + 2\alpha_a) \rangle}_{\to 0}$

$\Rightarrow A^2_{eff} = \langle \frac{A^2_M}{2} \rangle$

$\Rightarrow \boxed{A_{eff} = \frac{A_M}{\sqrt{2}}}$

RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE SINUSOIDALI ISOFREQUENZIALI TRAMITE NUMERI COMPLESSI ⇒ TRASFORMATA DI STEINMETZ

Ricordando l'identità di Eulero

$e^{Jx} = \cos(x) + J\operatorname{sen}(x)$ ⇒ $\cos(x) = \operatorname{Re}[e^{Jx}]$

↑ è la parte reale di e^{Jx}

$a(t) = A_M \cos(\omega t + \alpha_a) \Rightarrow A_M \operatorname{Re}[e^{J(\omega t + \alpha_a)}]$

$= \operatorname{Re}[A_M e^{J\alpha_a} \cdot e^{J\omega t}] = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\underbrace{\left(\frac{A_M}{\sqrt{2}} e^{J\alpha_a}\right)}_{} \cdot e^{J\omega t}]$

↳ fasore di $a(t)$: $\underline{A} = A_{eff} \cdot e^{J\alpha_a}$

Grandezza sinusoidale Fasore

$a(t) = A_M \cdot \cos(\omega t + \alpha_a)$ $\underline{A} = A_{eff} \cdot e^{J\alpha_a}$

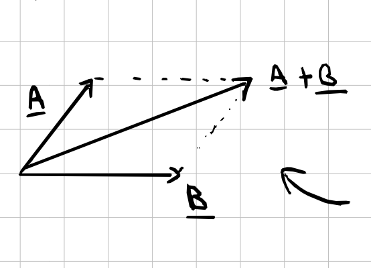
Trasformata di Steinmetz ⇒ $a(t) = \operatorname{Re}[\underline{A}\sqrt{2}\, e^{J\omega t}]$

OPERAZIONI COMPATIBILI CON LA TRASFORMATA (IL RISULTATO È ANCORA UNA GRANDEZZA SINUSOIDALE ISOFREQUENZIALE)

1) SOMMA

$a(t) + b(t) = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\,\underline{A}\,e^{J\omega t}] + \operatorname{Re}[\sqrt{2}\cdot\underline{B}\cdot e^{J\omega t}] = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\underbrace{(\underline{A} + \underline{B})}_{}e^{J\omega t}]$

fasore di $a(t) + b(t)$

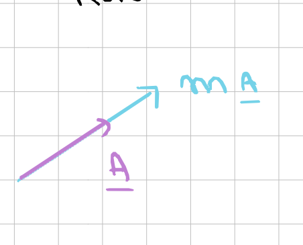


(sul piano complesso, possono essere visti come vettori)

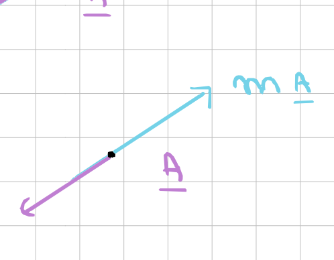
2) PRODOTTO PER UNO SCALARE REALE

$m \cdot a(t) = m \cdot \operatorname{Re}[\sqrt{2}\,\underline{A}\,e^{J\omega t}] = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\underbrace{(m\,\underline{A})}_{}e^{J\omega t}]$

↑ reale ↳ fasore di $m \cdot a(t)$



$(m > 0)$



$(m < 0)$

$m = |m| \cdot e^{J\pi}$

$m\underline{A} = |m| \cdot A_{eff}\, e^{J(\alpha_a + \pi)}$

...

3) DERIVAZIONE (RISPETTO AL TEMPO)

$\frac{d}{dt}a(t) = \frac{d}{dt}\operatorname{Re}[\sqrt{2}\,\underline{A}\,e^{J\omega t}] = \operatorname{Re}[\sqrt{2}\underbrace{(J\omega \cdot \underline{A})}_{} \cdot e^{J\omega t}]$

fasore di $\frac{d}{dt}a(t)$

Dunque:

$a(t) \longleftrightarrow \underline{A}$

$b(t) \longleftrightarrow \underline{B}$

$a(t) + b(t) \longleftrightarrow \underline{A} + \underline{B}$

$m\,a(t) \longleftrightarrow m\underline{A}$

$\frac{d}{dt}a(t) \longleftrightarrow J\omega\underline{A}$

$0 \longleftrightarrow \underline{0}$

↑ sinusoide di ampiezza 0

SOLUZIONI DEI CIRCUITI LINEARI AC UTILIZZANDO IL METODO SIMBOLICO

Si parte dalla funzione della grandezza nel dominio del tempo, dove possiamo usare le LKT, LKC, CAR, con le CAR eq. algebriche differenziali se sono presenti dispositivi con memoria (come nel caso che analizziamo). Si passa poi al cosiddetto dominio simbolico, in cui continuano a valere, anche se con simboli diversi, le LKT, LKC e CAR, anche se le CAR diventano equazioni algebriche nel dominio simbolico (più semplici da risolvere). Tali equazioni presentano numeri complessi. Le soluzioni di LKT, LKC e CAR nel dominio simbolico sono fasori, che possiamo (opzionalmente) antitrasformare nel dominio del tempo, riottenendo le grandezze sinusoidali risolte nel dominio del tempo.

DOMINIO DEL TEMPO DOMINIO SIMBOLICO

$LKT_m: \sum_{rami} v_K(t) = 0 \longleftrightarrow \sum_{RAMI} \underline{V}_K = 0$

$LKT_r: v_{AB}(t) = e_A(t) - e_B(t) \longleftrightarrow \underline{V}_{AB} = \underline{E}_A - \underline{E}_B$

$LKC_n: \sum_{RAMI} i_K(t) = 0 \longleftrightarrow \sum_{RAMI} \underline{I}_K = 0$

LKC_S:

↑ LKC sulle superfici

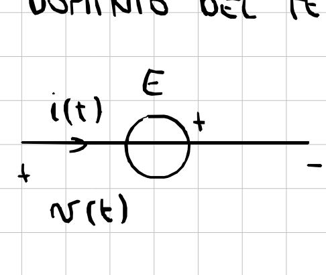
$\underline{X}$ = fasore

I versi delle grandezze nel campo dei n. complessi non hanno senso ma si usano per mantenere coerenza con il dominio del tempo (?)

Analizziamo ora le CAR come si trasformano

GENERATORE DI TENSIONE INDIPENDENTE (IN AC)

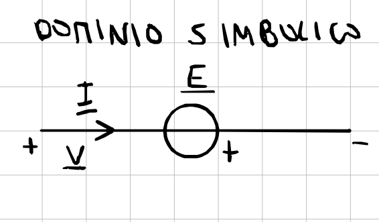
DOMINIO DEL TEMPO DOMINIO SIMBOLICO



$E = E_M \cdot \cos(\omega t + \alpha_E)$

$v(t) = -E(t)$ ⟷

↑ perché!

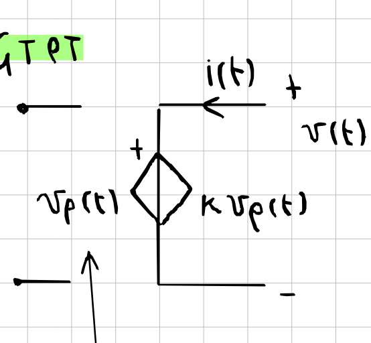


$\underline{V} = -\underline{E}$

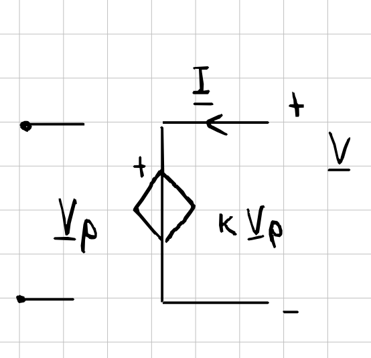
controllato in corrente controllato in corrente

non controllato in tensione non controllato in tensione

GTPT



⟷

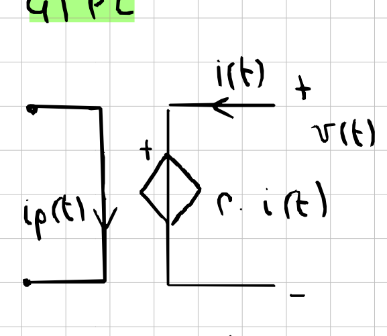


variabile pilota (tensione)

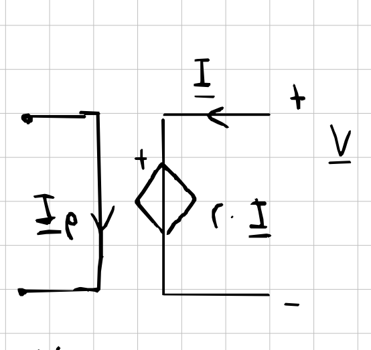
$v(t) = K v_p(t)$ $\underline{V} = K\underline{V}_p$

(la K è la stessa)

GTPC



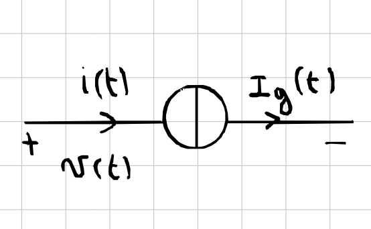
⟷

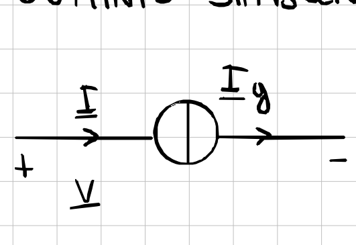


$v(t) = r \cdot i_p(t)$ $\underline{V} = r \cdot \underline{I}_p$

GENERATORE DI CORRENTE (IN AC)

DOMINIO DEL TEMPO DOMINIO SIMBOLICO





$i(t) = I_g(t) \longleftrightarrow \underline{I} = \underline{I}_g$

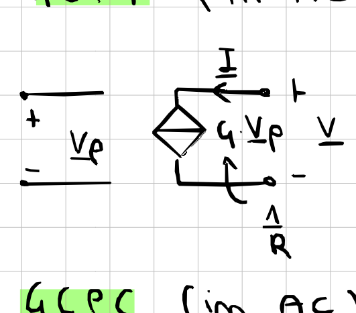
↑ CAR del GCI

controllato in tensione controllato in tensione

non controllato in corrente non controllato in corrente

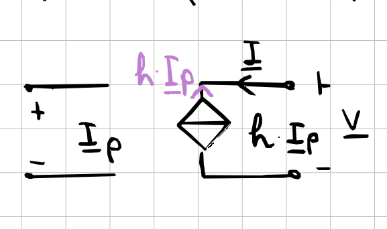
(da ora scriviamo direttamente solo il dominio simbolico)

GCPT (in AC)



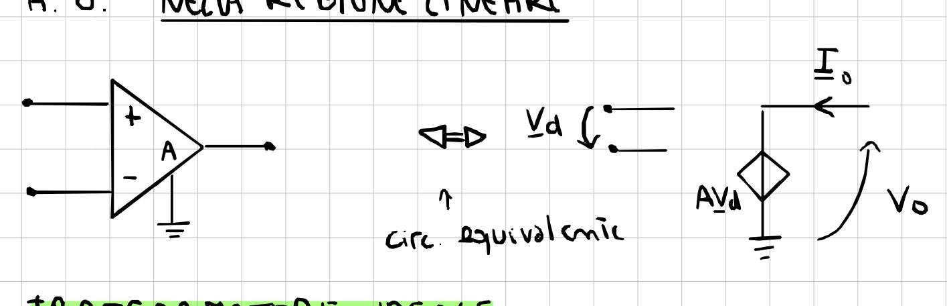
$\underline{I} = G \cdot \underline{V}_p$

GCPC (in AC)

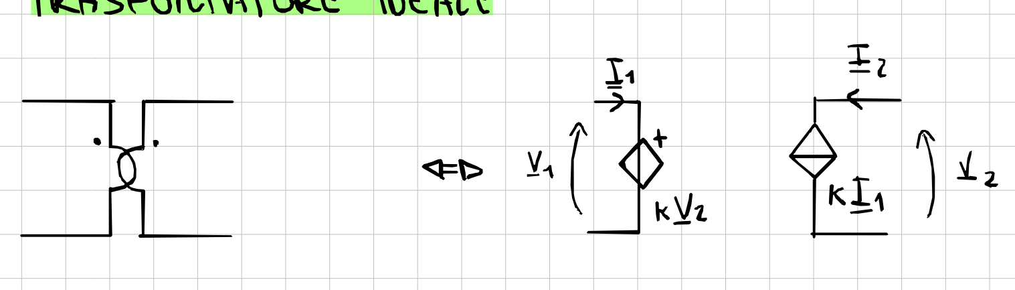


$\underline{I} = -h \cdot \underline{I}_p$

A.O. NELLA REGIONE LINEARE



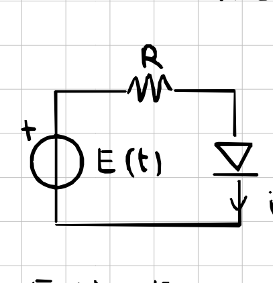
TRASFORMATORE IDEALE



DIODO (in AC)

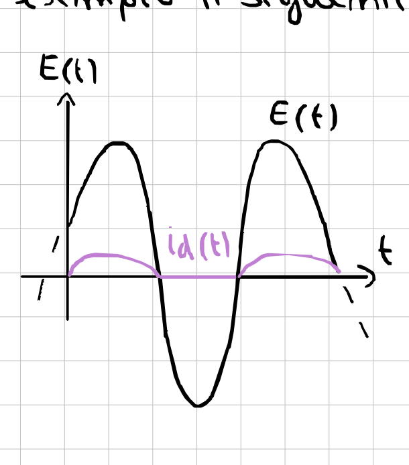
Il diodo, in quanto componente non lineare, non è rappresentabile nel dominio simbolico

Come mai? Prendiamo d'esempio il seguente circuito



$E(t) = E_M \cos(\omega t + \alpha E)$

↑ (in AC)

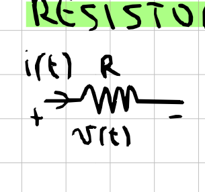


id = corrente nel diodo

↑ dalla CAR del diodo, se $E < 0 \Rightarrow id = 0$

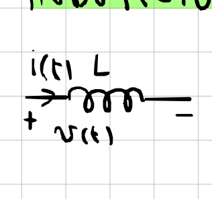
⇒ notiamo che id non è una grandezza sinusoidale ⇒ il circuito non è in AC. È comunque in regime periodico, si potrebbe usare la trasformata di Fourier. A ogni modo, la non-sinusoidalità è data dalla non-linearità.

RESISTORE (in AC)



$v(t) = R \cdot i(t)$ controllato in tensione e corrente ⟷ $\underline{V} = R \cdot \underline{I}$

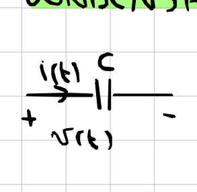
INDUTTORE (in AC)



$v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ non controllato ⟷ $\underline{V} = J\omega L\,\underline{I}$

in r. periodico diventa controllato in corrente

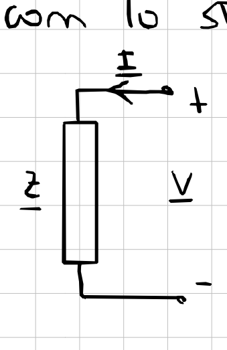
CONDENSATORE (in AC)



$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$ non controllato ⟷ $\underline{I} = J\omega C\,\underline{V}$

in r. periodico diventa controllato in tensione

⇒ in dominio simbolico resistore, induttore e condensatore sono tutti controllati in corrente o in tensione ⇒ possiamo realizzarli tutti con lo stesso simbolo



$\underline{Z}$ = impedenza

CAR: $\boxed{\underline{V} = \underline{Z} \cdot \underline{I}}$ e $\underline{I} = \frac{\underline{V}}{\underline{Z}} \Rightarrow \underline{I} = \underline{Y}\,\underline{V}$

↑ legge di Ohm simbolica

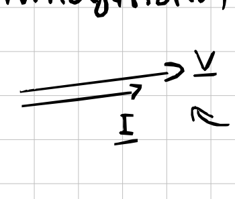
$= \frac{1}{\underline{Z}}$ "ammettenza"

⇒ componente controllato in tensione e in corrente

$\underline{Z} = R + JX$ X = "reattanza" $[\Omega]$

↑ resistenza $[\Omega]$ (J = unità immaginaria)

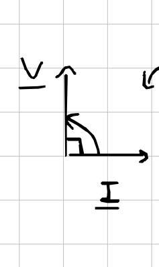
Per il resistore $\underline{Z} = R$ ⇒ $\underline{V} = R\,\underline{I}$



$\underline{V}$ e $\underline{I}$ sono in fase

Per l'induttore $\underline{Z} = J\omega L$ ⇒ $\underline{V} = J\omega L\,\underline{I}$

per formula di Eulero $J = e^{J\pi/2}$ ⇒



uguali perché spostati solo di $J \cdot \frac{\pi}{2}$ (no moltiplicatore)

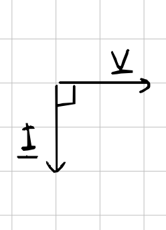
⇒ $\underline{V}$ e $\underline{I}$ sono in quadratura

per l'induttore la reattanza è dunque $X = \omega L$, detta "reattanza induttiva" perché sia > 0

φ = sfasamento $= \alpha_v - \alpha_i = \frac{\pi}{2}$

Per il condensatore: $\underline{Z} = \frac{1}{J\omega C} = \frac{-J}{\omega C}$ ⇒ $\underline{V} = \frac{\underline{I}}{J\omega} = \frac{-J}{\omega C} \cdot \underline{I}$ $X = \frac{1}{J\omega C}$

per formula di Eulero $-J = e^{-J\pi/2}$ ⇒



⇒ $\underline{V}$ e $\underline{I}$ sono in quadratura

φ = sfasamento $= \alpha_v - \alpha_i = -\frac{\pi}{2}$

(φ si usa per indicare uno sfasamento tra tensione e corrente).

φ è sempre $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ⇒ $-90° < \varphi < 90°$ (ricorda 2π rad $= 360°$) (per la conversione)

↳ es. $20° = \frac{2\pi}{13}$

In un resistore $\varphi = 0$ ($\underline{V}$ e $\underline{I}$ in fase ⇒ non sfasati)

ANALOGIA FORMALE

Tutti i metodi di soluzione e le equivalenze valide per i circuiti lineari DC restano valide nel dominio simbolico per i circuiti AC se si sostituiscono:

$v \to \underline{V}$

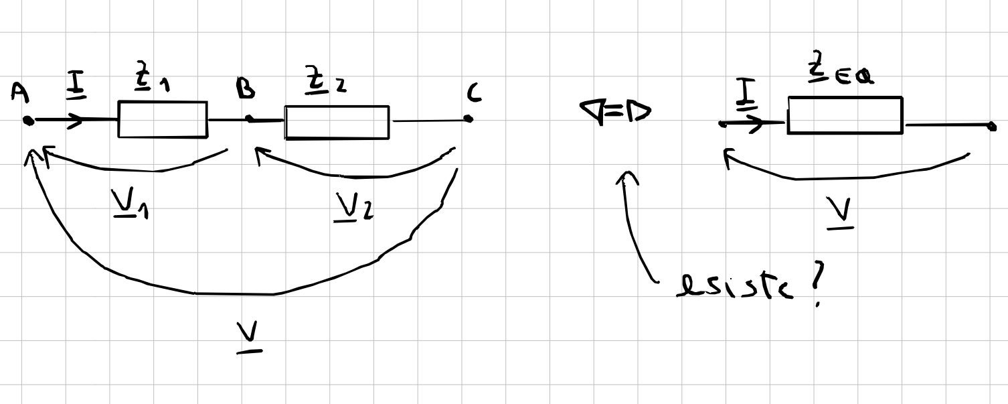
$i \to \underline{I}$

$R \to \underline{Z}$

$G \to \underline{Y}$

⇒ Stesse equazioni ⇓ Stessi risultati

"DIMOSTRAZIONE": SERIE DI DUE IMPEDENZE

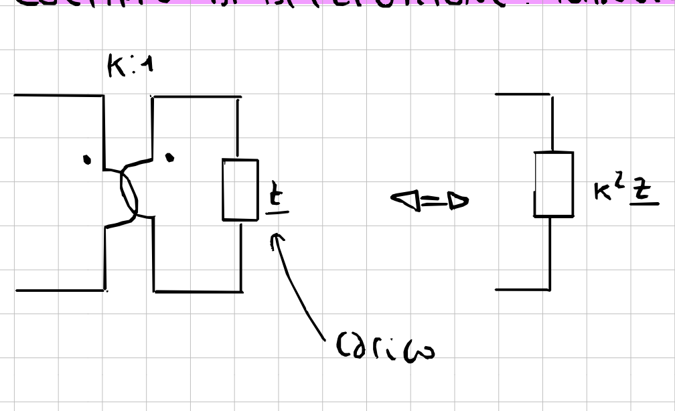


$LKT[ABCA] = +\underline{V}_1 + \underline{V}_2 - \underline{V} = 0 \Rightarrow \underline{V} = \underline{V}_1 + \underline{V}_2 \Rightarrow \underline{V} = \underline{Z}_1\underline{I} + \underline{Z}_2\underline{I} \Rightarrow \underline{V} = \underline{I}(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)$

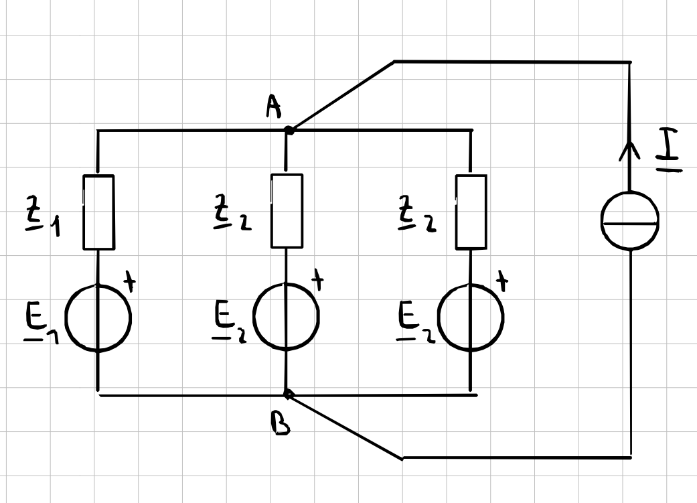
$\underline{Z}_{EQ} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$ ⇒ è corretto il circuito equivalente rappresentato, ed è anche equivalente a quello nel dominio del tempo.

(Si può ovviamente dimostrare anche in altri modi)

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: RIDUZIONE DA PRIMARIO A SECONDARI

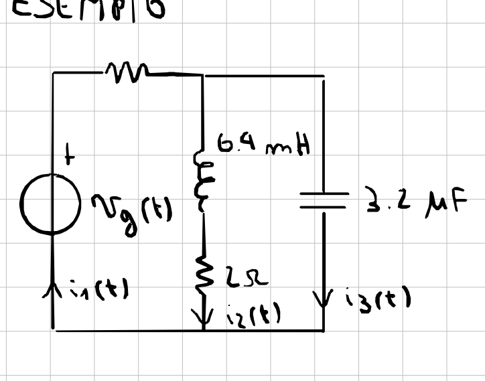


ALTRO ESEMPIO DI APPLICAZIONE: TEOREMA DI MILLMAN



$$\underline{V}_{AB} = \frac{\underline{Y}_1\underline{E}_1 + \underline{Y}_2\underline{E}_2 + \underline{Y}_3\underline{E}_3 + \underline{I}}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}$$

ESEMPIO

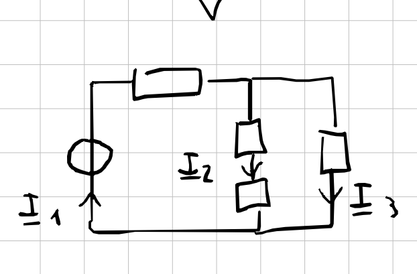


↗ noti $v_{g_{eff}} = 100V$ $\angle V_g = 0$ rad

AC: determinare i_1, i_2 e i_3

Lo trasformiamo nel dominio simbolico

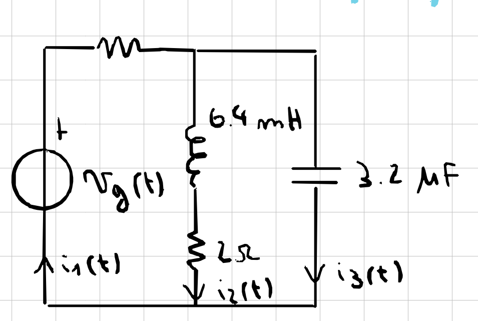
⇓



parametri:

$\underline{Z}, \ldots, \underline{V}_g, \ldots$

Lezione 18/11/25



+
$v_g(t)$
6.4 mH
3.2 μF
2Ω
$i_1(t)$
$i_2(t)$
$i_3(t)$

AC. Determinare $i_1(t), i_2(t), i_3(t)$

$\angle v_g = 0$, $V_{g\,eff} = 100\,V$

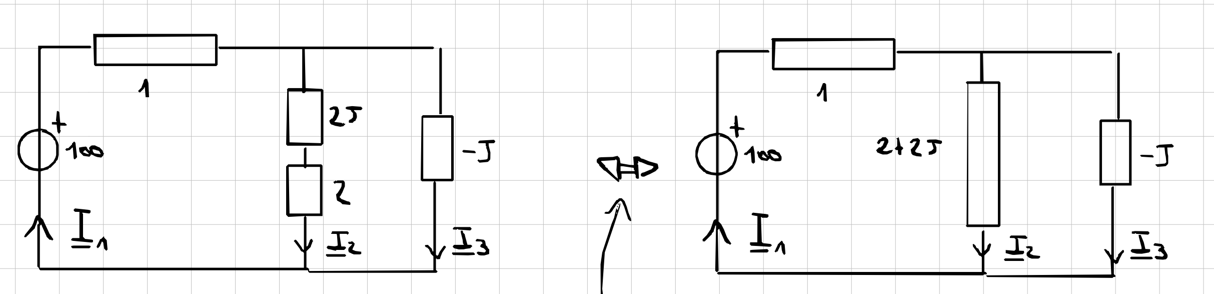
$f = 50\,Hz$ (frequenza)

$\omega = 2\pi f = 100\pi = 314,16\ rad/s$

$X_L = \omega L = 314,16 \cdot 6,4 \cdot 10^{-3} = 2\Omega$

X_c = induttanza capacitiva $= -\frac{1}{\omega c} = \frac{-1}{314,16 \cdot 3,2 \cdot 10^{-3}} = -1\,\Omega$

$\underline{V}_g = V_{g\,eff} \cdot e^{J\overset{0}{\angle V_g}} = 100 \cdot e^{J \cdot 0} = 100 + J$ (?) ← forse è coefficiente parte immaginaria

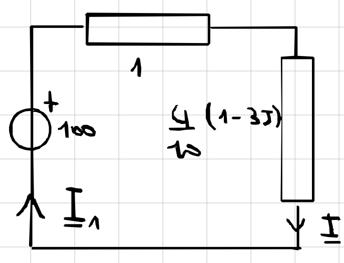


1
100
+
2J
2
-J
I_1
I_2
I_3
1
100
+
2+2J
-J
I_1
I_2
I_3

abbiamo dimostrato essere possibile anche nel dominio simbolico

⇕

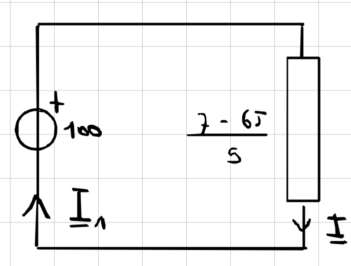
$Z_{eq//} = \frac{-J(2+2J)}{-J+(2+2J)} = \frac{4}{10}\cdot(1-3J)$



1
100
+
$\frac{4}{10}(1-3J)$
I_1
I

$V_{//} = Z_{EQ//}\, \underline{I}_1$

⟺



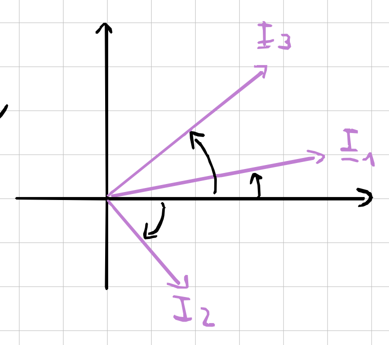
100
+
$\frac{7-6J}{5}$
I_1
I

$Z_{eq//}+1 = \frac{10+4-12J}{10} = \frac{14-12J}{10} = \frac{\cancel{2}\cdot(7-6J)}{\cancel{2}\cdot 5} = \frac{7-6J}{5}$

$\Rightarrow \underline{I}_1 = \frac{100}{\frac{7-6J}{5}} = \frac{500}{7-6J} = \frac{100}{1,4-1,2J} = \frac{100}{(1,4-1,2J)^2}\cdot(1,4-1,2J) = 41,18 + 35,24J$

$\Rightarrow V_{//} = 58,8 - 35,3J \qquad \underline{I}_2 = \frac{V_{//}}{2+2J} = 5,88 - 23,5J \qquad \underline{I}_3 = \frac{V_{//}}{(-J)} = 35,3 + 58,8J$

nel piano complesso,



$-90° \leq \angle \underline{I}_2 \leq 0 \leq \angle \underline{I}_1 \leq \angle \underline{I}_3 \leq 90°$

$\Rightarrow \angle I_K = \arctan \frac{Im[I_K]}{Re[I_K]}$

$[I_K] = \sqrt{(Re[\underline{I}_K])^2 + (Im[I_K])}$

⇒

K	$\lvert I_K \rvert$	$\angle I_K$
1	54,2 A	0,708 rad (41°)
2	24,2 A	-1,33 rad (-76°)
3	68,6 A	1,03 rad (59°)

$2\pi\ rad = 360°$

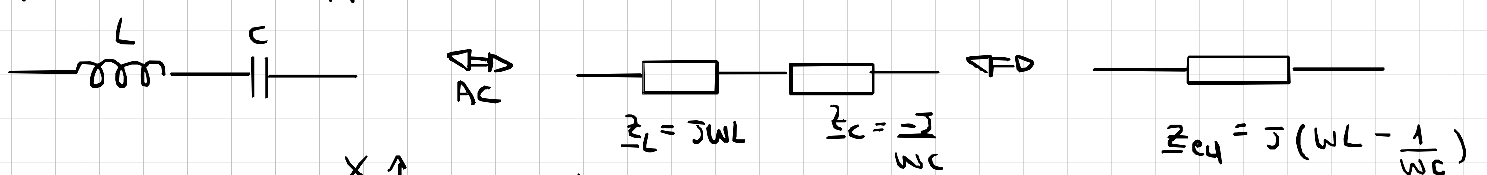
$\lvert I_K \rvert = I_{K\ eff.} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) I_{K,M}$

$i_K(t) = I_{K,M} \cos(\omega t + \angle I_K) \qquad K = 1,2,3$

$= \sqrt{2}\, \lvert I_{K,M} \rvert \cos(\omega t + \angle \underline{I}_K) \qquad \omega = 314,16\ rad/s$

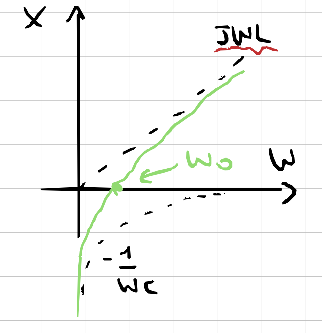
RISONANZE

Se poniamo in serie un induttore e un condensatore, in AC, possiamo rappresentarli nel dominio simbolico



L
C
AC
$\underline{Z}_L = J\omega L$
$\underline{Z}_C = \frac{-J}{\omega C}$
$\underline{Z}_{eq} = J(\omega L - \frac{1}{\omega C})$

$X = \omega L - \frac{1}{\omega C}$



ω_0 = pulsazione di risonanza

X è > 0 se $\omega > \omega_0$

X è $= 0$ se $\omega = \omega_0$

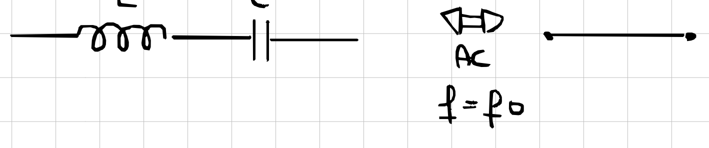
X è < 0 se $\omega < \omega_0$

Quando ω_0 $X = 0 \Rightarrow X = \omega L - \frac{1}{\omega C} \Rightarrow 0 = \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \pm\sqrt{\frac{1}{LC}}$

⇒ consideriamo solo pulsazioni positive ⇒ $\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}}$

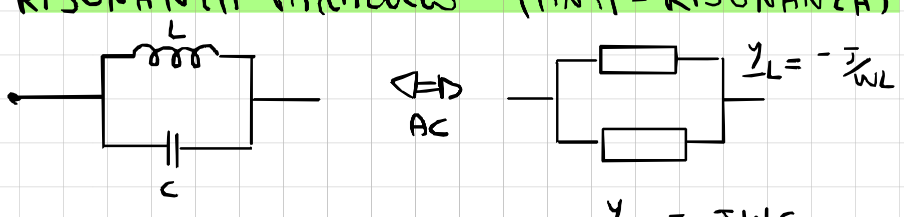
$\omega_0 = 2\pi f_0 \qquad f_0$ = frequenza di risonanza

$\underline{Z}_{eq}(f = f_0) = J\,X(f_0) = 0 \Rightarrow \underline{V} = \underline{Z}_{eq}\,\underline{I} = 0$



⇒ due componenti con reattanza di segno discorde possono portare a una impedenza nulla per la frequenza di risonanza (?)

RISONANZA PARALLELO (ANTI-RISONANZA)



L
C
AC
$\underline{Y}_L = -\frac{J}{\omega L}$

Ricordo che $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$

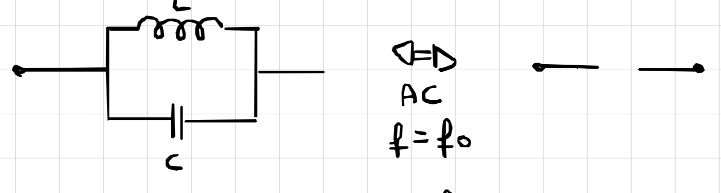
$\underline{Y}_C = J\omega C$

$\Rightarrow \underline{Y}_{EQ} = J\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \Rightarrow \omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} = 0 \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$

⇒ uguale al risultato ottenuto in serie

$\Rightarrow \underline{I} = \underline{Y}_{EQ}\,\underline{V} = 0$ (caratteristica del circuito aperto)

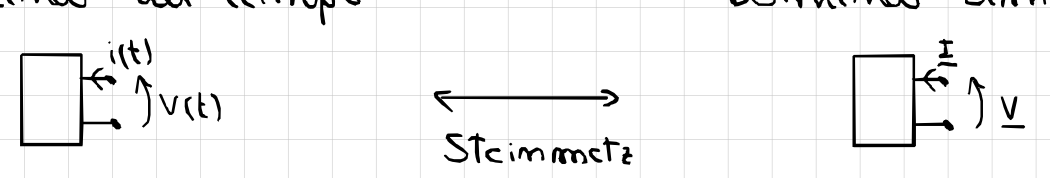
↑ a $f = f_0$



↑ il parallelo è equivalente a un circuito aperto quando $f = f_0$

POTENZE IN AC

Dominio del tempo — Dominio simbolico



$i(t)$
$v(t)$
Steinmetz
$\underline{I}$
$\underline{V}$

potenza assorbita

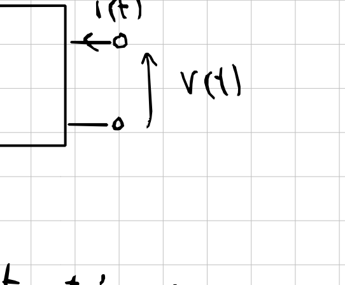
$p(t) = v(t)\,i(t)$

↑ non è trasformabile!

Esiste un modo per calcolare le potenze nel dominio simbolico? Non del tutto, ma nel dominio simbolico possiamo trovare elementi utili a calcolare poi la potenza nel dominio del tempo

Potenze di regime in AC

POTENZE DI REGIME IN AC



$i(t)$ e $v(t)$ grandezze sinusoidali

$$\begin{cases} v(t) = V_m \cos(\omega t + \alpha_v) \\ i(t) = I_m \cos(\omega t + \alpha_i) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{V} = V_{eff} \cdot e^{j\alpha_v} \\ \underline{I} = I_{eff} \cdot e^{j\alpha_i} \end{cases}$$

$$t = t' - \frac{\alpha_v}{\omega} \Rightarrow \begin{cases} v(t') = V_M \cos(\omega t') \\ i(t') = I_M \cos(\omega t + \alpha_i - \alpha_v) = I_m \cos(\omega t' - \varphi) \end{cases} \qquad \varphi = \alpha_v - \alpha_i$$

Scriviamo le equazioni senza l'apice

$\text{sen}(\omega t) = \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$$\begin{cases} v(t) = V_M \cos(\omega t) \\ i(t) = I_M \cos(\omega t - \varphi) = \underbrace{I_m \cos\varphi \cos(\omega t)}_{i_a} + \underbrace{I_M \text{sen}\varphi\, \text{sen}(\omega t)}_{i_r} \end{cases}$$

i_a: in fase con $v(t)$

= proprietà del coseno

i_r: in quadratura con $v(t)$

i_a è detta "componente attiva della corrente"

i_r è detta "componente reattiva della corrente"

$\Rightarrow p(t) = v(t)\, i(t) = v(t)\, i_a(t) + v(t)\, i_r(t)$

↑ potenza assorbita istantanea

$v(t)\, i_a(t)$ è detta "potenza attiva istantanea" $\Rightarrow p_a(t)$

$v(t)\, i_r(t)$ è detta "potenza reattiva istantanea" $\Rightarrow p_r(t)$

$\Rightarrow p(t) = p_a(t) + p_r(t)$

$p_a(t) = v(t) \cdot i_a(t) = \underbrace{V_M I_M (\cos\varphi \cos^2(\omega t))}$

└ Questa quantità mantiene sempre lo stesso segno (perché?)

$p_r(t) = v(t) \cdot i_r(t) = V_M I_M \text{sen}\varphi\, \text{sen}(\omega t) \cos(\omega t)$

Ricordando che $\text{sen}\, x \cos x = \frac{1}{2} \text{sen}(2x)$

$\Rightarrow p_r(t) = \underbrace{\frac{1}{2} V_M I_M \text{sen}\varphi\, \boxed{\text{sen}(2\omega t)}}_{\text{cambia segno}}$ ← alternata

Ricordando inoltre che $\cos^2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$

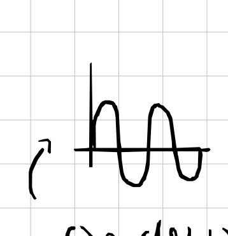
$\Rightarrow p_a(t) = \frac{1}{2} V_M I_M \cos\varphi + \frac{1}{2} V_M I_M \cos\varphi \boxed{\cos(2\omega t)}$

↑ alternata

Cerchiamo ora la potenza media

Indichiamo la potenza media con P, senza la dipendenza dal tempo, in quanto è una costante

$P = \langle p(t) \rangle = \langle p_a(t) \rangle + \underbrace{\langle p_r(t) \rangle}$



└> tende a 0 (media di una grandezza sinusoidale)

$$\Rightarrow P = \underbrace{\langle \tfrac{1}{2} V_M I_M \cos\varphi \rangle}_{\text{media di una costante = costante}} + \underbrace{\langle \tfrac{1}{2} V_M I_M \cos\varphi \cos(2\omega t) \rangle}_{\text{media di una grandezza sinusoidale} = 0}$$

$V_{eff} = \frac{V_M}{\sqrt{2}} \qquad I_{eff} = \frac{I_M}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow P = V_{eff} \cdot I_{eff} \cos(\varphi)$ [W]

POTENZA REATTIVA

Si indica con la lettera Q

$Q = \frac{1}{2} V_M I_M \text{sen}(\varphi) = V_{eff} I_{eff} \text{sen}(\varphi)$ [VAR]

↑ misurata in "Volt-Ampere reattivi"

POTENZA COMPLESSA

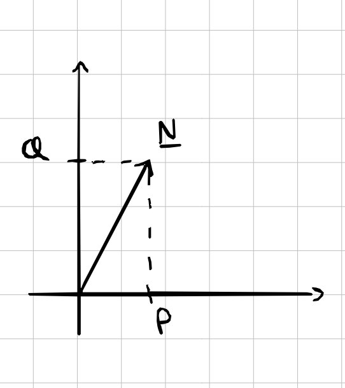
Si indica con $\underline{N}$, $\underline{A}$ o $\underline{S}$

$\underline{N} = P + jQ$

↑ p. reattiva $(\text{Im}[\underline{N}])$

p. media $(\text{Re}[\underline{N}])$

sul piano di Gauss



Ci serve introdurre la potenza complessa per semplificare i calcoli

Usando i fasori già calcolati $\Rightarrow \underline{N} = P + jQ = V_{eff} I_{eff} \cos\varphi + j V_{eff} I_{eff} \text{sen}\varphi$

$$= V_{eff} I_{eff} (\cos\varphi + j\,\text{sen}\varphi) = \underbrace{V_{eff} I_{eff}}_{|\underline{N}|} e^{j\varphi} = \underbrace{V_{eff} e^{j\alpha_v}}_{\underline{V}} \cdot \underbrace{I_{eff} e^{-j\alpha_i}}_{\underline{I}^*}$$

Eulero

fasore di V

coniugato del fasore di I

"Potenza apparente", anche indicata con N o A (se si usa A per la potenza complessa)

$\Rightarrow \underline{N} = \underline{V}\, \underline{I}^*$

Avevamo visto che $\begin{cases} \underline{V} = V_{eff} \cdot e^{j0} \\ \underline{I} = I_{eff} \cdot e^{-j\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \underline{N} = V_{eff} I_{eff} \cdot e^{j\varphi}$ ← positivo perché coniugato di $\underline{I}$

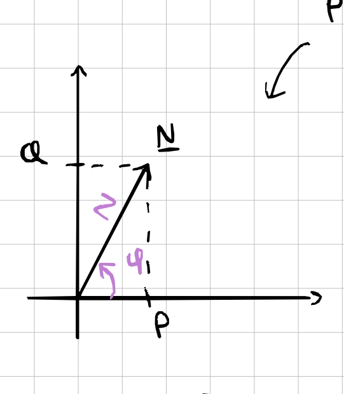
↑ abbiamo ritrovato la soluzione vista prima

FATTORE DI POTENZA

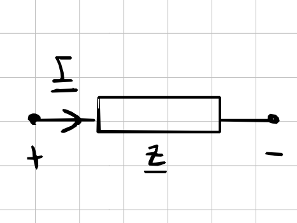
È dato da $\cos\varphi$ e vale $\cos\varphi = \frac{P}{N}$

Inoltre $\frac{Q}{P} = \tan(\varphi)$

Piano di Gauss



Il fattore di potenza ci indica quanta potenza viene effettivamente assorbita dal componente e dunque anche quanta ne viene dispersa



$\underline{V} = \underline{Z}\, \underline{I}$

$\underline{I} = \underline{Y}\, \underline{V}$

↑ $\frac{1}{\underline{Z}}$

n. complesso × (coniugato) = modulo al quadrato

$$\underline{N} = \underline{V}\, \underline{I}^* = \underline{Z}\, \underline{I}\, \underline{I}^* = \underline{Z} |\underline{I}|^2 \equiv \underline{Z}\, I^2$$

$= P + jQ \qquad = (R + jX) \cdot |\underline{I}|^2$

← I^2 è un numero reale

da verificare (complesso × coniugato = numero reale?)

⇓

$P = R \cdot |\underline{I}|^2$ ← ≥ 0

$Q = X\, |\underline{I}|^2$

$N = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{R^2 + X^2} \cdot |\underline{I}|^2 = |\underline{Z}| \cdot |\underline{I}|^2$ ⟸

$\Rightarrow \cos\varphi = \frac{P}{N} = \frac{R \cdot |\underline{I}|^2}{\sqrt{R^2 + X^2} \cdot |\underline{I}|^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}}$

Altro modo per effettuare i calcoli

$\underline{N} = \underline{V}\, \underline{I}^* = \underline{V} (\underline{Y}\, \underline{V})^* = \underline{Y}^* |\underline{V}|^2 = \underline{Y}^* V^2 = \frac{V^2}{\underline{Z}^*}$

POTENZE PER I VARI COMPONENTI (IN AC)

Resistore: $\underline{Z} = R \Rightarrow P = R \cdot |\underline{I}|^2 \equiv |\underline{V}|^2 / R$, $Q = 0$, $\cos\varphi = 1$

Induttore: $\underline{Z} = j\omega L \Rightarrow P = 0$, $Q = \omega L |\underline{I}|^2 \equiv |\underline{V}|^2 / \omega L$, $\cos\varphi = 0$

Condensatore: $\underline{Z} = \frac{-j}{\omega C} \Rightarrow P = 0$, $Q = \frac{-|\underline{I}|^2}{\omega C} \equiv -\omega C \cdot |\underline{V}|^2$, $\cos\varphi = 0$

Possiamo dunque dedurre che la potenza attiva (P) rappresenta una potenza elettrica convertita in altra forma (meccanica, termica, ...)

La potenza reattiva rappresenta una potenza elettrica scambiata tra componenti con memoria (e generatori indipendenti o dipendenti)

Potenza reattiva e potenza attiva (e dunque anche la potenza complessa $\underline{N}$) sono conservative?

CONSERVAZIONI (O ADDITIVITÀ) DELLE POTENZE IN AC

Per ogni circuito in regime AC la somma delle potenze complesse (attive, reattive) assorbite da tutti i rami è zero

Attenzione: la conservazione delle potenze non vale per le potenze apparenti.

TEOREMA DI TELLEGEN (CONSERVAZIONE DELLE POTENZE NEL DOMINIO DEL TEMPO)

Ipotesi: $\begin{matrix} \text{LKT} \\ \text{LKC} \end{matrix} \begin{cases} \bar{v} = [A]^T \bar{e} \\ [A]\bar{i} = \bar{0} \end{cases} \Rightarrow$ TESI: (TEOREMA) $\sum_{\text{RAMI } k} p(t) = 0$

↑ potenza assorbita

Dimostrazione (già vista in precedenza)

$\sum_k p_k = \sum_k v_k i_k = \bar{v}^T \bar{i} = ([A]^T \bar{e})^T \bar{i} = \bar{e}\, [A] \bar{i} = \bar{e}^T \cdot \bar{0} = \bar{0}$

Dimostriamo la conservazione delle potenze analogamente a Tellegen

Ipotesi: $\begin{matrix} \text{LKT} \\ \text{LKC} \end{matrix} \begin{cases} \bar{\underline{V}} = [A]^T \bar{\underline{E}} \\ [A]\bar{\underline{I}} = \bar{0} \end{cases}$ Tesi: $\sum_{\text{RAMI } k} \underline{N}_k = 0$

Dimostrazione

$\sum_k \underline{N}_k = \sum_k \bar{\underline{V}}_k \bar{\underline{I}}_k^* = \bar{\underline{V}}^T \bar{\underline{I}}^* = ([A]^T \bar{\underline{E}})^T \bar{\underline{I}}^* = \bar{\underline{E}}^T [A] \bar{\underline{I}}^*$

A è una matrice reale (di numeri reali)

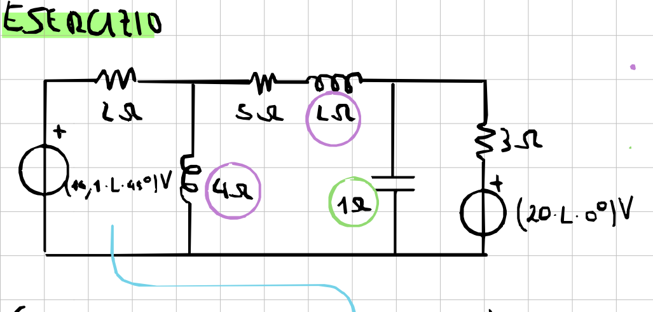
$\Rightarrow = \bar{\underline{E}}^T \underbrace{([A] \bar{\underline{I}}^*)} \Rightarrow \bar{\underline{E}}^T \cdot \bar{0} = 0$

└ $\equiv [A] \bar{\underline{I}} \Rightarrow$ posso applicare LKC

Inoltre $0 = \sum_{\text{RAMI } k} \underline{N}_k = \sum_{\text{RAMI } k} (P_k + jQ_k) = \underbrace{\sum_{\text{RAMI } k} P_k}_{=0} + j \underbrace{\sum_{\text{RAMI } k} Q_k}_{=0}$

Attenzione: $\sum_{\text{RAMI } k} |\underline{N}_k| \neq 0$

ESERCIZIO



• reattanze induttive ωL

• reattanza capacitiva (in modulo $\frac{1}{\omega C}$)

Circuito in AC

Determinare P_R e Q_L

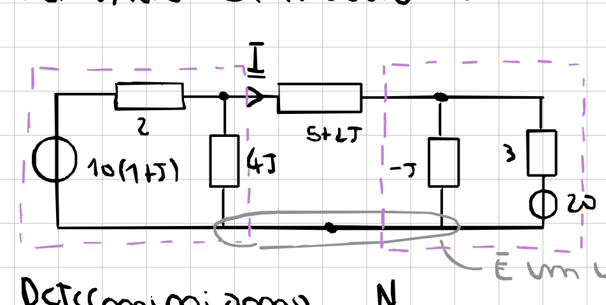
$\underbrace{14{,}1}_{E_{eff}} \angle \underbrace{45°}_{\alpha_E} = E_{eff}\, e^{j\alpha_E} = 14{,}1 \cdot e^{j\pi/4}$

(Torna comodo scrivere le grandezze con queste unità di misura)

$14{,}1 \cdot e^{j\pi/4} = 14{,}1 \left(\underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{1/\sqrt{2}} + j \underbrace{\text{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right)}_{1/\sqrt{2}} \right) = 10\,(1 + j)$

$20 \angle 0° = 20 \cdot e^{j0} = 20$ ← il secondo generatore ha come $\underline{V}$ un numero reale

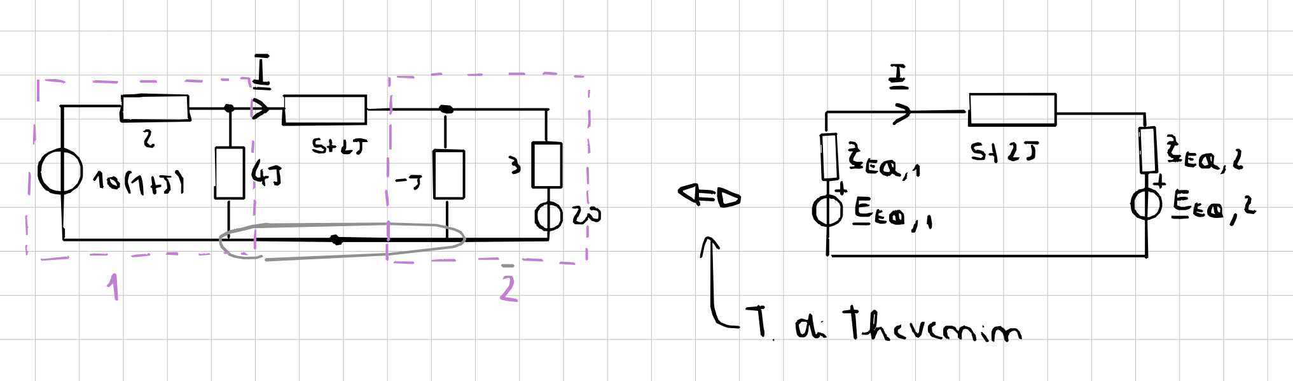
Dominio simbolico:



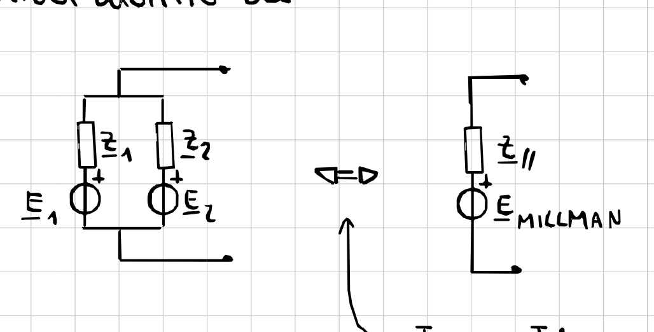
È un unico nodo ⇒ ci sono 3 nodi nel circuito

Determiniamo $\underline{N}$

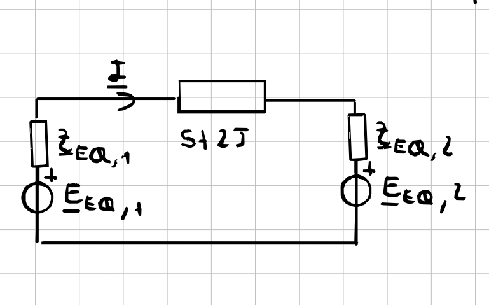
$\underline{N} = P_R + jQ_L = (5 + 2j) \cdot |\underline{I}|^2$



Ricordiamo che



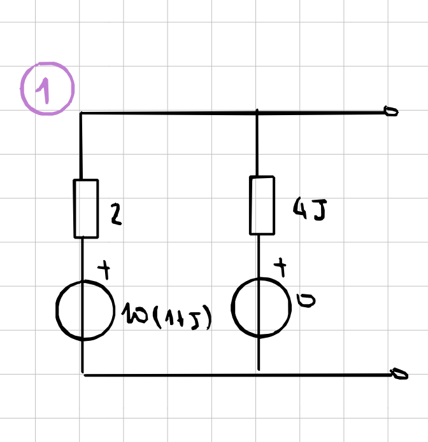
T. di Thevenin (nel dominio simbolico)



$\text{LKT}_m \quad 0 = (5 + 2j)\underline{I} + \underline{Z}_{EQ1} \underline{I} + \underline{E}_{EQ2} - \underline{E}_{EQ1} + \underline{Z}_{EQ1} \underline{I}$

$\Rightarrow \underline{I} = \frac{\underline{E}_{EQ1} - \underline{E}_{EQ2}}{5 + 2j + \underline{Z}_{EQ1} + \underline{Z}_{EQ2}}$

①

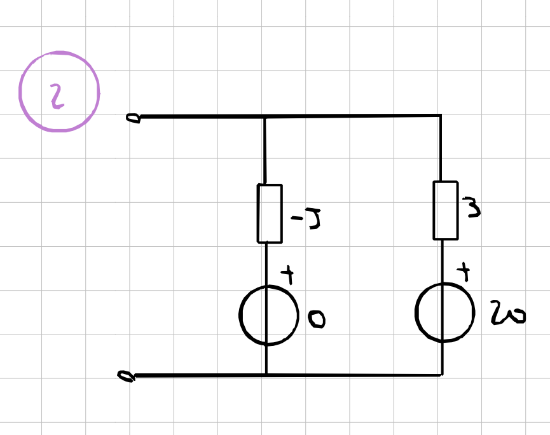


$\Rightarrow \underline{Z}_{EQ} = \frac{4}{5}(2 + j)$

$\underline{E}_{EQ1} = 4(1 + 3j)$

* calcoli

②



$\underline{Z}_{EQ2} = \frac{3}{10}(1 - 3j)$

$\underline{E}_{EQ2} = 2 \cdot$ ...

$\Rightarrow$ ora posso calcolare $\underline{I}$ $\qquad \underline{I} = \frac{\underline{E}_{EQ1} - \underline{E}_{EQ2}}{5 + 2j + \underline{Z}_{EQ1} + \underline{Z}_{EQ2}} = 0{,}937 + 2.35j$

$\Rightarrow \bar{N} = (5 + 2j)\, |\underline{I}|^2 \qquad |\underline{I}| = \sqrt{(0{,}937)^2 + (2{,}35)^2} = 2{,}53\,A$

$\Rightarrow \bar{N} = \underbrace{32} + \underbrace{12{,}8\,j}$ → Q_L = potenza assorbita dall'induttore (!)

└> P_R = potenza assorbita dal resistore

$\Rightarrow \begin{cases} P_R = 32\,W \\ Q_L = 12{,}8\,\text{VAR} \end{cases}$

$|\underline{N}| = \sqrt{(32)^2 + (12.8)^2} = \dots$ VA

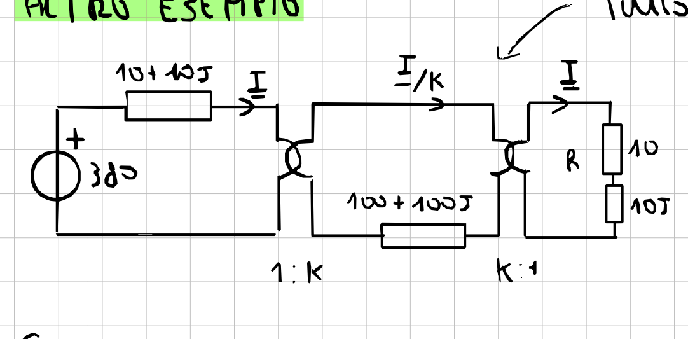
↑ (non richiesto)

↑ Volt-Ampere (unità di misura di $|\underline{N}|$)

perché sia P_R che Q_L sono dati da Volt × Ampere

ALTRO ESEMPIO

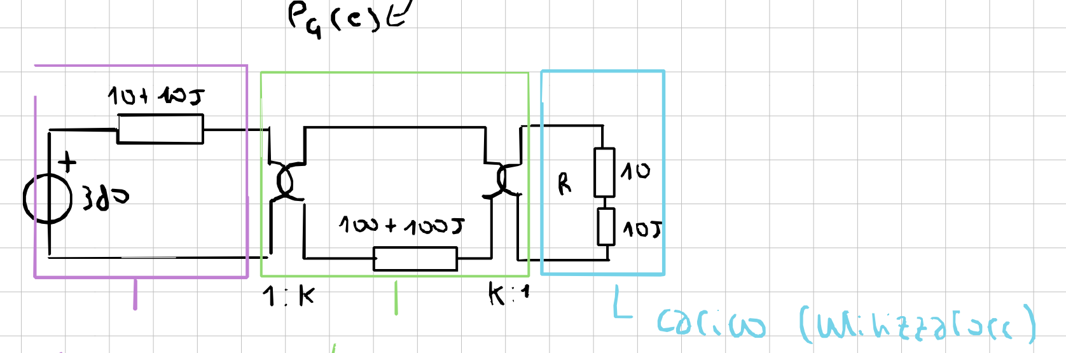
Tutto già nel dominio simbolico



Circuito in AC

Determinare $\frac{P_R}{P_{G(e)}}$ $(K = 1, 10, 100)$

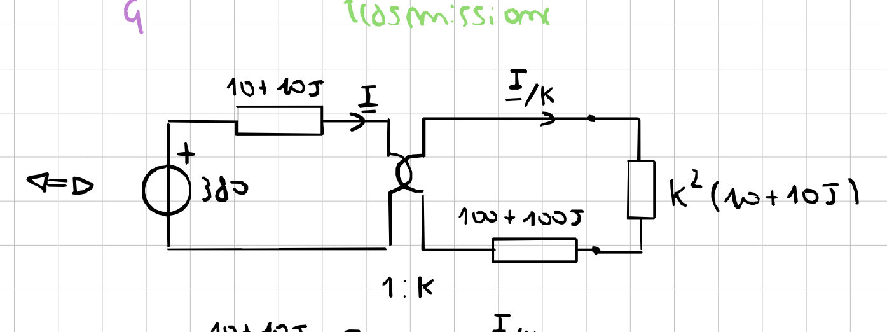
potenza erogata dal generatore

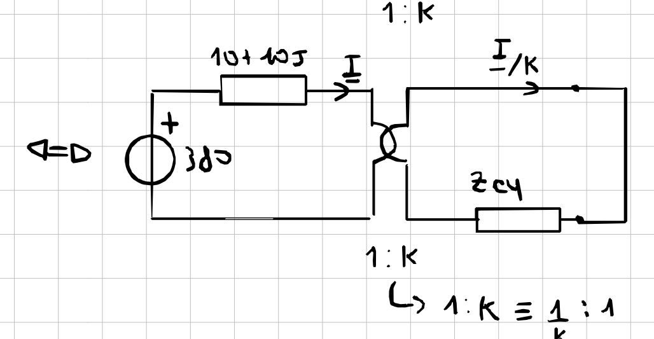


Generatore G

Linea di trasmissione

Carico (utilizzatore)

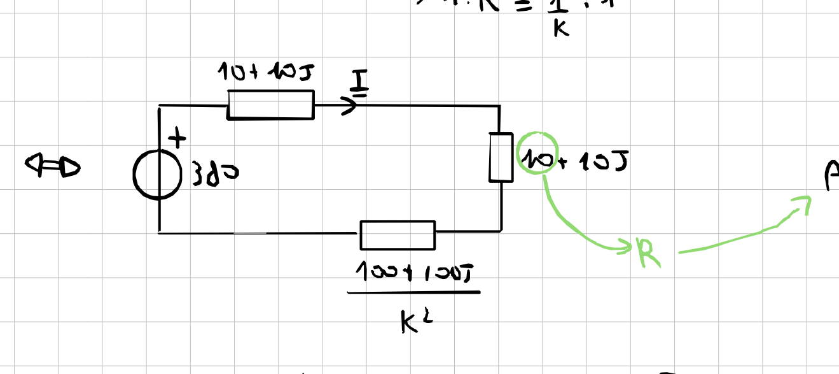




└> $1:K \equiv \frac{1}{K} : 1$

$Z_{eq} = 100 + 100j + K^2 (10 + 10j)$

↑ serie

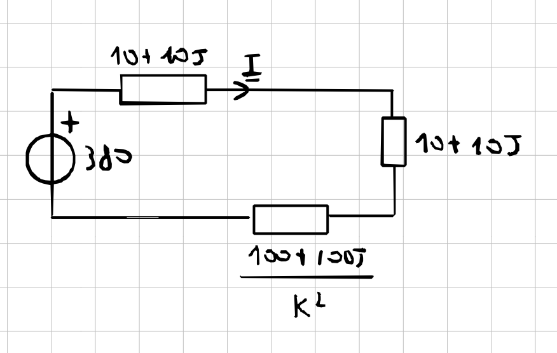


Abbiamo ri-separato il carico (R)

Cerchiamo il fasore $\underline{I}$ $\qquad \underline{I} = \frac{380}{\frac{100 + 100j}{K^2} + 20 + 20j}$

$P_R = 10 \cdot |\underline{I}|^2$

Manca ora da trovare $P_{G(e)}$



$\underline{N}_{G(e)} = \underbrace{\underline{V}_G \underline{I}^*}$

└> versi non associati

└> Trovandola trovo anche $P_{G(e)}$, perché

$\underline{N}_{G(e)} = P_{G(e)} + jQ_{G(e)}$

$V_G = \left(\frac{100 + 100j}{K^2} + 10 + 10j \right) \underline{I}$

$$\Rightarrow \underline{N}_{G(e)} = \left(\frac{100 + 100j}{K^2} + 10 + 10j \right) \underline{I}\, \underline{I}^* = \overbrace{\left(\frac{100}{K^2} + 10 \right) |\underline{I}|^2}^{P_{G(e)}} + j \overbrace{\left(\frac{100}{K^2} + 10 \right) |\underline{I}|^2}^{Q_{G(e)}}$$

$\Rightarrow$ Incognita: $\boxed{\frac{P_R}{P_{G(e)}} = \frac{10 \cdot |\underline{I}|^2}{\left(\frac{100}{K^2} + 10 \right) |\underline{I}|^2} = \frac{1}{1 + \frac{10}{K^2}}}$

└> questo rapporto ci dice "quanto bene stiamo alimentando il carico"

rapporto di trasformazione

K	1	10	100
$P_R/P_{G(e)}$	9%	91%	99%

"quanto bene stiamo alimentando il carico"

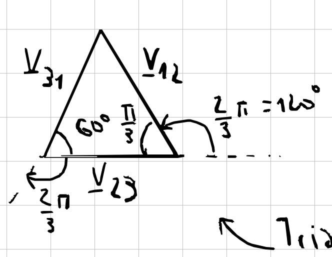
Lezione 24/11/25

...

SISTEMA TRIFASE SIMMETRICO

$|\underline{V}_{12}| = |\underline{V}_{23}| = |\underline{V}_{31}| = V$

$\underline{V}_{12} + \underline{V}_{23} + \underline{V}_{31} = 0$



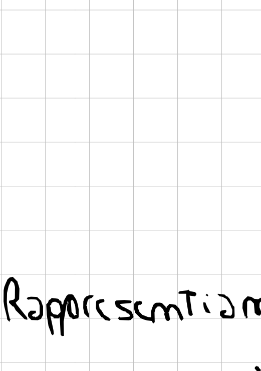
$\underline{V}_{31}$
$\underline{V}_{12}$
$60°$ $\frac{\pi}{3}$
$\frac{2}{3}\pi = 120°$
$\underline{V}_{23}$
$\frac{2\pi}{3}$

$$\begin{cases} \underline{V}_{12} = \underline{V}_{23}\, e^{\frac{j2\pi}{3}} = V e^{\frac{j2\pi}{3}} \\ \underline{V}_{23} = V e^{j0} \\ \underline{V}_{31} = \underline{V}_{23}\, e^{-\frac{j2\pi}{3}} \end{cases}$$

...

↖ Triangolo equilatero

...



1
2
3
$\underline{V}_{12}$
$\underline{V}_{31}$
$\underline{V}_{23}$
m

↙ generatori a triangolo

$(\underline{V}_{12} + \underline{V}_{23} + \underline{V}_{31} = 0)$ LKT$_m$

↑ non risolubile (è una identità

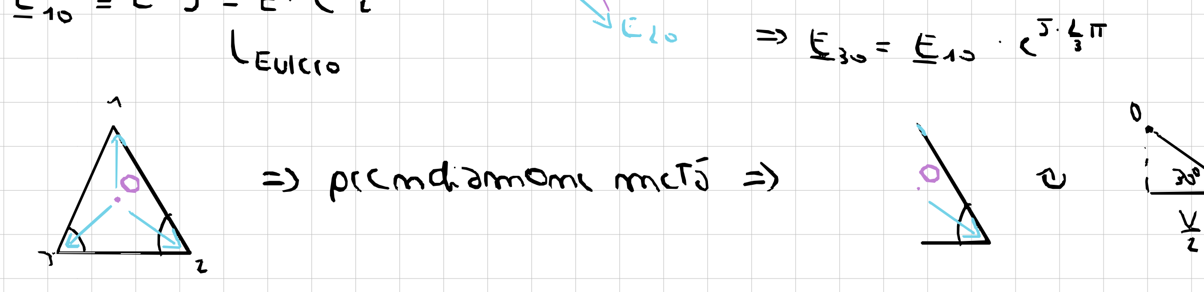
$$\begin{cases} \underline{V}_{12} = \underline{E}_{10} + \underline{E}_{20} \\ \underline{V}_{23} = \underline{E}_{20} + \underline{E}_{30} \\ \underline{V}_{31} = \underline{E}_{30} - \underline{E}_{10} \\ \underbrace{\underline{E}_{10} + \underline{E}_{20} + \underline{E}_{30}}_{} = 0 \end{cases}$$

ora è solubile

→ "tensioni stellate" o "principali di fase"

Rappresentiamo sul campo complesso i 3 fasori.

Lo 0 (zero) coincide con il centro del triangolo delle tensioni

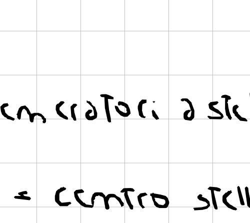


1
2
3
$\underline{V}_{31}$
$\underline{V}_{12}$
$60°$ $\frac{\pi}{3}$
$\frac{2}{3}\pi = 120°$
$\underline{V}_{23}$
$\frac{2\pi}{3}$
0
⇒
V
$\underline{E}_{10}$
$\underline{V}_{12} = \underline{E}_{10} + (-\underline{E}_{20})$
$\underline{V}_{31}$
$\underline{E}_{30}$
$\underline{E}_{20}$
$\underline{V}_{23}$

$|\underline{E}_{10}| = |\underline{E}_{20}| = |\underline{E}_{30}| = E$

$\underline{E}_{10} = E \cdot j = E \cdot e^{j\frac{\pi}{2}}$

└ Eulero

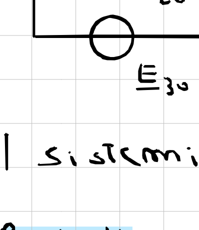


$\underline{E}_{10}$
$\frac{2}{3}\pi$
$\underline{E}_{20}$

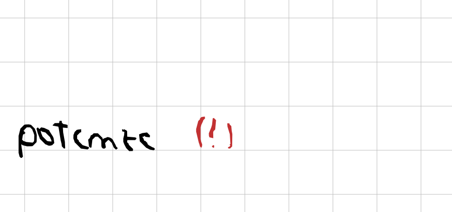
$\Rightarrow \underline{E}_{20} = \underline{E}_{10} \cdot e^{-j\frac{2}{3}\pi}$

$\Rightarrow \underline{E}_{30} = \underline{E}_{10} \cdot e^{j\cdot\frac{2}{3}\pi}$

↗ i fasori sono sfasati di 120°

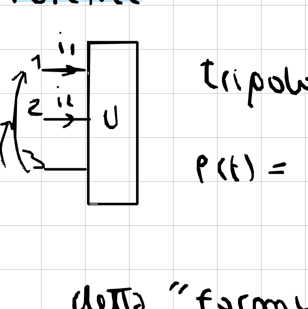


⇒ prendiamone metà ⇒



0
↻
0
E
30°
2
$\frac{V}{2}$

...



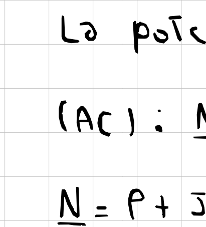
0
1
2
3
$\underline{E}_{10}$
$\underline{E}_{20}$
$\underline{E}_{30}$

Generatori a stella

0 = centro stella

I sistemi trifase nascono per trasmettere potenze (!)

POTENZE



i_1
i_2
1
2
3
v_{13}
v_{23}
U

tripolo

$p(t) = i_1 \cdot v_{13} + i_2 \cdot v_{23}$ (scegliendo 3 come terminale da cui escono le correnti)

↑ detta "formula binomia"

(AC): $\underline{N} = \underline{V}_{13}\underline{I}_1^* + \underline{V}_{23}\underline{I}_2^*$

La potenza può anche essere scritta come $p(t) = i_1(t)\cdot e_1(t) + i_2(t)\cdot e_2(t) + i_3(t)\cdot e_3(t)$

↑ formula trinomia

(AC): $\underline{N} = \underline{E}_{10}\underline{I}_1^* + \underline{E}_{20}\underline{I}_2^* + \underline{E}_{30}\underline{I}_3^*$

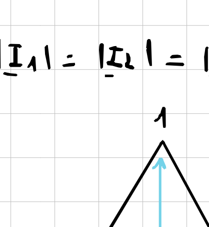
$\underline{N} = P + jQ$ ↶ potenza reattiva

↑ potenza attiva

potenza apparente: $|\underline{N}| = \sqrt{P^2 + Q^2}$

fattore di potenza: $\cos\phi = \frac{P}{N}$

è un reale compreso tra 0 e 1



$P = N\cdot\cos\phi$ $\quad Q = N\cdot\operatorname{sen}\phi$

$\frac{Q}{P} = \operatorname{tg}\phi$

Stiamo guardando i sistemi trifase, approfondisci perché è utile

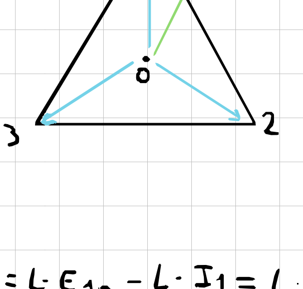
UTILIZZATORE EQUILIBRATO

$(|\underline{I}_1| = |\underline{I}_2| = |\underline{I}_3| = I)$

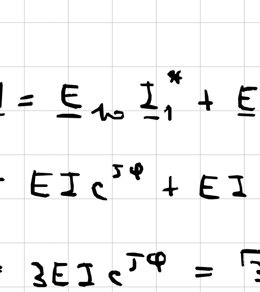
$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$

⇓

triangolo delle correnti equilatero

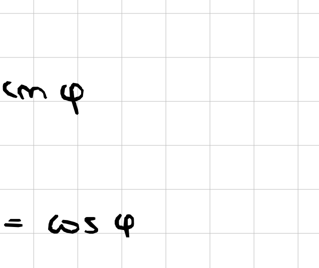


$\boxed{\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_3 \text{ sono sfasati di } 120°}$



conoscendo la posizione di una qualsiasi delle I (disegnata a caso qui) si possono ottenere le altre 2 semplicemente sfasando di 120°

⇓



1
2
3
0
$\underline{I}_1$
$\underline{I}_2$
$\underline{I}_3$
$\underline{E}_{10}$
$\underline{E}_{20}$
$\underline{E}_{30}$
φ
φ
φ

$\varphi = \angle\underline{E}_{10} - \angle\underline{I}_1 = \angle\underline{E}_{20} - \angle\underline{I}_2 = \angle\underline{E}_{30} - \angle\underline{I}_3$

$\underline{N} = \underline{E}_{10}\underline{I}_1^* + \underline{E}_{20}\underline{I}_2^* + \underline{E}_{30}\underline{I}_3^*$

$= EIe^{j\varphi} + EIe^{j\varphi} + EIe^{j\varphi}$ ⟵ equiripartizione della corrente del carico (!)

$= 3EIe^{j\varphi} = \overbrace{3EI\cos\varphi}^{P} + \overbrace{j\cdot 3EI\operatorname{sen}\varphi}^{Q}$ $\Rightarrow$ $\boxed{P = 3EI\cos\varphi \qquad Q = 3EI\operatorname{sen}\varphi}$

└ Eulero

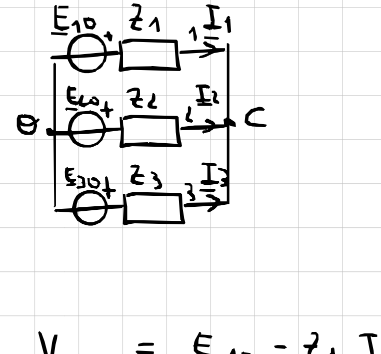
$E = \frac{V}{\sqrt{3}}$ $\Rightarrow$ $P = \sqrt{3}VI\cos\varphi$ $\quad Q = \sqrt{3}VI\operatorname{sen}\varphi$

$N = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3}VI = 3EI$ $\quad \cos\phi = \frac{P}{N} = \cos\varphi$

fattore di potenza di $\underline{U}$ ↗ ↖ sfasamento tra $\underline{E}$ ed $\underline{I}$

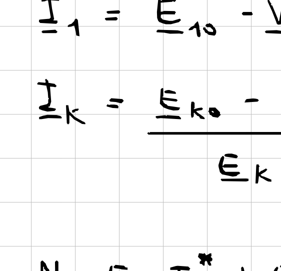
↳ coincidono nell'utilizzatore equilibrato ↩

CARICO A STELLA



V
f
1
2
3
$\underline{Z}_1$
$\underline{Z}_2$
$\underline{Z}_3$
C

Convertiamo lo schema in un circuito



$\underline{E}_{10}$
$\underline{Z}_1$
$\underline{I}_1$
1
$\underline{E}_{20}$
$\underline{Z}_2$
$\underline{I}_2$
2
$\underline{E}_{30}$
$\underline{Z}_3$
$\underline{I}_3$
3
0
C

$E = \frac{V}{\sqrt{3}}$

È un circuito di Millman

Formula di Millman: $\underline{V}_{C0} = \dfrac{\underline{E}_{10}/\underline{Z}_1 + \underline{E}_{20}/\underline{Z}_2 + \underline{E}_{30}/\underline{Z}_3}{1/\underline{Z}_1 + 1/\underline{Z}_2 + 1/\underline{Z}_3}$

$\underline{V}_{C0} = \underline{E}_{10} - \underline{Z}_1\underline{I}_1$

$\underline{I}_1 = \underline{E}_{10} - \underline{V}_{C0}$ $\qquad$ 0 = lettera "O"

$\underline{I}_K = \dfrac{\underline{E}_{K0} - \underline{V}_{C0}}{\underline{E}_K}$ $\qquad$ E ⓪ ⤴ = zero

$\underline{N} = \underline{E}_{10}\underline{I}_1^* + \underline{E}_{20}\underline{I}_2^* + \underline{E}_{30}\underline{I}_3^*$

STELLA EQUILIBRATA

Se lo stesso è equilibrato allora le sue 3 impedenze sono uguali $(\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3)$

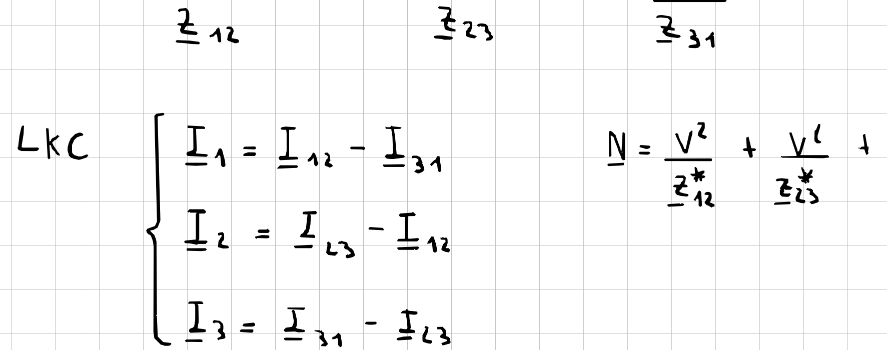
$\Rightarrow \underline{V}_{C0} = \frac{1}{3}(\underline{E}_{10} + \underline{E}_{20} + \underline{E}_{30}) = 0$

$\Rightarrow \underline{I}_K = \dfrac{\underline{E}_{K0}}{\underline{Z}}$ (per K = 1, 2, 3)

$\Rightarrow I = \dfrac{|\underline{E}_{K0}|}{|\underline{Z}|} = \dfrac{E}{|\underline{Z}|}$

$\Rightarrow \underline{N} = \dfrac{E^2}{\underline{Z}^*} + \dfrac{E^2}{\underline{Z}^*} + \dfrac{E^2}{\underline{Z}^*}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\underline{N} = \dfrac{3E^2}{\underline{Z}^*}}$

CARICO A TRIANGOLO



V
f
1
2
3
$\underline{Z}_{12}$
$\underline{Z}_{23}$
$\underline{Z}_{31}$
1
1'
2
2'
3
3'
$\underline{V}_{12}$
$\underline{V}_{23}$
$\underline{V}_{31}$
$\underline{I}_{12}$
$\underline{I}_2$
$\underline{I}_{31}$
$\underline{Z}_{12}$
$\underline{Z}_{23}$
$\underline{Z}_{31}$

$\underline{I}_{12} = \dfrac{\underline{V}_{12}}{\underline{Z}_{12}}, \quad \underline{I}_{23} = \dfrac{\underline{V}_{23}}{\underline{Z}_{23}}, \quad \underline{I}_{31} = \dfrac{\underline{V}_{31}}{\underline{Z}_{31}}$

LKC
$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31} \\ \underline{I}_2 = \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12} \\ \underline{I}_3 = \underline{I}_{31} - \underline{I}_{23} \end{cases}$$

$\underline{N} = \dfrac{V^2}{\underline{Z}_{12}^*} + \dfrac{V^2}{\underline{Z}_{23}^*} + \dfrac{V^2}{\underline{Z}_{31}^*}$

TRIANGOLO EQUILIBRATO

$(\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{31} = \underline{Z})$

$\underline{N} = \dfrac{V^2}{\underline{Z}^*} + \dfrac{V^2}{\underline{Z}^*} + \dfrac{V^2}{\underline{Z}^*}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\underline{N} = \dfrac{3V^2}{\underline{Z}^*}}$